

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

MAPEAMENTO DE INUNDAÇÕES COM UTILIZAÇÃO DE MODELAGEM
HIDRODINÂMICA 2D NO HEC-RAS: ESTUDO DE CASO DA BACIA DO RIO
PIRAQUÊ-CABUÇU, RIO DE JANEIRO/RJ

Bruno Magno Simões de Carvalho
Matheus Fernandes Vilhena Campinho

MAPEAMENTO DE INUNDAÇÕES COM UTILIZAÇÃO DE MODELAGEM
HIDRODINÂMICA 2D NO HEC-RAS: ESTUDO DE CASO DA BACIA DO RIO
PIRAQUÊ-CABUÇU, RIO DE JANEIRO/RJ

Bruno Magno Simões de Carvalho
Matheus Fernandes Vilhena Campinho

Projeto de Graduação apresentado ao Curso de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Engenheiro.

Orientador: Osvaldo Moura Rezende, DSc.

Coorientador: Francis Martins Miranda, MSc.

Rio de Janeiro
Junho de 2024

MAPEAMENTO DE INUNDAÇÕES COM UTILIZAÇÃO DE MODELAGEM
HIDRODINÂMICA 2D NO HEC-RAS: ESTUDO DE CASO DA BACIA DO RIO
PIRAQUÊ-CABUÇU, RIO DE JANEIRO/RJ

Bruno Magno Simões de Carvalho

Matheus Fernandes Vilhena Campinho

PROJETO DE GRADUAÇÃO SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO CURSO DE
ENGENHARIA AMBIENTAL DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE ENGENHEIRO AMBIENTAL.

Examinada por:

Prof. Osvaldo Moura Rezende, D.Sc.

Eng. Francis Martins Miranda, M.Sc.

Prof. Marcelo Gomes Miguez, D.Sc.

Prof. Matheus Martins de Sousa, D.Sc.

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL

JUNHO DE 2024

Carvalho, Bruno Magno Simões de
Campinho, Matheus Fernandes Vilhena

Mapeamento de inundações com utilização de modelagem hidrodinâmica 2D no HEC-RAS: estudo de caso da bacia do rio Piraquê-Cabuçu, Rio de Janeiro, RJ/ Bruno Magno Simões de Carvalho; Matheus Fernandes Vilhena Campinho. - Rio de Janeiro: UFRJ/ Escola Politécnica, 2024.

XXI, 151 p.: il.; 29,7 cm.

Orientador: Osvaldo Moura Rezende

Projeto de Graduação - UFRJ/ Escola Politécnica/ Engenharia Ambiental, 2024.

Referências Bibliográficas: p. 123-133.

1.Inundações Urbanas. 2.Gestão do Risco de Inundações. 3.Modelagem Hidrodinâmica. 4.HEC-RAS. 5.Rio Piraquê-Cabuçu. I. Rezende, Osvaldo Moura II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola Politécnica, Engenharia Ambiental III. Modelagem Hidrodinâmica com HEC-RAS para mapeamento de inundações: estudo de caso da bacia do Rio Piraquê-Cabuçu.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão aos nossos familiares, amigos e colegas de curso. Agradecemos o apoio incondicional de nossos pais, avós, tios, primos e irmãos, bem como o suporte e encorajamento dos amigos e colegas de Engenharia Ambiental em cada passo dessa jornada.

Um profundo agradecimento também aos nossos orientadores, Osvaldo e Francis, pelo apoio, paciência e dedicação ao longo deste trabalho para superar os desafios encontrados e alcançar nossos objetivos pretendidos. Também deixamos nossos votos a todos os professores que contribuíram com seu conhecimento e dedicação ao longo de nossas formações acadêmicas.

Por fim, expressamos nossa gratidão à Universidade Federal do Rio de Janeiro por proporcionar a oportunidade de cursar Engenharia Ambiental nesta renomada instituição. Agradecemos a todo o corpo docente, à coordenação do curso e a administração da UFRJ pelo apoio e ensinamentos ao longo de nossas formações.

“ ... essentially, all models are wrong, but some are useful.”

(George E. P. Box)

Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/ UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro Ambiental.

MAPEAMENTO DE INUNDAÇÕES COM UTILIZAÇÃO DE MODELAGEM
HIDRODINÂMICA 2D NO HEC-RAS: ESTUDO DE CASO DA BACIA DO RIO
PIRAQUÊ-CABUÇU, RIO DE JANEIRO/RJ

Bruno Magno Simões de Carvalho

Matheus Fernandes Vilhena Campinho

Junho/2024

Orientador: Osvaldo Moura Rezende

Curso: Engenharia Ambiental

Eventos de inundação podem ser classificados como desastres socio-naturais extremos que podem causar danos severos a comunidades. O processo de urbanização e a consequente impermeabilização dos solos acentuam a frequência e elevam a magnitude desses eventos, que vêm se mostrando cada vez mais prejudiciais às populações urbanas. A modelagem é uma ferramenta útil para compreender o comportamento das inundações em áreas urbanizadas, ajudando a identificar padrões de comportamento desses eventos. Neste trabalho, pretende-se explorar a base teórica, bem como a metodologia para desenvolver, calibrar e visualizar os resultados de um modelo bidimensional (2D). O objetivo principal foi de caracterizar o perigo de inundações na região de jusante da bacia hidrográfica do Rio Piraquê-Cabuçu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com foco na comunidade Jardim Maravilha, através do uso do *software* HEC-RAS. Foram simulados os eventos de pluviosidade intensa para a avaliação das cheias e padrões de escoamento na região de estudo. A qualidade do modelo foi comparada visualmente com demarcações oficiais de estudos de campo, a fim de calibrar e validar o

modelo. As simulações realizadas revelaram uma concordância satisfatória entre as áreas inundadas modeladas e as medições *in loco* realizadas à época dos eventos, indicando a eficácia do modelo. Além disso, os resultados obtidos foram utilizados para a criação de mapas de perigo, que possibilitaram a identificação de regiões sensíveis. Por fim, a metodologia empregada comprova-se como uma ferramenta significativa para as autoridades responsáveis, auxiliando para fins de diagnóstico e planejamento do território.

Palavras-chave: Inundações Urbanas; Gestão do Risco de Inundações; Modelagem Hidrodinâmica; HEC-RAS; Rio Piraquê-Cabuçu.

Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Engineer.

FLOOD MAPPING USING 2D HYDRODYNAMIC MODELING IN HEC-RAS: CASE
STUDY OF THE PIRAQUÊ-CABUÇU RIVER BASIN, RIO DE JANEIRO/RJ

Bruno Magno Simões de Carvalho

Matheus Fernandes Vilhena Campinho

June/2024

Advisor: Osvaldo Moura Rezende

Course: Environmental Engineering

Flood events can be classified as extreme socio-natural disasters that can cause severe damage to communities. The process of urbanization and the consequent soil impermeabilization accentuate the frequency and increase the magnitude of these events, which have proven increasingly harmful to urban populations. Modeling is a useful tool for understanding the behavior of floods in urbanized areas, helping to identify behavioral patterns of these events. In this work, we aim to explore the theoretical basis as well as the methodology for developing, calibrating, and visualizing the results of a two-dimensional (2D) model. The main objective was to characterize the flood hazard in the downstream region of the

Piraquê-Cabuçu River basin, in the West Zone of Rio de Janeiro, focusing on the Jardim Maravilha community, through the use of HEC-RAS software. Intense rainfall events were simulated to assess the floods and flow patterns in the study region. The quality of the model was visually compared with official field study demarcations to calibrate and validate the model. The simulations conducted revealed a satisfactory agreement between the modeled flooded areas and the in-situ measurements taken at the time of the events, indicating the model's effectiveness. Additionally, the obtained results were used to create hazard maps, which enabled the identification of sensitive areas. Finally, the employed methodology proves to be a significant tool for the responsible authorities, aiding in the diagnosis and territorial planning purposes.

Keywords: Urban Floods; Flood Risk Management; Hydrodynamic Modeling; HEC-RAS; Piraquê-Cabuçu River.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Demonstração das posições do nível d'água de um rio para os conceitos de enchente e inundação.	27
Figura 2 – Relação entre escoamento superficial e diferentes usos e ocupação do solo.	29
Figura 3 – Exemplo de mapas de resultados da simulação para os parâmetros de perigo a) extensão da inundação; b) profundidades de inundação; c) velocidades de fluxo; e d) tempo de chegada.	33
Figura 4 – Exemplo de discretização espacial de um modelo 1D e sua representação do fluxo da planície de inundação por uma série de seções transversais.	41
Figura 5 – Exemplo de um modelo 2D e sua representação das malhas computacionais: a) estruturadas; b) não estruturada; e, c) flexível.	44
Figura 6 – Representação de um modelo fluvial 1D acoplado com um modelo 2D de planícies.	47
Figura 7 – Interface gráfica e ferramentas apresentadas no HEC-RAS.	50
Figura 8 – Modelo Digital de Terreno (MDT) da bacia hidrográfica do rio Piraquê-Cabuçu.	51
Figura 9 – Processamento de dados na ferramenta geoespacial do RAS Mapper.	55
Figura 10 – Posicionamento das seções transversais para o rio Piraquê-Cabuçu na ferramenta do RAS Mapper.	57
Figura 11 – Exemplo de inserção dos dados batimétricos para a seção transversal PC-012 na janela de editor de seções transversais.	58
Figura 12 – Comparação entre o terreno sem dados batimétricos (à esquerda), com terreno final modificado para batimetria no Rio Piraquê-Cabuçu (à direita).	59
Figura 13 – Exemplo de comparação entre o modelo digital de terreno original (à esquerda) com terreno modificado utilizando canais de 5 metros de largura e 1 metro de profundidade (à direita).	59

Figura 14 – Raster de uso e ocupação do solo com os valores de Manning para a bacia do rio Piraquê-Cabuçu.	60
Figura 15 – Exemplo de comparação do raster de uso do solo original (à esquerda) e com os ajustes realizados (à direita).	61
Figura 16 – Perímetro da malha computacional da região alvo modelada para a bacia do rio Piraquê-Cabuçu.	63
Figura 17 – Malha computacional 25 x 25 m para a região alvo modelada.	64
Figura 18 – Traçado das <i>breaklines</i> para refinamento da malha computacional.	65
Figura 19 – Detalhamento final da malha computacional para a região alvo modelada.	65
Figura 20 – Locais de inundação delimitados pela RIO-ÁGUAS para a bacia do rio Piraquê-Cabuçu para o evento de abril de 2010.	67
Figura 21 – Locais de inundação na área do Jardim Maravilha delimitados pela RIO-ÁGUAS para o evento de abril de 2010.	68
Figura 22 – Mancha de inundação para a bacia do rio Piraquê-Cabuçu construída pelo LAC-UFRJ para o evento de abril de 2010.	69
Figura 23 – Pontos de inundação na área do Jardim Maravilha delimitados pela RIO-ÁGUAS para o evento de dezembro de 2021.	70
Figura 24 – Linhas de condição de contorno (azul) e perímetro da malha computacional na ferramenta RAS Mapper para a área modelada 2D.	71
Figura 25 – Condições de Contorno - Hidrograma de Vazões - Evento de Calibração (Abril de 2010).	72
Figura 26 – Condições de Contorno - Hidrograma de Vazões - Evento de Validação (Dezembro de 2021).	72
Figura 27 – Condições de Contorno - Níveis de Maré - Evento de Calibração (Abril de 2010).	73
Figura 28 – Condições de Contorno - Níveis de Maré - Evento de Validação (Dezembro de 2021).	73

Figura 29 – Localização dos postos pluviométricos nas proximidades da bacia do rio Piraquê-Cabuçu.	74
Figura 30 – Condições de Contorno - Precipitação - Evento de Calibração (Abril de 2010).	75
Figura 31 – Condições de Contorno - Precipitação - Evento de Validação (Dezembro de 2021).	76
Figura 32 – Janela de simulação de resultados para o evento de calibração de abril de 2010.	79
Figura 33 – Localização da bacia hidrográfica do rio Piraquê-Cabuçu.	80
Figura 34 – Macrozonas de ocupação urbana da cidade do Rio de Janeiro.	81
Figura 35 – Áreas protegidas na bacia do rio Piraquê-Cabuçu.	82
Figura 36 – Foto aérea de Jardim Maravilha.	83
Figura 37 – Uso e ocupação do solo na bacia do rio Piraquê-Cabuçu.	85
Figura 38 – Relevo da bacia do rio Piraquê-Cabuçu.	86
Figura 39 – Declividade da bacia do rio Piraquê-Cabuçu.	87
Figura 40 – Principais regiões da bacia do rio Piraquê-Cabuçu segundo PDMAP (2012). ...	88
Figura 41 – Principais sub-bacias da bacia do rio Piraquê-Cabuçu.	90
Figura 42 – Classificação climatológica da bacia do rio Piraquê-Cabuçu.	92
Figura 43 – Distribuição populacional na bacia do rio Piraquê-Cabuçu.	93
Figura 44 – Renda per capita dos domicílios da bacia do rio Piraquê-Cabuçu segundo CENSO IBGE 2010.	94
Figura 45 – Resultado da simulação do cenário de calibração - extensão da inundação.	96
Figura 46 – Resultado da simulação do cenário de calibração - profundidades de inundação. Na parte superior, a comparação com os locais inundados segundo a Rio-Águas; na parte inferior, a comparação com a mancha de inundação estimada pelo LAC-UFRJ.	98
Figura 47 – Localização dos pontos explorados para evolução temporal das lâminas de inundação.	99

Figura 48 – Evolução temporal das lâminas de inundação nos cruzamentos da Rua Letícia com a Av. Campo Mourão, da Rua Paulo de Almeida com a Rua Ronda Alta, e da Av. Campo Mourão com a Rua Oitenta e Seis, para o evento simulado de abril de 2010..	100
Figura 49 – Cotas altimétricas de nível d’água para os pontos explorados no bairro Jardim Maravilha, para o evento simulado de abril de 2010.	102
Figura 50 – Taxa de ascensão das lâminas d’água nos cruzamentos da Rua Letícia com a Av. Campo Mourão, da Rua Paulo de Almeida com a Rua Ronda Alta, e da Av. Campo Mourão com a Rua Oitenta e Seis, para o evento simulado de abril de 2010.	103
Figura 51 – Resultado da simulação do cenário de calibração - velocidades de fluxo.	103
Figura 52 – Resultado da simulação do cenário de calibração - fator de velocidade.	104
Figura 53 - Resultado da simulação do cenário de calibração - tempo de chegada para cotas de 30 centímetros de inundação.	105
Figura 54 – Resultado da simulação do cenário de calibração - tempo de permanência das lâminas de inundação acima de 30 centímetros.	106
Figura 55 – Resultado da simulação do cenário de validação - extensão da inundação.	108
Figura 56 – Resultado da simulação do cenário de validação - profundidades de inundação.	109
Figura 57 – Localização dos pontos utilizados para comparação do modelo simulado no HEC-RAS e os dados medidos pela Fundação Rio-Águas para o evento de dezembro de 2021.	110
Figura 58 – Relação de regressão entre profundidade de água simulada no HEC-RAS e os dados medidos pela Fundação Rio-Águas para 12 pontos observados.	111
Figura 59 – Evolução temporal das lâminas de inundação no encontro da Rua Letícia com a Avenida Campo Mourão e Rua Paulo de Almeida com a Rua Ronda Alta, para o evento simulado de dezembro de 2021.	112
Figura 60 – Cotas altimétricas de nível d’água para os pontos explorados no bairro Jardim Maravilha, para o evento simulado de abril de 2010.	113

Figura 61 – Taxa de ascensão das lâminas d’água nos cruzamentos da Rua Letícia com a Av. Campo Mourão, da Rua Paulo de Almeida com a Rua Ronda Alta, e da Av. Campo Mourão com a Rua Oitenta e Seis, para o evento simulado de dezembro de 2021.	114
Figura 62 – Resultado da simulação do cenário de validação - velocidades de fluxo.	115
Figura 63 – Resultado da simulação do cenário de validação - fator de velocidade.	116
Figura 64 – Resultado da simulação do cenário de validação - tempo de chegada para cotas de 30 centímetros de inundação.	117
Figura 65 – Resultado da simulação do cenário de validação - tempo de permanência das lâminas de inundação acima de 30 centímetros.	118

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Classificação de potencial de risco com base nos valores de fator de velocidade.	35
Tabela 2 – Coeficiente de Manning e de <i>runoff</i> para diferentes usos do solo para a bacia do rio Piraquê-Cabuçu.	62
Tabela 3 – Informações sobre o posto pluviométrico de Campo Grande.....	75
Tabela 4 – Tempo de retorno, em anos, para diferentes tempos de concentração da bacia, para os cenários de calibração e de validação.	77
Tabela 5 – Áreas de drenagem e a extensão dos talwegues das principais sub-bacias da BPC.	90
Tabela 6 – Comparação entre valores de lâmina d'água medidos pela Fundação Rio-Águas e simulados pelo HEC-RAS para 12 pontos observados.	110

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

1D	Unidimensional
2D	Bidimensional
3D	Tridimensional
ASCE	<i>American Society of Civil Engineers</i>
BPC	Bacia Hidrográfica do Rio Piraquê-Cabuçu
CC	Condição de Contorno
Cobrade	Classificação e Codificação Brasileira de Desastres
DHN	Diretoria de Hidrografia e Navegação
HEC-RAS	<i>Hydrologic Engineering Centre - River Analysis System</i>
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IA	Inteligência Artificial
IPCC	Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
IPP	Instituto Pereira Passos
LAC-UFRJ	Laboratório de Água e Cidades - UFRJ
MDT	Modelo Digital de Terreno
NSE	Coeficiente de Eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE)
PDMAP	Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da cidade do Rio de Janeiro
PEPB	Parque Estadual da Pedra Branca
SI	Sistema Internacional de Unidades
SIG	Sistema de Informação Geográfica
TR	Tempo de Recorrência (ou Tempo de Retorno)

USACE *United States Army Corps of Engineering*

United States Army Corps of Engineering

ZCAS Zona de Convergência do Atlântico Sul

Zona de Convergência do Atlântico Sul

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	21
2 OBJETIVOS	24
2.1 OBJETIVO GERAL	24
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	24
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	26
3.1 INUNDAÇÕES EM ÁREAS URBANAS	26
3.2 GESTÃO DO RISCO DE INUNDAÇÃO	30
3.2.1 Extensão da Inundação	33
3.2.2 Lâmina de Inundação	33
3.2.3 Velocidade de Fluxo	33
3.2.4 Fator de Velocidade	34
3.2.5 Tempo de Chegada	35
3.2.6 Tempo de Permanência	35
3.3 MODELAGEM HIDRODINÂMICA DE ESCOAMENTOS	35
3.3.1 Processo de Modelagem	36
3.3.2 Modelos Hidrodinâmicos 1D	38
3.3.3 Modelos Hidrodinâmicos Quasi-2D	40
3.3.4 Modelos Hidrodinâmicos 2D	42
3.3.5 Modelos Hidrodinâmicos 1D/2D	45
3.3.6 Modelos Hidrodinâmicos 3D	46
4 METODOLOGIA	48
4.1 HEC-RAS	48
4.1.1 Modelagem 1D	50
4.1.2 Modelagem 2D	50
4.2 TERRENO E PROJEÇÃO ESPACIAL	52
4.3 SEÇÕES TOPOBATIMÉTRICAS	54
4.4 USO DO SOLO E COEFICIENTES DE RUGOSIDADE DE MANNING	59

4.5 MALHA COMPUTACIONAL.....	61
4.6 CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO.....	65
4.6.1 Cenário de Calibração - Evento de 2010.....	65
4.6.2 Cenário de Validação - Evento de 2021.....	68
4.7 CONDIÇÕES DE CONTORNO.....	69
4.7.1 Condição de Contorno à Montante - Hidrograma de Vazões.....	70
4.7.2 Condição de Contorno à Jusante - Maré.....	71
4.7.3 Condição de Contorno - Precipitação.....	73
4.8 SELEÇÃO DO PASSO DE TEMPO COMPUTACIONAL.....	77
5 ESTUDO DE CASO: BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRAQUÊ-CABUÇU.....	79
5.1 LOCALIZAÇÃO.....	79
5.2.1 Jardim Maravilha.....	81
5.2 HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO URBANA.....	82
5.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO.....	83
5.4 TOPOGRAFIA.....	85
5.5 HIDROGRAFIA.....	86
5.6 CLIMA.....	90
5.7 PERFIL SOCIOECONÔMICO.....	92
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	94
6.1 CENÁRIO DE CALIBRAÇÃO - EVENTO DE 2010.....	94
6.1.1 Extensão das Manchas de Inundação.....	95
6.1.2 Lâmina de Inundação.....	96
6.1.3 Velocidades de Fluxo.....	101
6.1.4 Fator de Velocidade.....	103
6.1.5 Tempo de Chegada.....	104
6.1.6 Tempo de Permanência.....	105
6.2 CENÁRIO DE VALIDAÇÃO - EVENTO DE 2021.....	106
6.2.1 Extensão das Manchas de Inundação.....	107
6.2.2 Lâmina de Inundação.....	107

6.2.3 Velocidades de Fluxo.....	113
6.2.4 Fator de Velocidade.....	114
6.2.5 Tempo de Chegada.....	115
6.2.6 Tempo de Permanência.....	116
7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....	118
REFERÊNCIAS.....	122
APÊNDICE A – Dados de precipitação, vazão e maré para o cenário de calibração - abril de 2010.....	133
APÊNDICE B – Dados de precipitação, vazão e maré para o cenário de validação - dezembro de 2021.....	141
ANEXO A – Localização das seções topobatimétricas do rio Piraquê-Cabuçu.....	146
ANEXO B – Levantamento das seções topobatimétricas do rio Piraquê-Cabuçu.....	148

1 INTRODUÇÃO

As inundações urbanas configuram-se entre os desastres de origem natural mais recorrentes e devastadores do mundo, causando perdas de vidas e bens materiais consideráveis nas últimas décadas (WALLEMACQ; HOUSE, 2018). Inundações ocorrem quando o volume de água em um rio aumenta a ponto de transbordar as margens e invadir as áreas adjacentes, que dependendo de sua magnitude e da vulnerabilidade local, podem afetar as comunidades que residem nas proximidades (PATHAN; AGNIHOTRI, 2021). Por séculos, a humanidade tem enfrentado seus impactos, que variam desde pequenos transtornos no tráfego e serviços urbanos até grandes inundações capazes de causar perdas de vidas, destruir meios de subsistência e afetar sistemas socioeconômicos inteiros, seja de forma direta ou indireta. Embora chuvas intensas sejam os principais desencadeadores de cheias urbanas, diversos fatores relacionados ao planejamento urbano contribuem significativamente para o agravamento dos impactos desses eventos, suscitando o debate sobre a classificação dos eventos de inundação como desastres socionaturais. Recentemente, tem-se observado um aumento na frequência de inundações em áreas urbanas atribuído à urbanização desordenada e às mudanças climáticas, sendo essa tendência esperada para os próximos anos (RANGARI; UMAMAHESH; BHATT, 2019).

Apesar de ser um evento de origem hidrológica, um fenômeno natural, as inundações são agravadas pelo modelo de urbanização, resultando em uma série de danos à sociedade. Os desafios urbanos, que incluem, por exemplo, a expansão urbana descontrolada associada à ocupação irregular e a ausência de infraestrutura de saneamento adequada, reduzem a capacidade da cidade em lidar com eventos de inundação. O crescimento desordenado das cidades, impulsionado pelo significativo incremento populacional observado nas metrópoles, frequentemente promove a ocupação de áreas propensas a inundações e com infraestrutura insuficiente para suportar um elevado número de habitantes. Esse fenômeno revela a vulnerabilização da sociedade resultante da falta de planejamento urbano adequado às dinâmicas naturais. Considerar o risco de inundações e as incertezas relacionadas às mudanças climáticas e à dinâmica urbana é fundamental para o desenvolvimento de um planejamento urbano adequado que minimize os danos causados (BERTILSSON *et al.*, 2019; REZENDE, 2018; REZENDE *et al.*, 2019).

O Brasil é um país considerado como vulnerável às mudanças climáticas e pode vir a sofrer com um aumento considerável na ocorrência de eventos de cheias devido ao

aquecimento global (HE *et al.*, 2022). Entre 1991 e 2023, ocorreram 6.183 eventos de inundação no país, deixando cerca de 3,88 milhões de desabrigados e causando prejuízos que alcançaram a casa dos 45 bilhões de reais, como mostra o Atlas Digital de Desastres no Brasil (CEPED/UFSC, 2022). Em particular, o estado do Rio de Janeiro apresenta-se na sexta colocação com maior número de desastres registrados, segundo boletim do Instituto Estadual do Ambiente (INEA, 2015).

A cidade do Rio de Janeiro, com sua densa malha urbana, infraestrutura de drenagem precária e grandes volumes de precipitação concentrados em eventos de curta a média duração, ostenta um histórico extenso de eventos de inundação, que data desde a fundação da cidade (DERECZYNSKI; OLVEIRA; MACHADO, 2017). A geomorfologia do município e a influência do oceano Atlântico favorecem a ocorrência de chuvas intensas, concentradas em curto período de tempo, que infligem uma variedade de impactos à população carioca (PRISTO *et al.*, 2018), eventos intensificados pela influência da formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que traz maior umidade à região sudeste brasileira (COELHO; NUNES, 2020). O poder público enfrenta sérios desafios em identificar e mitigar os riscos oriundos das inundações frequentes. O Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da cidade do Rio de Janeiro (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2012) ressalta que a problemática das inundações tem trazido consequências cada vez mais significativas, potencializada pela impermeabilização de novas áreas, retificação de cursos d'água e aumento da intensidade dos ciclos de chuva anual.

Para minimizar os impactos socioeconômicos das inundações, as soluções para sua prevenção têm consistido em medidas estruturais ou não estruturais. Normalmente, as medidas não estruturais são financeiramente mais viáveis, focando na prevenção e conservação para proporcionar uma melhor harmonia entre o meio ambiente e as áreas urbanas ao longo do rio (TUCCI, 2007). Uma das medidas não estruturais mais amplamente conhecidas é o mapeamento das áreas suscetíveis a inundações.

A utilização de modelos numéricos possibilita simular eventos de inundação considerando diferentes cenários. A modelagem hidrodinâmica e a criação de mapas de suscetibilidade, perigo e risco de inundações são ferramentas de extrema importância para o gerenciamento de riscos relacionados às cheias (FAN *et al.*, 2017). Essas ferramentas permitem identificar áreas prioritárias onde recursos e esforços devem ser concentrados pelos tomadores de decisão e setores responsáveis. Além disso, são essenciais para planejar operações de resgate em situações de emergência (MAHMOUD; GAN, 2018).

O presente estudo de caso examina uma região mais de jusante da bacia hidrográfica do rio Piraquê-Cabuçu, afluente à Baía de Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A região abrange a comunidade do Jardim Maravilha, uma das áreas mais vulneráveis da bacia, caracterizada por um crescimento urbano irregular e caótico e pela falta de infraestrutura adequada para redes de saneamento básico. Como resultado, grande parte da área habitada está localizada em terrenos suscetíveis a inundações. Frequentemente atingida por precipitações intensas, o uso da modelagem de inundações urbanas justifica-se para simular o comportamento da cheia na bacia durante tais eventos e prever o impacto das chuvas nas áreas mais vulneráveis.

Este trabalho está dividido em sete capítulos. Começando pelo Capítulo 1, referente a esta introdução, seguido pelo Capítulo 2, no qual são delineados os objetivos deste estudo. O Capítulo 3 aborda uma revisão de literatura focada em hidrologia urbana, gestão de risco de inundações e modelagem hidrodinâmica. O Capítulo 4 discute a metodologia utilizada e o processo de modelagem da área de estudo com o HEC-RAS. No Capítulo 5, é feita uma caracterização da bacia hidrográfica do rio Piraquê-Cabuçu, usada como estudo de caso, abrangendo aspectos hidrológicos, geográficos e socioeconômicos. Os resultados e discussões após os processos de simulação e calibração do modelo são apresentados no Capítulo 6. Por fim, o Capítulo 7 contém as conclusões e recomendações do estudo.

2 OBJETIVOS

Durante a elaboração do presente trabalho, foram traçados um objetivo geral, que estabelece a finalidade principal do estudo, e objetivos específicos, que delimitam as metas necessárias para alcançar tal finalidade. Os dois grupos de objetivos estão apresentados abaixo.

2.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo principal deste estudo é caracterizar o comportamento das inundações, analisando os processos que influenciam o perigo como altura de inundação, as velocidades de escoamento e os tempos de permanência, na região de jusante da bacia hidrográfica do rio Piraguê-Cabuçu, no Rio de Janeiro/RJ, por meio do desenvolvimento de um modelo hidrodinâmico bidimensional (2D) utilizando o *software* HEC-RAS.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para se atingir o objetivo geral, elenca-se a seguir os objetivos específicos como etapas intermediárias a serem alcançadas:

1. Realizar revisão bibliográfica sobre o fenômeno das inundações, explorando a hidrologia urbana, seus impactos e a gestão de risco, com foco particular nas características e propriedades das inundações;
2. Realizar revisão bibliográfica sobre modelagem hidrodinâmica em diferentes dimensões.
3. Delimitar e descrever a área de estudo, explicitando os motivos que ressaltam a importância da realização do trabalho de modelagem;
4. Elaborar um modelo matemático da bacia urbana, usando o modelo 2D do programa HEC-RAS, para mapeamento de inundações;
5. Realizar a calibração e validação do modelo através da simulação de eventos de chuvas torrenciais ocorridos em 2010 e 2021.
6. Construir mapas que representam parâmetros relevantes do risco de inundação, incluindo a área e a profundidade das áreas inundadas, as velocidades de fluxo da

água, o fator de velocidade, os tempos de chegada e de duração de determinada cota de inundação.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O capítulo 3 aborda a Revisão de Literatura, enfocando a modelagem hidrodinâmica e o fenômeno das inundações. A seção inclui uma análise das equações fundamentais, modelos hidrodinâmicos (1D a 3D), e detalhes sobre a ferramenta HEC-RAS, abarcando suas funcionalidades, módulos e equações utilizadas.

3.1 INUNDAÇÕES EM ÁREAS URBANAS

Ao abordar inundações em áreas urbanas, é fundamental esclarecer uma gama de conceitos frequentemente mal compreendidos. Inundação, alagamento, cheia, enchente e enxurrada são termos que, embora inter-relacionados e associados ao excesso de chuva, possuem particularidades e significados distintos.

Elevações de água naturais em rios, resultantes da ocorrência de chuvas, são classificadas como cheias. Refere-se, portanto, à estação chuvosa do ano hidrológico e contrastam-se com os períodos de estiagem ou seca em uma bacia hidrográfica. Enchentes compreendem o processo de ascensão do nível d'água no leito do canal, em oposição às vazantes, a posterior redução das vazões. O aumento do nível d'água a patamares que extrapolam os limites das calhas dos rios, causando o extravasamento das águas para as planícies adjacentes, chamadas de planície de inundação ou várzeas, é denominado inundação (KOBİYAMA *et al.*, 2006; CASTRO, 2003; HERRMANN, 2014). A Figura 1 ilustra a diferenciação terminológica dos conceitos de enchente e inundação.

Figura 1 – Demonstração das posições do nível d'água de um rio para os conceitos de enchente e inundação.



Fonte: TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2009.

Castro (2003) categoriza o fenômeno de inundação com base em sua magnitude, considerando o aumento do nível d'água observado, e sua evolução, levando em conta o tempo decorrido durante o processo. As inundações são classificadas segundo sua magnitude em excepcionais, grandes, regulares ou pequenas, sendo estas últimas mais comuns. Quanto à sua evolução no tempo, podem ser graduais ou bruscas. Destaque para a classificação de inundação brusca, também conhecida como enxurrada. Estes eventos ocorrem, de forma geral, em rios de áreas montanhosas e, dado o relevo com altas declividades e formação de vales encaixados, são caracterizadas por escoamentos de alta velocidade e com tempos de concentração curtos (MIRANDA, 2016). Ocorrem geralmente logo após chuvas intensas, e afetam uma área menor em comparação com as inundações graduais (KOBAYAMA *et al.*, 2006). Ribeiro (2015) aponta para o alto potencial de destruição das enxurradas, tendo em vista ao fluxo excessivo de água e a presença de sedimentos carregados, o que potencializa o poder de arraste dos escoamentos.

Já o termo “alagamento” geralmente se refere a eventos localizados devido a falhas no sistema de microdrenagem, não estando diretamente ligado ao transbordamento da rede de macrodrenagem. Geralmente, seus impactos são significativamente menores do que os eventos de inundação, o que resulta em soluções menos complexas para esse problema (MIRANDA, 2016).

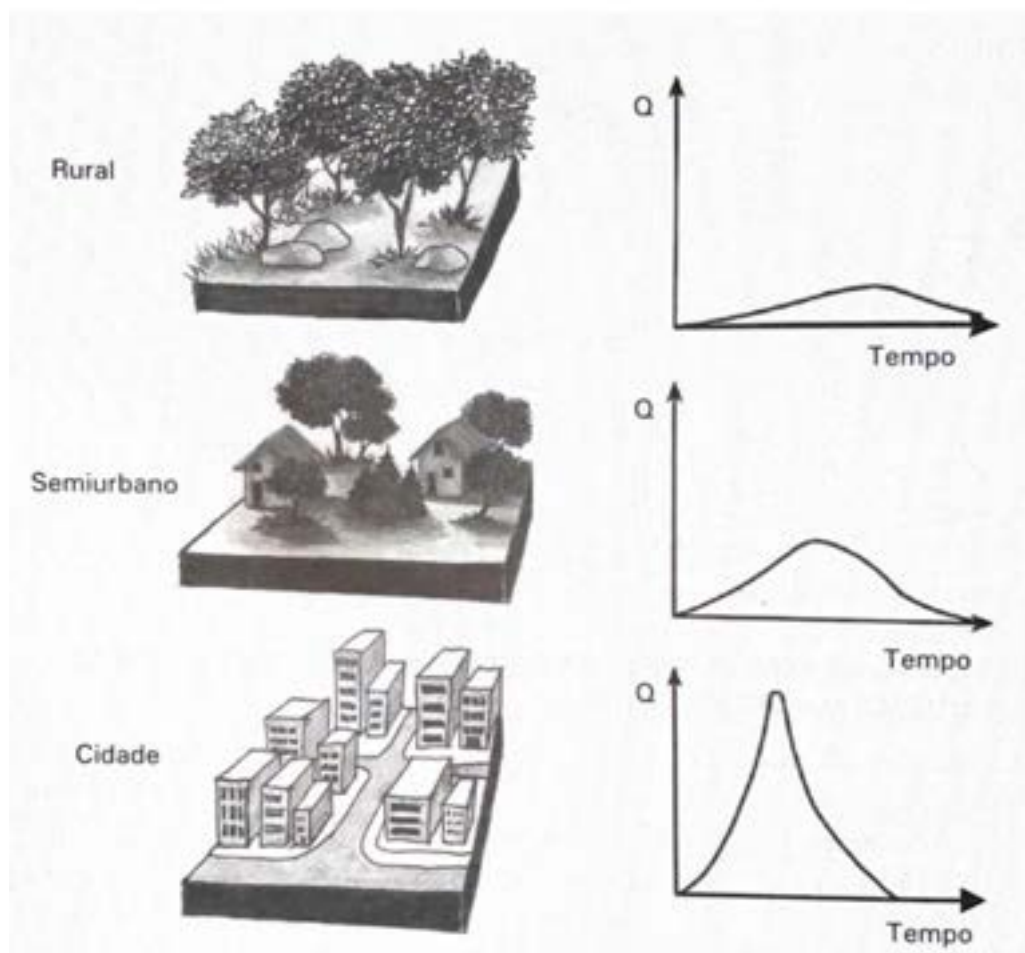
Esta categorização dos eventos de inundação segue a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade), compondo o grupo o grupo de *desastres de origem hidrológica*, com a seguinte descrição:

- a) Inundações: Submersão de áreas fora dos limites normais de um curso de água em zonas que normalmente não se encontram submersas. O transbordamento ocorre de modo gradual, geralmente ocasionado por chuvas prolongadas em áreas de planície.
- b) Enxurradas: Escoamento superficial de alta velocidade e energia, provocado por chuvas intensas e concentradas, normalmente em pequenas bacias de relevo acidentado. Caracterizada pela elevação súbita das vazões de determinada drenagem e transbordamento brusco da calha fluvial. Apresenta grande poder destrutivo.
- c) Alagamentos: Extrapolação da capacidade de escoamento de sistemas de drenagem urbana e consequente acúmulo de água em ruas, calçadas ou outras infraestruturas urbanas, em decorrência de chuvas intensas. (MIDR, 2022)

O ciclo hidrológico em áreas urbanizadas sofre severas modificações, principalmente pela substituição da cobertura vegetal, impermeabilização do uso e canalizações de escoamento, intensificando a poluição por emissões atmosféricas, geração de poluição difusa por superfícies artificiais e aumento no lançamento de efluentes urbanos. Essa dinâmica gera impactos negativos acentuados em países periféricos, onde a urbanização e os sistemas de drenagem são frequentemente implementados de maneira desorganizada e insustentável, agravando os desafios socioambientais (CABRAL *et al.*, 2021). A inadequação do sistema de drenagem não apenas resulta em prejuízos econômicos devido à interrupção das atividades comerciais e de serviços, mas também prejudica a mobilidade, o saneamento e eleva a probabilidade de doenças transmitidas pela água (VERÓL *et al.*, 2020).

O crescimento urbano está diretamente relacionado à expansão das áreas impermeáveis na bacia hidrográfica. Essa característica acentua os processos de escoamento superficial, resultando em um aumento significativo na vazão de pico das cheias, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – Relação entre escoamento superficial e diferentes usos e ocupação do solo.



Fonte: MIGUEZ; VERÓL; REZENDE, 2016.

Os projetos de engenharia convencional, dimensionados para remover rapidamente as águas pluviais do ambiente urbano, tendem a agravar as inundações a jusante dos corpos hídricos, devido à substituição de áreas naturais por superfícies impermeáveis (GUIMARÃES *et al.*, 2021), como também podem vir a aumentar a contaminação dos recursos hídricos, reduzindo o potencial dos rios e córregos em fornecer seus serviços ambientais (KOZAK *et al.*, 2020). Como resultado, os transtornos relacionados às inundações extravasam o âmbito dos grandes centros urbanos, resultando em impactos ambientais e sanitários mais graves e com consequências indiretas, como a proliferação de vetores de doenças (VERÓL *et al.*, 2020).

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC (2023), é extremamente provável que as inundações aumentem em frequência e magnitude no futuro devido às mudanças climáticas. Espera-se que as mudanças climáticas intensifiquem e acelerem ainda mais o ciclo hidrológico. O aquecimento global e seus consequentes impactos possuem potencial agravador, sendo esperado que várias regiões do mundo experimentem eventos de precipitação ainda mais extremos.

Além disso, as regiões costeiras enfrentam uma consequência adicional das mudanças climáticas, que é o aumento do nível do mar. Silva Junior *et al.* (2017) destacam que as áreas litorâneas estão especialmente vulneráveis uma vez que sistema de drenagem pode ser afetado pelas variações das marés, resultando em situações graves de inundação caso ocorram chuvas intensas em conjunto com eventos de marés meteorológicas e astronômicas elevadas.

Com o objetivo de fortalecer a resiliência às inundações urbanas, observa-se uma mudança no paradigma do manejo de águas pluviais. Esta mudança envolve a redução do uso de soluções tradicionais, locais e reativas, e a adoção de uma abordagem sistêmica e proativa.

Apesar de nem sempre ser possível evitar as inundações, seus impactos podem ser drasticamente reduzidos através da identificação prévia das áreas suscetíveis e da implementação de medidas adequadas de gestão de riscos (PLATE, 2002; SAHOO; SREEJA, 2017). Para proteção das áreas urbanas das consequências desses eventos, é importante ter um conhecimento dos processos de inundação. Isso inclui, dentre outros, informações sobre a extensão da inundação, a altura da lâmina d'água, a velocidade do fluxo e o tempo de chegada da inundação associada a diferentes tempos de recorrência (SAHOO; SREEJA, 2017). A partir desse conhecimento, é possível desenvolver estratégias de mitigação de riscos direcionadas e eficientes que minimizem o impacto desses eventos devastadores.

Dados históricos de inundações coletados por observações diretas ou por sensoriamento remoto são úteis para identificar áreas de risco quanto à profundidade e

extensão do alagamento (HAGEN; LU, 2011). Porém, para realizar análises mais completas considerando cenários futuros, é fundamental utilizar modelos computacionais que também incorporem a dinâmica do fluxo de água nos rios e nas áreas inundáveis (QUIROGA *et al.*, 2016; LIM; BRANDT, 2019).

3.2 GESTÃO DO RISCO DE INUNDAÇÃO

A necessidade de se estabelecerem em planícies de inundação criou uma série de desafios para que as antigas civilizações pudessem se proteger dos impactos desses eventos. Com o desenvolvimento das cidades e o aumento da população urbana de forma consistente ao redor do mundo, o conceito de gestão de risco de inundação surgiu como uma forma de mitigar as consequências oriundas de inundações (SAYERS *et al.*, 2013). Analisar e compreender o risco das inundações constitui uma tarefa complexa e de grande utilidade à sociedade, sendo a gestão de risco uma parte integrante do manejo eficiente das águas pluviais urbanas (MIGUEZ *et al.*, 2017).

O conceito de risco é amplamente discutido em diversas áreas do conhecimento, com uma variedade de definições. Uma das abordagens mais reconhecidas considera o risco como sendo a probabilidade de danos ou prejuízos à vida humana, à propriedade, ao meio ambiente ou à economia, decorrente da interação entre perigos e situações de vulnerabilidade (UNDP, 2004).

Segundo Tingsanchali (2012), as inundações abrangem dois fatores distintos, que influenciam diretamente no risco de um determinado evento. O primeiro deles é o perigo, definido como o potencial de um evento de inundação de ameaçar a vida, saúde, propriedade e/ou recursos e funções naturais da planície de inundação, sendo composto por três elementos: severidade, probabilidade de ocorrência e rapidez de início (SAYERS *et al.*, 2013). Dessa forma, esse fator é definido por uma conjunção de variáveis do evento de inundação, como a extensão da inundação, a altura da lâmina d'água e a velocidade do fluxo, que serão abordados com mais detalhes a seguir. O segundo diz respeito a vulnerabilidade do sistema atingido, envolvendo tanto questões físicas e geográficas como aspectos socioeconômicos da população. Ao enfrentar uma inundação, a vulnerabilidade socioeconômica e estrutural de uma comunidade é determinante na magnitude dos impactos e consequências (CIRIA, 2010). A relação entre ambos os fatores resulta no risco dos eventos de inundação, que pode ser representado e interpretado de diversas maneiras, utilizando diferentes métodos e ferramentas.

Dessa forma, segundo Monteiro *et al.* (2015) o risco pode ser representado a partir da eq.(1), onde R é o risco, H é o perigo, e V é a vulnerabilidade:

$$R = f(H, V) \quad (1)$$

A resiliência é mais um conceito que compõe o entendimento de gestão de risco de inundações. Nesse contexto, ela pode ser definida como a capacidade de um sistema de resistir, absorver ou se recuperar após um evento de estresse bem como à sua capacidade adaptativa diante de mudanças (SAYERS *et al.*, 2013). A resiliência de áreas ou populações ao risco de inundações envolve aspectos físicos, socioeconômicos e culturais. É fundamental considerar esses aspectos no desenvolvimento de sistemas de gestão de risco de inundações, buscando aumentar a resistência do sistema e diminuir o tempo de recuperação necessário (SALINAS RODRIGUEZ *et al.*, 2014).

Soluções projetadas através de sistemas de gerenciamento de riscos devem considerar explicitamente o fator de resiliência, para que estas sejam capazes de antever novas problemáticas, ou ao menos possam ser facilmente adaptáveis frente a diferentes desafios. Essa capacidade de adaptação é importante para que as soluções se mantenham eficazes e tenham um ciclo de vida maior (MOGHADAS *et al.*, 2019).

Por outro lado, a suscetibilidade pode ser vista como a fragilidade do sistema, sendo um fator determinante para a magnitude dos danos ou prejuízos infligidos (SAYERS *et al.*, 2013). Portanto, a vulnerabilidade de uma região a eventos de inundação pode ser entendida como a combinação de seus fatores de resiliência e suscetibilidade (BERTILSSON *et al.*, 2019).

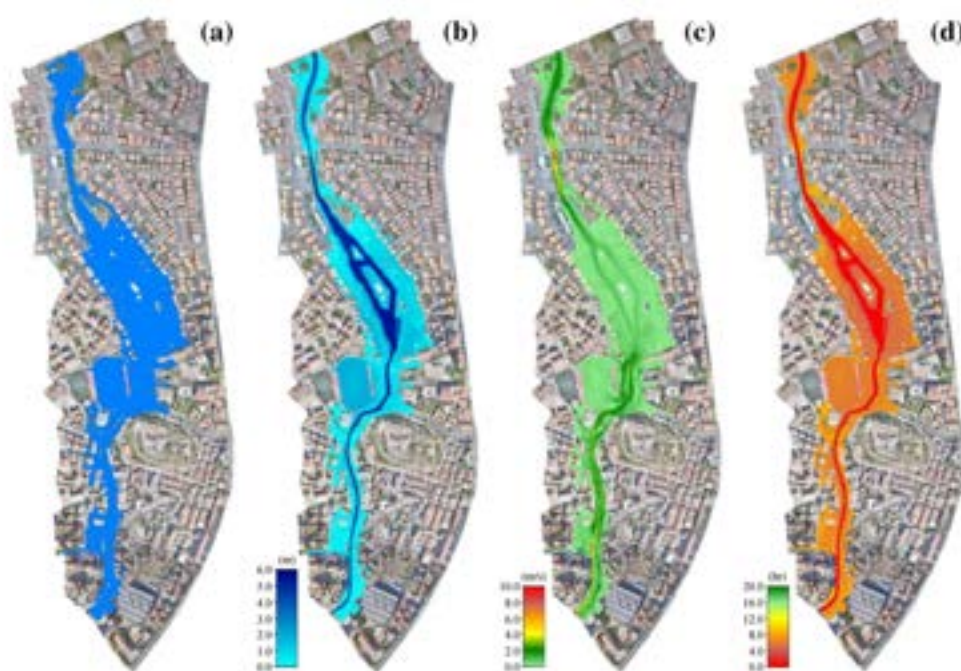
Uma maneira eficaz de abordar o risco de inundações é por meio de mapeamento. De acordo com Sayers *et al.* (2013), a análise de risco de inundações utilizando mapas é uma alternativa que vinha sendo cada vez mais adotada, tendência que se mantém até os dias atuais (GRIGG, 2023). Essas ferramentas apresentam a relação entre perigo e vulnerabilidade de uma forma visual e didática, e podem não só auxiliar na comunicação dessas informações, mas também ter um papel relevante no planejamento urbano e no processo de tomada de decisão de investimentos públicos (JHA; JESSICA, 2012). Medidas preventivas de planejamento estratégico, como por exemplo a promoção de campanhas de conscientização de riscos, podem se tornar mais direcionadas e efetivas através do uso de mapas que delimitam áreas de perigo (KREIBICH *et al.*, 2009).

Existem indicadores de risco de inundação que podem ser utilizados para representar o perigo associado ao evento através de mapas, como a extensão da inundação, a altura da lâmina de inundação, a velocidade de fluxo, o fator de velocidade, o tempo de chegada e o

tempo de permanência. Para desenvolver estratégias eficazes de mitigação de riscos em ambientes urbanos, é necessário compreender os parâmetros de inundação, incluindo a extensão da área inundada, profundidades da inundação, velocidades de fluxo e tempos de chegada (SAHOO; SREEJA, 2017). Cada um desses indicadores possui suas contribuições, principalmente levando em consideração as etapas do evento de inundação. Por exemplo, o tempo de chegada pode ser fundamental em um momento pré-inundação, enquanto o fator de velocidade e altura da lâmina d'água podem representar bem a intensidade durante o evento, enquanto o tempo de permanência traz informações interessantes para o período de recuperação, pós-inundação (MARANZONI, 2013).

A Figura 3 abaixo ilustra exemplos de mapas com diferentes indicadores de perigo de inundação. Os resultados são provenientes da simulação em trabalho de YALCIN (2020) nomeadamente, a extensão da inundação, as profundidades atingidas, as velocidades de fluxo e os tempos de chegada demonstrados de forma espacialmente distribuída na ortofoto da planície do Riacho Kilicozu, Turquia.

Figura 3 – Exemplo de mapas de resultados da simulação para os parâmetros de perigo a) extensão da inundação; b) profundidades de inundação; c) velocidades de fluxo; e d) tempo de chegada.



Fonte: YALCIN, 2020.

Esses parâmetros são interessantes do ponto de vista de gestão de risco de inundações e são explorados em detalhes na fase de resultados, destacando suas importâncias e aplicações específicas. Os itens a seguir analisam individualmente cada um dos parâmetros de perigo de inundação mencionados anteriormente.

3.2.1 Extensão da Inundação

A extensão da mancha de inundação é um indicador que representa os limites alcançados pela água em uma ocasião de extravasamento da calha de um curso d'água. Ela permite identificar os locais afetados pela inundação, onde a lâmina d'água atingiu alturas maiores que zero. Esse parâmetro pode auxiliar na tomada de medidas proativas, como a realocação de habitantes e o reforço de diques em certas regiões (HAKIM; GERNOWO; NIRWANSYAH, 2023).

3.2.2 Lâmina de Inundação

A altura da lâmina d'água, que indica o nível de inundação ao longo da área alagada, é um parâmetro fundamental na avaliação e previsão dos danos causados por inundações (MALIK *et al.*, 2020; HAMMOND *et al.*, 2015). Esse indicador é influenciado pela quantidade de chuva e a capacidade de escoamento e infiltração da bacia hidrográfica. Quanto maior a lâmina de inundação, maior é o dano potencial resultante.

3.2.3 Velocidade de Fluxo

Um dos indicadores mais utilizados atualmente em estudos de risco e modelagem de inundações é a velocidade de fluxo (MARANZONI; D'ORIA; RIZZO, 2023). Esse indicador representa a velocidade com que o volume de água extravasado percorre as planícies inundadas. A magnitude desse indicador é usualmente utilizada para distinguir eventos de inundação graduais e enxurradas (MIRANDA, 2016).

A velocidade da água influencia diretamente o potencial de erosão, o transporte de sedimentos e a capacidade de causar danos a estruturas e ao meio ambiente (RIBEIRO, 2015). Da mesma forma, pode-se depreender que velocidades mais lentas podem significar um acúmulo de água e maior duração das inundações.

Segundo Kreibich *et al.* (2009), a velocidade do fluxo de escoamento em inundações pode ter forte influência na magnitude de danos físicos a infraestruturas rodoviárias e influência significativa em construções residenciais. Além disso, altas velocidades de fluxo em inundações podem limitar as ações de emergência e evacuação, bem como eventuais resgates. Por fim, esse parâmetro pode ser utilizado em conjunto com o tempo de chegada para prever as áreas que serão atingidas pela mancha de inundação mais rapidamente (AGUDELO-OTALORA *et al.*, 2018)

3.2.4 Fator de Velocidade

Quando se trata da análise dos riscos de inundação, a profundidade e velocidade de fluxo da água não são aspectos relevantes apenas isoladamente. Águas com velocidades elevadas e grande profundidade podem causar impactos significativos, desde danos localizados a estruturas até o arrastamento de pessoas, veículos e edifícios. Dessa forma, a combinação da altura da lâmina e a velocidade de fluxo podem resultar em indicadores de intensidade significativos (MARANZONI; D'ORIA; RIZZO, 2023).

Uma metodologia amplamente utilizada para estimar o potencial de arrastamento em inundações é o fator de velocidade (FV), também conhecida como metodologia de Stephenson (2002). Este indicador relaciona as profundidades e as velocidades das inundações com seu potencial de destruição, gerando níveis de risco com base nos danos potenciais (AQUAFLUXUS, 2017). Este indicador é calculado a partir do produto da lâmina de inundação pela velocidade, segundo a eq.(2). Na Tabela 1 estão detalhadas as faixas de risco potencial e os valores do fator de velocidade que um escoamento gera em diversas situações.

$$FV = h \times v \quad (2)$$

Onde, **FV** é o fator de velocidade (m²/s); **h** é a profundidade de inundação (m); e **v** é a velocidade do escoamento (m/s).

Tabela 1 – Classificação de potencial de risco com base nos valores de fator de velocidade.

Potencial de Risco	Fator de Velocidade (m ² /s)
Criança	> 0,25
Adulto	> 0,70
Automóveis	> 1,50
Casas de Construção Leve	> 2,50
Casas de Madeira	> 5,00
Casas de Alvenaria	> 7,00

Fonte: AQUAFLUXUS, 2017.

Por ser uma representação da energia potencial do fluxo de escoamento, esse parâmetro pode ser utilizado para mensurar e estimar eventuais danos estruturais em construções e outras infraestruturas urbanas (MONTEIRO *et al.*, 2021).

3.2.5 Tempo de Chegada

O tempo de chegada ilustra o quão rápido a mancha de inundação atinge determinadas áreas, podendo ser apresentado em horas ou dias, e calculado a partir do início da simulação ou de um instante de tempo especificado. O indicador de tempo de permanência pode ser utilizado para priorizar o monitoramento de determinadas áreas, principalmente aquelas com um tempo de chegada menor.

Além disso, o indicador de tempo de chegada - bem como o tempo de permanência, que será abordado no próximo item - pode auxiliar em ações de emergência, destacando áreas prioritárias ao estimar o tempo total disponível para evacuação (MARANZONI; D'ORIA; RIZZO, 2023).

3.2.6 Tempo de Permanência

O tempo de permanência diz respeito ao tempo total em que a altura da lâmina d'água de uma área permanece acima de uma determinada altura. Esse indicador pode ser essencial para avaliar a magnitude dos danos físicos e socioambientais causados por inundações (DANG; BABEL; LUONG, 2011)

O indicador de tempo de permanência é uma variável importante para o estudo de risco de inundações, visto que a escolha de alternativas de gestão pode ser diretamente influenciada por esse parâmetro (AHMADISHARAF, 2015). Conforme destacado no item anterior, o indicador de tempo de permanência pode ser de grande ajuda para coordenar o retorno de habitantes desalojados, além de ser fundamental para avaliar danos causados a áreas de produção agrícola (FÖRSTER *et al.*, 2008).

Os indicadores abordados nesta seção são capazes de representar de maneira abrangente diversos parâmetros de eventos de inundação urbana. O seu uso pode beneficiar a análise de riscos de inundação, melhorando a precisão e a robustez das avaliações facilitando um planejamento mais eficaz e a implementação de medidas mitigadoras.

3.3 MODELAGEM HIDRODINÂMICA DE ESCOAMENTOS

O presente item apresenta uma breve abordagem conceitual sobre modelagem de escoamentos em cursos d'água e em seguida explora as diferentes dimensões espaciais de representação do fenômeno físico.

3.3.1 Processo de Modelagem

Dooge (1973, apud SOUSA, 2017), define um modelo fundamentalmente como uma simulação de um sistema, seja ele real ou abstrato, que reage às entradas fornecidas com saídas que refletem de maneira aproximada as saídas do sistema original representado. Já de acordo com Tucci (2005), um modelo consiste na representação de um objeto ou sistema em uma forma acessível e de fácil uso, com o propósito de compreendê-lo e obter respostas para diversas entradas.

Contudo, considerando a complexidade dos sistemas naturais e as restrições da capacidade humana de percepção, qualquer modelo desenvolvido para simular um sistema real inevitavelmente carece de capturar completamente a realidade. Ou seja, não existe um "modelo perfeito", e o objetivo de desenvolver e utilizar modelos "tão realistas quanto possível" deve ser equilibrado em relação à demanda computacional, ao investimento na coleta de dados e configuração do modelo, e às necessidades do usuário final (TENG *et al.*, 2017). No entanto, apesar de suas limitações, os modelos desempenham um papel fundamental na ciência e na engenharia.

Conforme Rosman (2001), o processo de modelagem inicia-se com a melhor compreensão possível do fenômeno de interesse, incluindo suas causas, efeitos, interações e a importância dos agentes envolvidos para o modelador, além de todos os demais aspectos relevantes do sistema real. Ou seja, o modelador em questão precisa ter uma compreensão conceitual do objeto de estudo para determinar se é viável aplicar um modelo, considerando as incertezas relacionadas. Uma vez alcançado esse entendimento, é possível avançar para o desenvolvimento do modelo matemático, conforme definido por SOUSA (2017), como uma representação do sistema real por meio de equações matemáticas teóricas e/ou empíricas, geralmente com o objetivo de prever eventos que possam ocorrer nesse sistema.

A modelagem matemática envolve a representação em linguagem matemática do modelo conceitual do fenômeno em questão (ROSMAN, 2001). Os modelos matemáticos de um fenômeno ou sistema podem variar em sua complexidade e abrangência, incluindo diferentes números de causas ou efeitos. Quanto mais aprimorada e complexa é a modelagem conceitual e matemática de um fenômeno, mais desafiadora se torna a resolução do modelo matemático resultante.

Os modelos desempenham um papel fundamental na área de recursos hídricos ao ajudar no planejamento e na concepção de projetos e intervenções em corpos d'água, além de fornecer previsões sobre o comportamento de sistemas hídricos naturais. Os modelos

hidrodinâmicos são usados para simular como o fluxo de água se propaga dentro da calha dos rios e quais são seus efeitos sobre a planície de inundação. A utilização da modelagem hidrodinâmica, portanto, permite criar mapas de inundação com informações detalhadas sobre profundidades de alagamento, velocidades do escoamento e tempos de permanência e de chegada da onda em diferentes locais das áreas afetadas. Dessa forma, a modelagem de cheias urbanas é uma ferramenta fundamental em estudos e projetos relacionados ao manejo de corpos d'água naturais e suas interações com ambientes urbanos, devido à sua capacidade de prevenir impactos decorrentes de alterações no sistema (NKWUNONWO; WHITWORTH; BAILY, 2020; ROSMAN, 2001).

Os primeiros modelos matemáticos de simulação de escoamentos focavam principalmente nos principais percursos de fluxo e na infraestrutura hidráulica da rede de drenagem. Devido às limitações computacionais da época, esses modelos utilizavam predominantemente uma abordagem unidimensional (1D). Mesmo atualmente, essa abordagem ainda pode ser viável e benéfica, especialmente durante o planejamento de sistemas de drenagem e canais, onde não se prevê a ocorrência de transbordamentos durante o processo de projeto (MIGUEZ *et al.*, 2017).

Cunge *et al.* (1980) destacam os principais objetivos de um modelo matemático de escoamento em rios: i) compreender o fenômeno hidráulico, incluindo a distribuição da água pela bacia hidrográfica e suas características de velocidade e acumulação; ii) estudar e projetar intervenções hidráulicas, considerando o impacto no escoamento do rio como um sistema dinâmico; e iii) prever eventos naturais extremos e suas consequências, o que requer o uso de modelagem para simular eventos nunca antes observados e medidos, com base em modelos previamente calibrados.

Com o auxílio da tecnologia de modelagem recente, a previsão de enchentes se torna mais precisa e demanda menos tempo do que antes (AKSOY *et al.*, 2016). Uma abordagem econômica e eficaz para mitigar os danos causados por inundações é a criação de mapas de inundação, os quais identificam os riscos de alagamento em várias áreas da bacia hidrográfica. Os mapas podem ser usados para representar a vulnerabilidade de uma determinada região, apresentar os perigos de um evento de inundação e, conseqüentemente, concretizar uma análise geoespacial de risco a partir da combinação destes dois fatores. Esses mapas são elaborados com base nos resultados de modelagens matemáticas, o que aumenta a precisão das previsões e permite uma melhor gestão dos riscos associados às inundações. A análise que apresenta características do evento em si é o mapa de perigo de inundações e está relacionado a um evento ou tempo de retorno específico.

No passado, a capacidade computacional limitada e a qualidade dos dados de entrada impunham restrições à precisão e confiabilidade das simulações, exigindo simplificações das equações de escoamentos, conforme discutido por Thang *et al.* (2004). Contudo, avanços tecnológicos recentes proporcionaram significativas melhorias nesse campo. Nas últimas décadas, e especialmente desde a década de 1970, houve grandes avanços na modelagem de inundações (TENG *et al.*, 2017).

O US Army Corps Engineers - USACE (1993) estabeleceu cinco fatores cruciais na determinação do modelo hidráulico mais adequado a ser adotado em um projeto: (i) o objetivo principal do estudo, que deve estar alinhado com as exigências do projeto e exigir experiência prévia para identificar a melhor abordagem; (ii) o nível de detalhamento necessário, onde estudos mais abrangentes podem aceitar modelos simplificados, enquanto estudos detalhados requerem modelos mais precisos; (iii) a classificação do tipo de escoamento, influenciando no modelo a ser escolhido, como por exemplo escoamento permanente para estudos de rios em estiagem ou hidrodinâmico para ondas de cheia; (iv) a disponibilidade e qualidade dos dados necessários, os quais impactam diretamente na precisão da modelagem; e (v) a disponibilidade de tempo e recursos para o projeto, uma vez que modelos mais complexos exigem mais tempo e recursos financeiros.

A fundamentação teórica empregada na modelagem hidrodinâmica se apoia em princípios físicos que regem o movimento da água em um rio: (1) o princípio da conservação de massa (ou continuidade) e (2) o princípio da conservação do momento. As equações utilizadas no processo são uma simplificação das equações de Navier-Stokes (TENG, 2017), abordadas nos itens seguintes. Há uma gama variada de abordagens para modelagem de inundações urbanas, cada uma apresentando vantagens, desvantagens e simplificações específicas. Desta forma, várias ferramentas computacionais foram desenvolvidas com diferentes capacidades para conduzir simulações de inundação em diferentes dimensões, incluindo unidimensionais (1D), quasi-2D, bidimensionais (2D), acoplados 1D/2D e tridimensionais (3D) (QUIROGA *et al.* 2016).

3.3.2 Modelos Hidrodinâmicos 1D

Modelos hidrodinâmicos 1D são modelos que operam em uma única dimensão, em geral a dimensão longitudinal. Na abordagem unidimensional, o fluxo de água é assumido como ocorrendo em uma dimensão espacial dominante alinhada com a linha central do canal principal do rio (PENDER; NEELZ, 2007). Esses modelos são apropriados para simular

fluxos que se estendem por longas distâncias e períodos prolongados, nos quais os vetores de velocidade podem ser considerados aproximadamente paralelos à direção do fluxo. Dessa forma, eles são particularmente úteis para modelar canais naturais ou artificiais, nos quais o escoamento ocorre predominantemente em uma única direção.

Normalmente, esse tipo de modelo envolve a representação do rio por meio de seções transversais perpendiculares ao fluxo, que são delineadas usando técnicas de levantamento topobatimétrico. Com base nessas informações de entrada, é possível interpolar novas seções, calcular a velocidade média e a profundidade da água em qualquer ponto da seção.

As simulações das mudanças no nível da água e no fluxo ao longo do rio são obtidas a partir de uma solução numérica das equações de Saint-Venant, sendo normalmente resolvidas usando uma técnica de diferenças finitas (PENDER; NEELZ, 2007). Estas podem ser formuladas tanto em sua forma completa quanto simplificada, para realizar simulações que abrangem tanto o tempo quanto o espaço.

As equações de Saint-Venant unidimensionais são uma simplificação das equações bidimensionais de águas rasas, também conhecidas como equações de Saint-Venant bidimensionais (TENG *et al.*, 2017). As equações podem ser representadas da seguinte forma, sendo a eq.(3) representando a conservação de massa e a eq.(4) a conservação da quantidade de movimento:

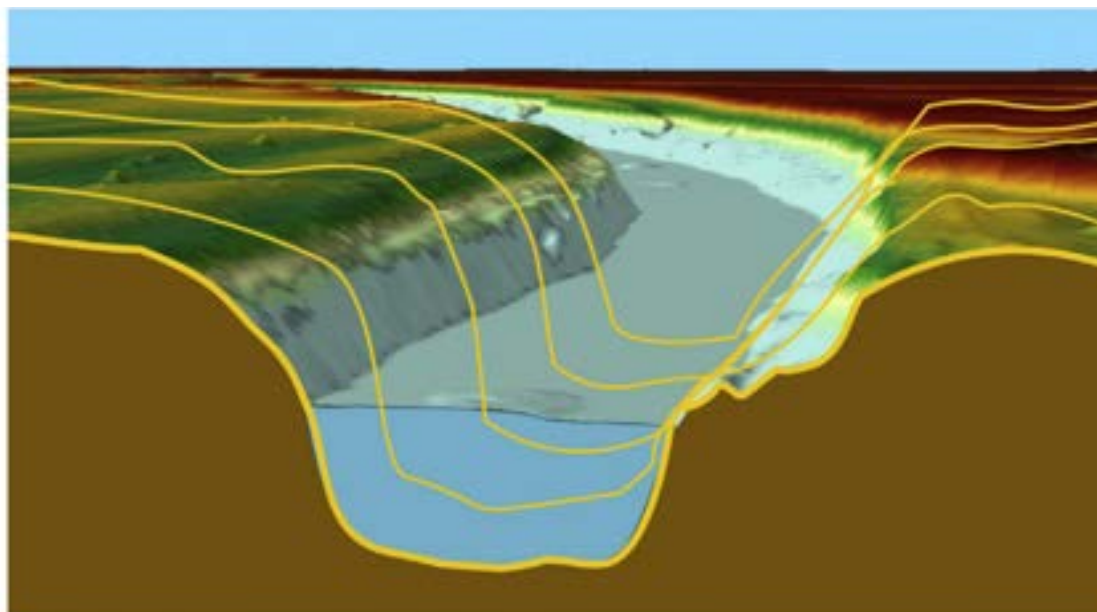
$$\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial A}{\partial t} = ql \quad (3)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial(Q^2/A)}{\partial x} + g \cdot A \frac{\partial h}{\partial x} = g \cdot A \cdot (S_0 - S_f) \quad (4)$$

Onde Q representa a vazão, x a distância longitudinal da seção transversal, A a área da seção transversal, t o tempo, ql a vazão lateral por unidade de largura, h a altura da seção transversal, S_0 a declividade do fundo do rio, S_f a declividade da linha de energia devido à resistência e g a aceleração da gravidade.

As eqs. (3) e (4) não possuem uma solução analítica, mas podem ser resolvidas usando técnicas numéricas. A solução dessas equações envolve estimativas de vazão e altura da água para cada seção transversal em cada intervalo de tempo (TENG *et. al*, 2017). A Figura 4 apresenta a representação unidimensional do fluxo usando uma série de seções transversais.

Figura 4 – Exemplo de discretização espacial de um modelo 1D e sua representação do fluxo da planície de inundação por uma série de seções transversais.



Fonte: TENG *et al.*, 2017.

Em resumo, a modelagem unidimensional do escoamento superficial visa representar o fluxo principal do sistema em uma dimensão. Assim, quando o objetivo do estudo ou projeto é representar o escoamento dentro de uma calha de projeto, um modelo 1D para análise de um determinado corpo hídrico é adequado (SOUSA, 2010). Leandro *et al.* (2016) argumentaram que, salvo em situações específicas onde o fluxo é contido dentro das redes de canais ou restringido pelas ruas, os modelos de fluxo unidimensional não são adequados, sendo preferível o uso de modelos bidimensionais.

Dessa forma, a aplicação da modelagem 1D é limitada quando se trata do desenvolvimento de mapas de inundação precisos e confiáveis (BULTI; ABEBE, 2020). Por exemplo, é incerto modelar o espalhamento do fluxo de água em uma planície de inundação plana com um modelo unidimensional, já que há uma grande variedade de direções de fluxo conforme a água se espalha (AKANBI; KATOPODES, 1988).

3.3.3 Modelos Hidrodinâmicos Quasi-2D

Os modelos 1D representam o escoamento dos rios como um fluxo unidimensional, de forma simplificada. A fim de suprir as carências de uma análise 1D, é necessário adicionar uma percepção bidimensional ao modelo. Nesse sentido, os modelos Quasi-2D surgem como uma forma de representar extravasamentos nas calhas dos rios, capturando e reproduzindo os escoamentos gerados a partir destes eventos (SOUSA, 2017).

Modelos Quasi-2D se utilizam de células interligadas através de equações de escoamento 1D, para representar uma área bidimensional (CUNGE; HOLLY; VERWEY, 1980). Dessa forma, embora as leis de escoamento entre as células sejam unidimensionais, o sistema consegue simular o escoamento em um espaço bidimensional, em que a representação é feita de forma mista, através de uma malha multidimensional (SOUSA, 2017), na qual cada elemento da malha é chamado de célula.

As equações que fundamentam matematicamente a modelagem Quasi-2D são descritas por Cunge et al. (1980) como:

$$\Delta V_i = \sum_k \int_{t_1}^{t_2} Q_{i,k} dt \quad (5)$$

$$\int_{y_1(t_1)}^{y_2(t_2)} A_i(y_i) dy_i = \sum_k \int_{t_1}^{t_2} Q_{i,k} dt \quad (6)$$

$$A_i(y_i) \frac{dy_i}{dt} = \sum_k Q_{i,k} \quad (7)$$

Onde ΔV_i representa a variação de volume dentro de uma célula i entre os tempos t_1 e t_2 e $Q_{i,k}$ representa a vazão entre as células i e k . Ao representar a variação de volume nas células em função da altura do nível d'água, é possível obter a equação (6), em que A_i e y_i representam a área e o nível da lâmina d'água da célula i , respectivamente. Por fim, a equação (6) ilustra a forma diferencial das equações, considerando a um intervalo de tempo nulo ($t_2 - t_1 = 0$), e uma variação de área mínima.

Os modelos quasi-2D são capazes de integrar o espaço bidimensional e incorporar várias estruturas hidráulicas, como vertedouros, orifícios, reservatórios, bombas e comportas, formando uma rede complexa de escoamentos representada por equações unidimensionais. Além disso, a quantidade de dados necessários e o custo computacional para efetuar a modelagem é considerada menor em comparação com modelos 2D e 1D/2D, utilizando-se de dados provenientes da interpretação física e da agregação de informações (SOUSA, 2017).

No entanto, a definição incorreta das células em modelos Quasi-2D, não refletindo a realidade física do sistema, ou ainda a interpretação errada das relações hidráulicas, podem resultar em resultados imprecisos no comportamento da cheia analisada (FALTER *et al.*, 2012).

3.3.4 Modelos Hidrodinâmicos 2D

Modelos hidrodinâmicos 2D são modelos que foram inicialmente concebidos para superar as limitações espaciais dos modelos 1D em relação à representação das áreas inundadas, fornecendo uma representação mais consistente e contínua da topografia. Quando a água começa a transbordar, ela se torna um fenômeno melhor representado por um esquema bidimensional e o uso de um modelo 2D é mais adequado. A modelagem bidimensional tenta modelar a propagação do escoamento superficial, levando em consideração as duas componentes ortogonais do fluxo (dimensões x e y), promediadas na vertical (BULTI; ABEBE, 2020).

Entre os modelos disponíveis, os modelos hidrodinâmicos 2D têm sido aplicados na modelagem hidráulica de rios e áreas costeiras (LI; FALCONER, 1995), e se destacam para simular processos complexos de inundação em grandes áreas urbanas. Os modelos de fluxo bidimensional foram primeiramente desenvolvidos e aplicados para fluxos em estuários (LEENDERTSE, 1967, apud BEFFA; CONNELL, 2001). A modelagem 2D também permite determinar a extensão máxima de inundação e as dinâmicas do fluxo, como profundidade e velocidade da água (LIU; ZHANG; CUI, 2012).

Um dos usos notáveis de modelos 2D está relacionado à criação de modelos de emergência. Em casos de eventos de extrema magnitude, quando muitas vezes se faz necessário o uso de modelos hidrodinâmicos para representar as áreas atingidas, a fim de analisar de forma aprofundada o sistema hidráulico. Para isso, os modelos bidimensionais se mostram mais efetivos que modelos unidimensionais, principalmente se um modelo digital de terreno detalhado já estiver disponível (BRUNNER *et al.*, 2020).

Nessa abordagem, a bacia hidrográfica é discretizada como uma malha, estruturada ou não, de células hidráulicas. A malha estruturada geralmente consiste em células quadrilaterais, enquanto o tipo não estruturada é composto por células triangulares ou mistas de células triangulares e quadrilaterais (KIM *et al.*, 2014). Cada célula da grade é representada por um ponto com coordenadas (X, Y, Z), e os parâmetros da bacia hidrográfica e a precipitação são assumidos como homogêneos espacialmente dentro de cada elemento (OCHOA-RODRIGUEZ *et al.*, 2013). Para aplicações urbanas, as malhas bidimensionais exigem detalhamento, geralmente com menos de 5 m, para uma simulação precisa do fluxo nas ruas e ao redor dos edifícios (MARK *et al.*, 2004). No entanto, deve-se observar que a redução do tamanho das células hidráulicas aumenta a densidade da malha e requer mais tempo de execução (SHEN *et al.*, 2016).

O modelo 2D para simulação de inundação superficial urbana é fundamentado em equações bidimensionais de águas rasas, uma simplificação das equações de Navier-Stokes, apresentadas de maneira conservativa (FAN *et al.*, 2017, PENDER; NEELZ, 2007). As eq.(8-10) fundamentam matematicamente a modelagem 2D são apresentadas abaixo:

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial(hu)}{\partial x} + \frac{\partial(hv)}{\partial y} = 0 \quad (8)$$

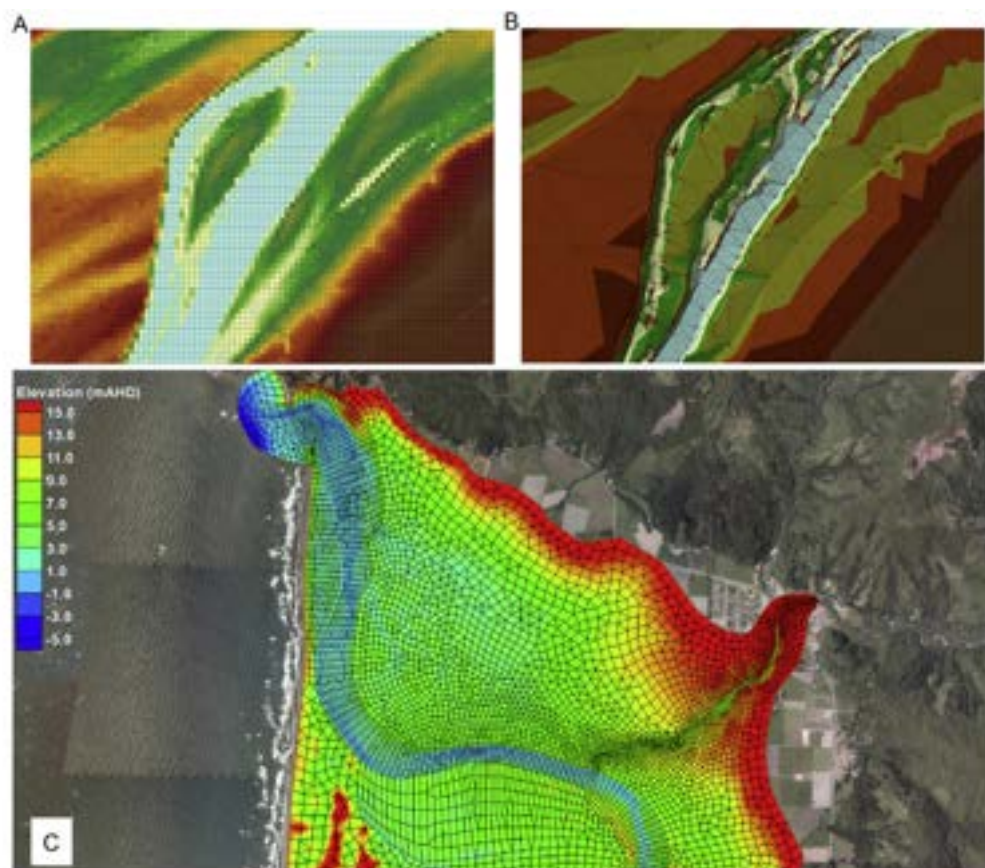
$$\frac{\partial(hu)}{\partial t} + \frac{\partial(hu^2 + \frac{1}{2}gh^2)}{\partial x} + \frac{\partial(huv)}{\partial y} = gh(S_{0x} - S_{fx}) \quad (9)$$

$$\frac{\partial(hv)}{\partial t} + \frac{\partial(huv)}{\partial x} + \frac{\partial(hv^2 + \frac{1}{2}gh^2)}{\partial y} = gh(S_{0y} - S_{fy}) \quad (10)$$

Onde h , u , v e b são a profundidade da água, a velocidade média na direção x e y , e a elevação do fundo, respectivamente; S_{0x} e S_{0y} são inclinações do leito nas direções x e y , respectivamente; e S_{fx} e S_{fy} são inclinações de atrito nas direções x e y , respectivamente.

Assim como as equações unidimensionais de Saint-Venant, as equações (8), (9) e (10) não possuem soluções analíticas. As equações para o modelo 2D podem ser resolvidas usando várias técnicas numéricas, como diferenças finitas, elementos finitos ou volumes finitos, e diferentes tipos de grades numéricas para representação espacial, como grades cartesianas ou ajustadas ao contorno, estruturadas ou não estruturadas, ou ainda flexíveis. Ainda, conforme a discretização temporal, os modelos podem ser classificados como implícitos, onde o solucionador precisa resolver todo o domínio antes de avançar para a próxima etapa de tempo, e explícitos, onde a resolução da unidade atual ocorre de forma independente do restante do domínio para qualquer etapa de tempo específica (TENG *et. al*, 2004). A Figura 5 ilustra exemplos de um modelo 2D e suas diferentes representações das malhas computacionais

Figura 5 – Exemplo de um modelo 2D e sua representação das malhas computacionais: a) estruturadas; b) não estruturada; e, c) flexível.



Fonte: TENG *et al.*, 2004.

Cada método tem suas próprias vantagens e desvantagens na modelagem de planícies de inundação, e geralmente essa abordagem é utilizada em escalas menores do que os métodos unidimensionais (PENDER; NEELZ, 2007).

Apesar de amplamente utilizados para simular inundações urbanas (DOTTORI; TODINI, 2013), os modelos 2D apresentam limitações. Embora sejam mais precisos e produzam resultados geralmente aceitos e compreendidos pelas partes interessadas (BARNARD; BARNARD; KUCH, 2007), eles requerem a estimativa de vários parâmetros, cuja falta de precisão pode gerar imprecisões significativas no modelo. Além disso, o cálculo 2D pode ser demorado, e a necessidade de uma malha detalhada para representar com precisão os diversos aspectos das áreas urbanas muitas vezes torna impraticável a utilização desta abordagem (SOARES-FRAZÃO, 2010, apud SOUSA, 2017). Isso reduz a eficiência, pois o passo de tempo é limitado pela estabilidade numérica e determinado pelas células menores da malha. Em situações de dados limitados, a utilização de modelos simplificados é recomendada, embora isso possa resultar em uma perda de precisão nos resultados (LEOPARDI; OLIVERI; GRECO, 2002).

Contudo, em relação ao alto custo computacional associado à modelagem bidimensional, o avanço exponencial na capacidade de processamento de computadores e a disponibilidade de dados topográficos mais precisos impulsionaram o uso desse tipo de modelo, destinado à análise de planícies de inundação e fluxos terrestres (BARNARD; BARNARD; KUCH, 2007).

3.3.5 Modelos Hidrodinâmicos 1D/2D

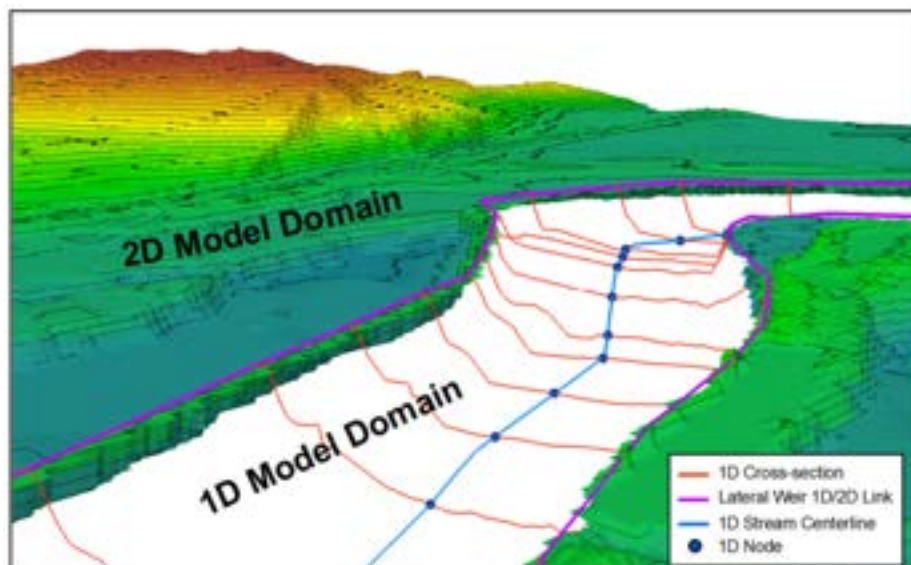
Atualmente, existe uma inclinação para integrar modelos 1D e 2D para tirar proveito das vantagens de cada um (MIGUEZ *et al.*, 2017). Esse tipo de problema que combina a ocorrência de inundação fluvial com inundação urbana aumenta a complexidade de sua modelagem. Entretanto, Werner (2004) conduziu uma análise comparativa entre modelos hidráulicos unidimensionais (1D), bidimensionais (2D) e integrados 1D-2D, revelando que os modelos integrados apresentam um desempenho superior em relação aos modelos unidimensionais e bidimensionais.

Essa abordagem oferece uma vantagem significativa ao possibilitar economia de tempo na modelagem e no processamento, especialmente em áreas onde o fluxo é predominantemente unidimensional. Para alcançar isso, essas regiões são representadas por equações 1D, que são mais simples e rápidas do que as equações 2D aplicadas apenas em áreas onde o escoamento apresenta características predominantemente bidimensionais.

Os modelos híbridos 1D/2D utilizam equações unidimensionais para calcular o escoamento em estruturas como rios, tubos, canais e bueiros, enquanto empregam equações bidimensionais para simular situações em que o fluxo é verdadeiramente bidimensional, tais como as planícies de inundação, estuários ou reservatórios. Em certas circunstâncias físicas, que geralmente envolvem características bidimensionais, os modelos 2D podem não ser adequados, pois a topografia desempenha um papel importante ao dividir as áreas de escoamento e impedir a formação de uma única superfície de escoamento (MIGUEZ, 2001).

A Figura 6 ilustra um modelo fluvial unidimensional (1D) integrado a um modelo bidimensional (2D) de planícies inundáveis.

Figura 6 – Representação de um modelo fluvial 1D acoplado com um modelo 2D de planícies.



Fonte: GILLES *et al.*, 2012.

3.3.6 Modelos Hidrodinâmicos 3D

Modelos hidrodinâmicos 3D são modelos que utilizam as equações completas de Navier-Stokes discretizadas em todas as três dimensões. Em certos casos, podem vir a incorporar modelos de turbulência, e são mais frequentemente empregados em situações em que a componente vertical do fluxo é significativa (PAZ, 2010).

Os modelos tridimensionais são utilizados principalmente, assim como os modelos físicos, para o desenvolvimento de estruturas hidráulicas específicas, como vertedores, barragens, aberturas de comportas, sistemas de tubulação pressurizada, pilares e pontes, entre outros, uma vez que exigem alta demanda computacional (BRUNNER *et al.*, 2020). Segundo os autores, esses modelos são comumente utilizados em casos em que o transporte de sedimentos é alvo de interesse, como em modelos de estuários e em trechos sinuosos de rios.

As equações utilizadas em modelos tridimensionais consideram os princípios de incompressibilidade e conservação de momento, dispostas abaixo. A eq.(11) resulta da aplicação da equação de Newton e a eq.(12) baseia-se no pressuposto de que a densidade do material é constante (TENG *et al.*, 2017):

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} + \frac{1}{\rho} \nabla p = \mathbf{g} + \mu \nabla \cdot \nabla \mathbf{u} \quad (11)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (12)$$

Onde $\mathbf{u}$ representa a velocidade; ρ é a densidade do fluido; p é a pressão; $\mathbf{g}$ é a aceleração da gravidade; e μ é a viscosidade dinâmica.

Para muitas escalas de escoamento em planícies de inundação, a complexa representação tridimensional da dinâmica de escoamento é frequentemente considerada desnecessária. Uma aproximação bidimensional em águas rasas geralmente é suficiente, especialmente considerando o tipo e a qualidade dos dados normalmente disponíveis para a construção e validação do modelo (ALCRUDO, 2004, apud TENG *et al.*, 2017). Abordagens com menos dimensões e menor demanda computacional podem fornecer resultados satisfatórios para a modelagem de planícies de inundação (HUNTER; BATES; HORRITT, 2007).

De forma geral, os modelos 3D possibilitam uma melhor representação de sistemas hidrodinâmicos, podendo ser utilizados para analisar sistemas hidráulicos que estratificam, como reservatórios, lagos e estuários, e analisar o fluxo em trechos de curva, podendo representar satisfatoriamente o decorrente transporte de sedimentos. Entretanto, além do alto custo e tempo computacional exigido já mencionados, a criação de um modelo tridimensional exige uma série de dados que, muitas vezes, devem ser previamente coletados em campo, impondo barreiras à modelagem (BRUNNER *et al.*, 2020).

4 METODOLOGIA

O capítulo 4 detalha a metodologia apresentada para o processo de modelagem hidrodinâmica da região mais de jusante da bacia hidrográfica do rio Piraquê-Cabuçu. Nesta seção, serão discutidos os métodos e premissas utilizados para o desenvolvimento do modelo.

A modelagem hidrodinâmica para o estudo de caso terá a aplicação da versão mais recente do *software* HEC-RAS, versão 6.5. Para o presente trabalho, optou-se por utilizar o módulo bidimensional (2D) para a simulação dos escoamentos dos cursos d'água da bacia do rio Piraquê-Cabuçu. Os dados de entrada foram obtidos de fontes públicas e os resultados da modelagem foram interpretados com apoio de Sistema de Informação Geográfica (SIG). O Sistema Internacional de Unidades (SI) foi configurado em metros para todos os arquivos importados.

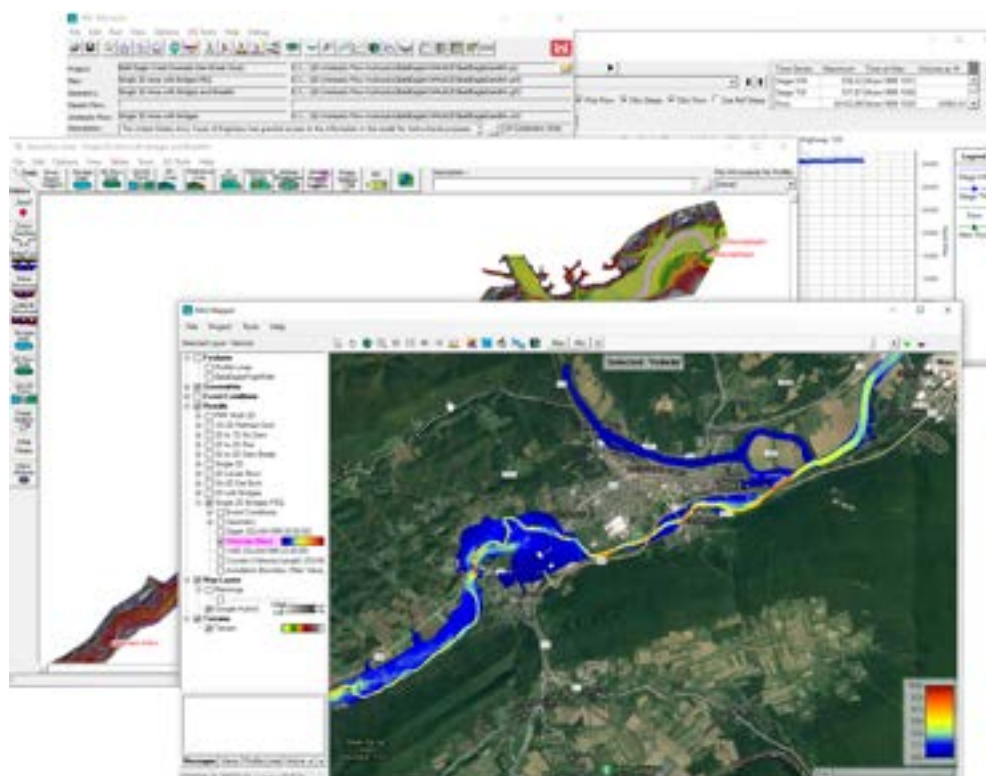
4.1 HEC-RAS

A modelagem hidrodinâmica para o estudo de caso terá a aplicação da versão mais recente do *software* denominado *Hydrologic Engineering Centre - River Analysis System* (HEC-RAS), versão 6.5. Desenvolvida pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (*US Army Corps of Engineering - USACE*). A ferramenta está disponível gratuitamente para download em sua página oficial¹, e passa por constante aprimoramento e desenvolvimento.

O HEC-RAS (Figura 7) é reconhecido como um dos modelos hidrodinâmicos mais amplamente utilizados para análises hidráulicas, oferecendo ao usuário funcionalidades como simulações de escoamentos unidimensionais (1D) e bidimensionais (2D) e acoplados (1D-2D) em condições tanto permanentes quanto não permanentes, nos regimes crítico, subcrítico e misto, assim como análises de transporte de sedimentos e qualidade da água (BRUNNER, 2016; FONSECA NETO *et al.*, 2020; HEC-RAS, 2024). Também é possível modelar estruturas hidráulicas como diques, pontes, vertedores e reservatórios, entre outras (BRUNNER *et al.*, 2020).

¹ <https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/>

Figura 7 – Interface gráfica e ferramentas apresentadas no HEC-RAS.



Fonte: HEC-RAS, 2024.

O *software* faz parte do projeto denominado NexGen. Este programa é um conjunto abrangente de ferramentas hidrológicas projetadas para resolver todos os aspectos da hidrologia de uma bacia hidrográfica. Ele inclui a modelagem hidrológica com o HEC-HMS, análise hidráulica usando o HEC-RAS, simulação de operações de reservatórios com o HEC-ResSim e até a avaliação de consequências e prejuízos por meio do HEC-FIA (OLIVEIRA, 2021).

Em 2014, uma nova versão do HEC-RAS (HEC-RAS-v5) foi lançada, incluindo recursos 2D. Esta adição permitiu aos profissionais analisar eventos de inundação e comportamento fluvial com muito mais detalhe e precisão em comparação com a abordagem tradicional de modelagem 1D. Além disso, a simulação fornece informações como profundidade da água, velocidade do fluxo e variação temporal da inundação.

O *software* pode ser utilizado tanto como um modelo totalmente 1D, totalmente 2D ou como um modelo híbrido 1D/2D, onde os principais rios são modelados como 1D e as planícies de inundação são modeladas como 2D. Para o presente estudo, optou-se por utilizar o módulo completamente 2D. Uma descrição geral dos módulos 1D e 2D do HEC-RAS é apresentada a seguir.

4.1.1 Modelagem 1D

Para a modelagem hidrodinâmica 1D, o HEC-RAS é uma das ferramentas mais utilizadas em estudos e projetos de pesquisa. O programa fornece resultados na forma de profundidade da água, velocidade e elevação da superfície da água em diferentes seções transversais (KUMAR *et al.*, 2017). Para a simulação de escoamentos em regime transitório, o modelo emprega as equações completas de Saint-Venant (eq. 3 e 4) e adota o esquema implícito de diferenças finitas de quatro pontos (BRUNNER *et al.*, 2015). O solucionador é uma modificação realizada em 1997 no modelo UNET, originalmente desenvolvido por Barkau (1992).

No modelo 1D, a geometria é configurada na interface RAS-Mapper do HEC-RAS. Essa geometria inclui o canal do rio, duas linhas de margem, o caminho do fluxo e a delimitação das seções transversais ao longo do rio. Valores de coeficiente de rugosidade de Manning podem ser fornecidos para o canal do rio e suas margens, assim como outros parâmetros de entrada podem ser definidos no modelo, para então simulá-lo. Esses modelos têm a capacidade de operar tanto em modo de escoamento permanente quanto não permanente, permitindo o cálculo aproximado de superfícies de água e velocidades de fluxo.

4.1.2 Modelagem 2D

O módulo computacional bidimensional do HEC-RAS pode ser construído para rodar tanto as equações de onda difusivas ou as equações completas de Saint-Venant 2D, também chamadas de equações completas de águas rasas 2D (eqs. 8 - 10) (BRUNNER, 2016), demonstradas na seção 3.3.3.

A rodagem padrão utiliza as equações de onda difusivas 2D. No geral, a maioria das simulações de inundação funciona adequadamente com esse conjunto de equações, uma vez que elas são mais rápidas e têm uma estabilidade intrínseca maior. Estas são apropriadas quando as forças dominantes no fluxo são principalmente as forças gravitacionais e de fricção (BRUNNER, 2016).

No entanto, existem situações em que se faz necessário o uso das equações completas de St. Venant 2D, a fim de obter resultados mais precisos, principalmente quando a aceleração convectiva local é importante. As equações completas de águas rasas são importantes para modelar mudanças rápidas no fluxo devido à aceleração, seja por mudanças no hidrograma ou na geometria que resultem em fluxo rapidamente variado. Ao considerar esta última equação, o HEC-RAS leva em conta em seus cálculos termos relativos à turbulência e os efeitos de

Coriolis no campo de fluxo, o que resulta em uma necessidade de maior poder computacional e tempo para finalizar as simulações (BRUNNER, 2016).

Dessa forma, caso seja de preferência simular utilizando as equações de onda difusiva 2D, os termos inerciais das equações de momento (eqs. 14 e 15) descritas abaixo são negligenciados:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial y} = 0 \quad (13)$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{p^2}{h} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{pq}{h} \right) = - \frac{\eta^2 p g \sqrt{p^2 + q^2}}{h^2} - gh \frac{\partial \zeta}{\partial x} + pf + \frac{\partial}{\rho \partial x} (h \tau_{xx}) + \frac{\partial}{\rho \partial y} (h \tau_{xy}) \quad (14)$$

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{q^2}{h} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{pq}{h} \right) = - \frac{\eta^2 q g \sqrt{p^2 + q^2}}{h^2} - gh \frac{\partial \zeta}{\partial y} + qf + \frac{\partial}{\rho \partial y} (h \tau_{yy}) + \frac{\partial}{\rho \partial x} (h \tau_{xy}) \quad (15)$$

Onde h é a profundidade da água (m), p e q são o fluxo específico nas direções x e y (m^2/s), ζ é a elevação da superfície (m), g é a aceleração da gravidade (m/s^2), η é o coeficiente de resistência de Manning, ρ é a densidade da água (kg/m^3), τ_{xx} , τ_{yy} e τ_{xy} são os componentes do esforço cortante efetivo e f é a Coriolis (s^{-1}) (QUIROGA *et al.*, 2016).

O programa possui um solucionador próprio para a resolução das equações bidimensionais, sendo usado um algoritmo de volume finito implícito. A solução dessas equações aproxima a integral média em um volume de referência e permite uma abordagem mais ampla para malhas não estruturadas. As tabelas de propriedades hidráulicas são calculadas antes de iniciar os cálculos, com relações entre elevação e volume para cada célula e relações entre elevação e propriedades hidráulicas para cada face de célula computacional, semelhante ao pré-processamento de seção transversal em 1D (PATEL *et al.*, 2017).

O modelo 2D do HEC-RAS exige uma geometria bidimensional, onde uma área de fluxo 2D precisa ser definida em forma de grade sobre o domínio de modelagem. Essa grade é utilizada para pré-processar os dados geométricos da área de fluxo 2D, incluindo a extração das informações de elevação dada a partir de um modelo digital de terreno (MDT).

Para o modelo 2D, os valores de coeficiente de rugosidade de Manning (n) e os coeficientes de *runoff* (C) podem ser fornecidos em formato *raster* para toda a extensão da malha computacional, aumentando o nível de detalhe inserido no modelo. Além disso, pode-se definir condições de contorno como de vazão, nível de maré e curvas-chave, tais como em modelos 1D.

Novamente, deve-se definir e calibrar certos parâmetros de entrada antes das simulações do modelo. Após a simulação, o programa gera resultados de diversos parâmetros

do escoamento tais como velocidade e lâmina d'água espacializadas para todo o domínio de modelagem.

Modelos 2D criados através do HEC-RAS têm sido cada vez mais utilizados em estudos e projetos de gerenciamento de riscos de inundações, impulsionados após a atualização de 2016, que introduziu novas ferramentas ao programa (COSTABILE, 2021).

4.2 TERRENO E PROJEÇÃO ESPACIAL

A obtenção de dados fisiográficos é um passo fundamental para garantir uma correta representação do escoamento superficial. SOUSA (2017) destaca a importância da topografia e sua análise representação dos padrões de escoamento superficial. O autor enfatiza que essa verificação é fundamental para a identificação de sub-bacias hidrográficas, obstáculos e variações na declividade do terreno.

Para esse propósito, os mapas de curvas de nível detalhadas em Modelos Digitais de Terreno (MDTs) são frequentemente empregados como fontes de dados altimétricos. Um MDT é uma representação numérica que descreve a distribuição de elevações em uma área geográfica específica. Ele representa digitalmente a superfície real, fornecendo informações altimétricas do terreno por meio de uma grade regular de pontos.

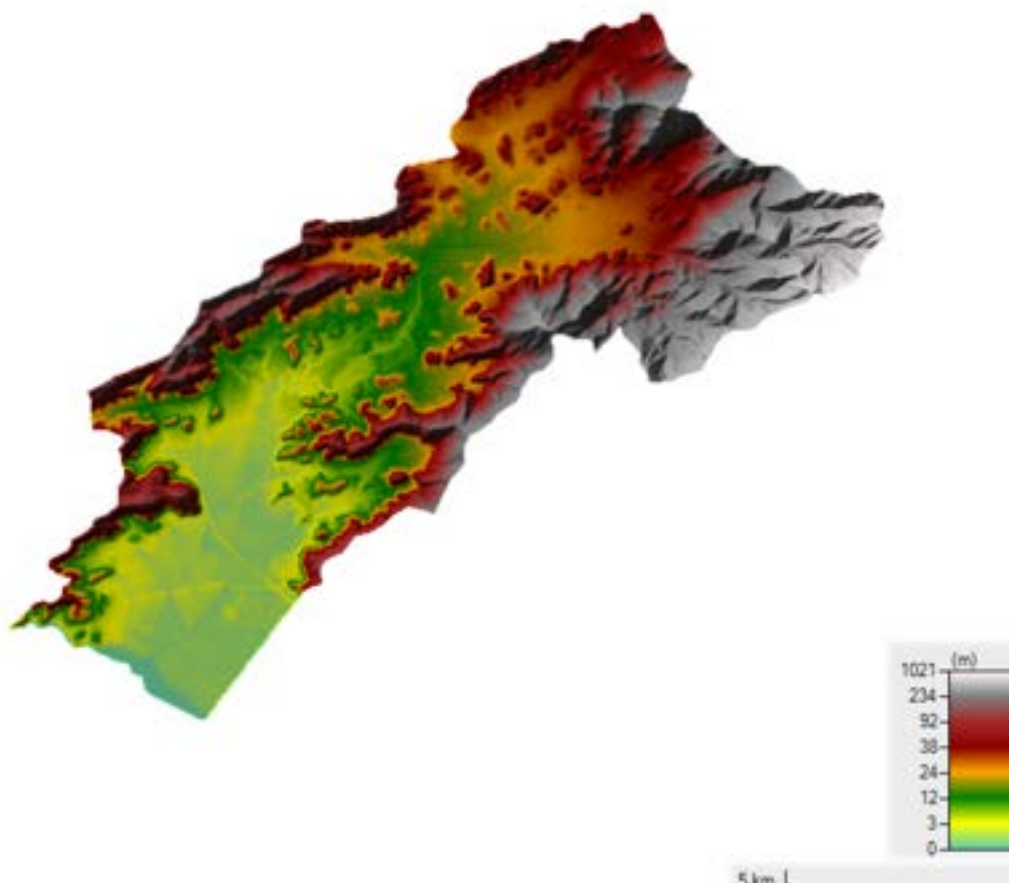
Para a modelagem 2D da bacia do rio Piraquê-Cabuçu, explorou-se o processamento de dados na ferramenta geoespacial RAS Mapper, janela de mapeamento geoespacial do HEC-RAS que demonstra a aplicação de técnicas avançadas na modelagem de inundações. O RAS Mapper funciona como um SIG possibilitando a visualização, preparação e configuração de camadas vetoriais e *raster* para a criação do modelo hidrodinâmico proposto. É possível adicionar mapas de satélite por exemplo do Google e do ArcGIS como mapas de fundo para localizar o usuário em sua área de modelagem.

Como primeiro passo da modelagem no HEC-RAS, é necessário definir o sistema de projeção a ser utilizado. A projeção será utilizada para reprojeter quaisquer dados que forem inseridos no RAS Mapper, sejam dados de terreno, uso e cobertura do solo, imagens satelitais, etc. Para este projeto, foi adotado como padrão a projeção do Datum SIRGAS 2000 UTM zona 23S. O arquivo referencial correspondente a esse sistema no RAS Mapper pode ser baixado da internet para essa finalidade², ou utilizado um arquivo do tipo *.prj* associado a um *shapefile*.

² SPATIAL REFERENCE DATABASE. EPSG 31983 – WGS 1984/UTM 23S (.prj File). Disponível em: <https://spatialreference.org/ref/epsg/31983/>

Com o sistema de projeção definido, pode-se então incluir as camadas de imagem do terreno e aerofotografias, que estarão prontamente disponíveis para visualização no editor geométrico. Este estudo emprega um modelo digital de terreno com resolução espacial de 5 metros, desenvolvido pelo Instituto Pereira Passos (IPP), que representa a bacia hidrográfica do rio Piraquê-Cabuçu, conforme ilustrado na Figura 8.

Figura 8 – Modelo Digital de Terreno (MDT) da bacia hidrográfica do rio Piraquê-Cabuçu.



Fonte: Elaboração própria.

Contudo, nas regiões mais baixas do modelo, como os fundos de vale, as limitações do modelo digital de terreno se tornam evidentes, pois ele não consegue capturar as características do terreno abaixo da superfície da água. Essas feições, conhecidas como batimetria, não são adequadamente representadas pelo MDT, o que prejudica a precisão na modelagem dos canais hidrográficos. Para superar essa limitação, serão utilizados dados batimétricos coletados em estudo realizado no PDMAP (2012), conforme descrito em tópico a seguir.

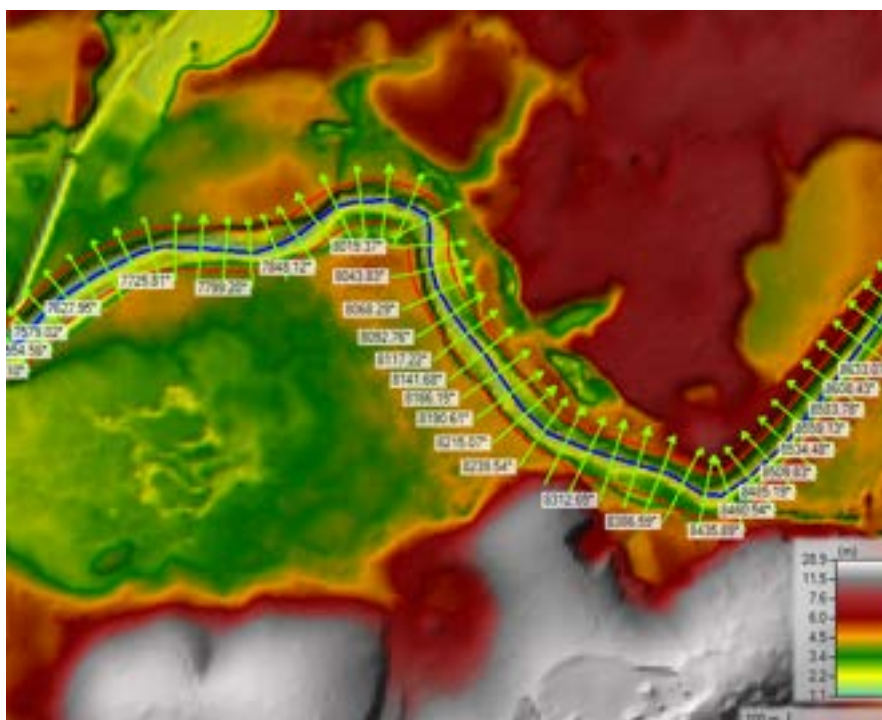
4.3 SEÇÕES TOPOBATIMÉTRICAS

A descrição das áreas inundadas, fornecida pelo modelo hidráulico, pode enfrentar desafios devido à escassez de dados topográficos e batimétricos adequados. Esta escassez pode resultar em representações inadequadas do leito do canal e da morfologia da região adjacente ao curso d'água. Tal situação pode comprometer a precisão das previsões e análises realizadas, conforme discutido por autores HORRITT; BATES; MATTINSON (2006).

Como visto, geralmente o MDT não consegue “penetrar” na água para obter informações precisas sobre o terreno abaixo da superfície, conhecido como batimetria. Assim sendo, na região de estudo para modelagem, não há dados batimétricos representados no modelo digital do terreno disponibilizado para nenhum dos rios ou córregos. Dessa forma, antes de realizar a simulação hidrodinâmica, foi essencial ajustar o MDT incluindo os dados batimétricos para os canais presentes na bacia do rio Piraquê-Cabuçu, processo descrito a seguir.

O RAS Mapper é capaz de, por meio de digitalização de rios e criando uma superfície de interpolação, extrair informações georreferenciadas das linhas de margem e linhas de fluxo utilizando diferentes cortes de seção transversal ao longo de determinado trajeto. O processo de digitalização de um trecho de um curso d'água na ferramenta é representado na Figura 9.

Figura 9 – Processamento de dados na ferramenta geoespacial do RAS Mapper.



Fonte: Elaboração própria.

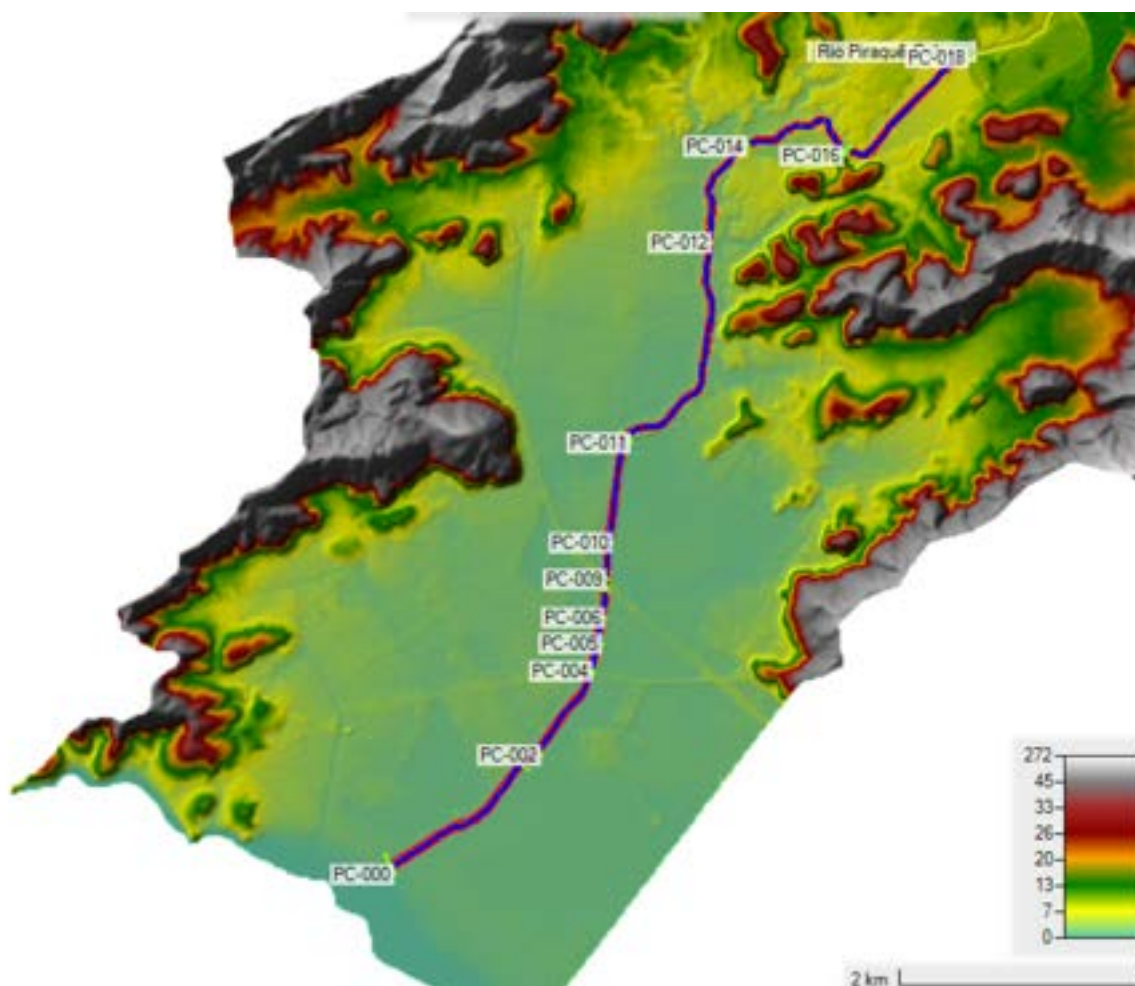
Para gerar a linha central de um rio, o HEC-RAS utiliza linhas azuis escuras que representam o curso d'água dentro da bacia hidrográfica. Os rios são traçados de montante para jusante através da parte principal do canal. Já as linhas de margem, representadas por marcas vermelhas, diferenciam o curso principal do rio da área alagável adjacente, delimitando os limites dos canais. As linhas de corte das seções transversais, indicadas por linhas verdes, são usadas para extrair os dados de profundidade. Essas linhas devem ser perpendiculares à direção do fluxo e cruzar a linha central do canal e as linhas de margem.

As informações de cotas de fundo, leito, nível d'água e margens para o rio Piraquê-Cabuçu foram obtidas por levantamento topobatimétrico realizado pelo PDMAP (2012). As informações sobre a localização das seções topobatimétricas e os dados detalhados para cada corte estão apresentadas em ANEXOS A e B, respectivamente. Para obtenção dos pontos coordenados, isto é, a elevação e a distância longitudinal para cada seção transversal, utilizou-se o *software* assistido por inteligência artificial (IA) chamado WebPlotDigitizer³ para extração dos dados numéricos dessas imagens. Trata-se de uma ferramenta de digitalização de gráficos, que permite extrair dados de diferentes tipos de ilustrações.

Dessa forma, para a área de estudo no RAS Mapper, foram posicionadas 19 seções transversais, sendo utilizadas as seções PC-001 à PC-018. Uma seção transversal chamada PC-000 foi estabelecida a jusante do rio, com dados batimétricos semelhantes aos da seção PC-001. Isso se deu devido ao fato que o levantamento topobatimétrico realizado considerou a primeira seção aproximadamente 1500 metros à montante da foz do rio. A Figura 10 ilustra a localização das seções transversais para o trecho a jusante do rio Piraquê-Cabuçu delimitadas na ferramenta RAS Mapper.

³ automeris.io: AI assisted data extraction from charts using WebPlotDigitizer. Disponível em: <<https://automeris.io/>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

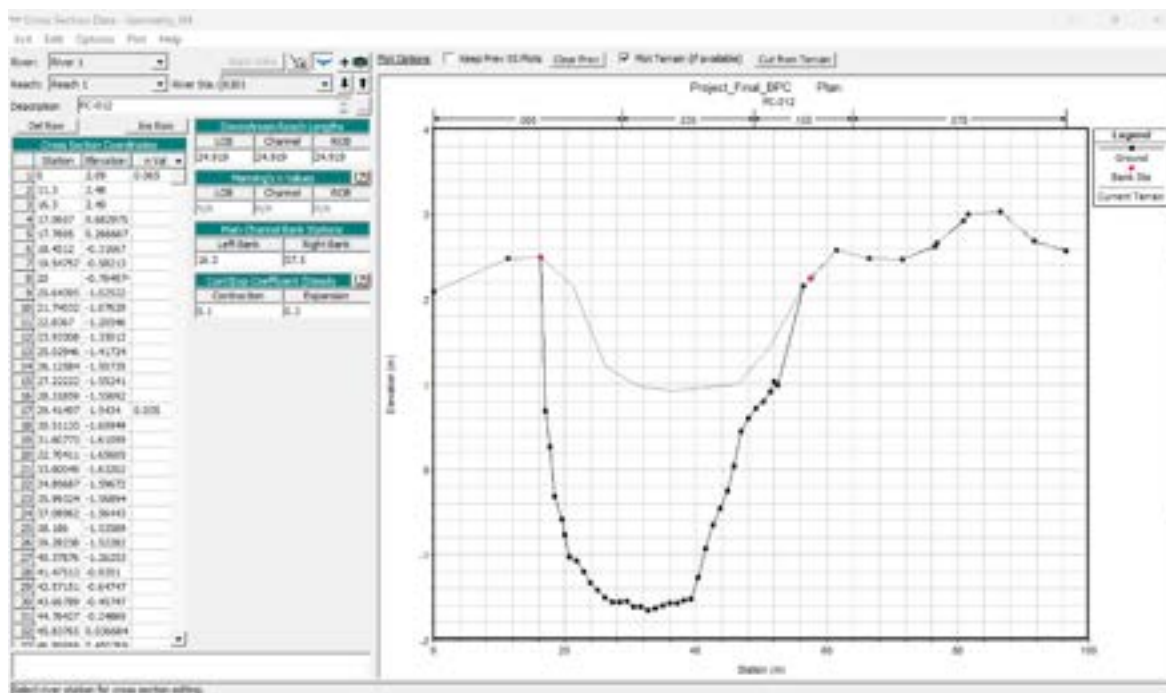
Figura 10 – Posicionamento das seções transversais para o trecho a jusante rio Piraquê-Cabuçu na ferramenta do RAS Mapper.



Fonte: Elaboração própria.

Na janela de editor de seções transversais do HEC-RAS, a entrada de valores utiliza uma planilha com duas colunas. Na primeira coluna, são inseridos os valores de distância (eixo X), enquanto na segunda coluna, são inseridos os valores de elevação altimétrica (eixo Y). Dessa forma, para cada distância, há uma elevação correspondente, formando um plano cartesiano que representa graficamente uma seção transversal do canal. A Figura 11 ilustra esse processo com o exemplo para a seção transversal PC-012, podendo-se observar a diferença entre os valores fornecidos pelo MDT em cinza claro e os valores alterados em preto.

Figura 11 – Exemplo de inserção dos dados batimétricos para a seção transversal PC-012 na janela de editor de seções transversais.

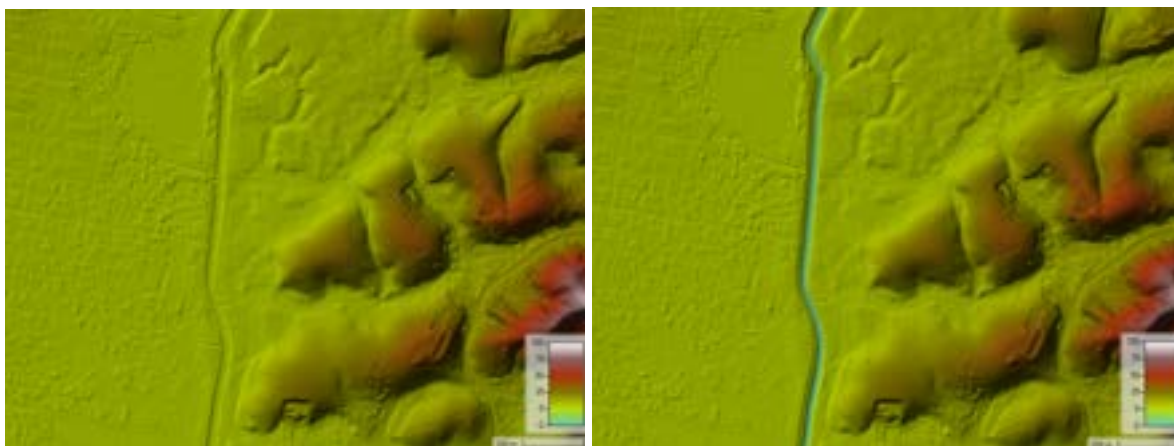


Fonte: Elaboração própria.

Após todas as seções terem sido posicionadas e terem seus valores de batimetria alterados, realizou-se uma interpolação no trecho criando-se novas seções a cada 25 metros, de forma a melhorar a discretização espacial da geometria. Dessa forma, foram obtidas 384 seções transversais ao longo do rio principal da BPC para a região de estudo, o trecho a jusante da bacia do rio Piraquê-Cabuçu.

Por fim, um arquivo GeoTIFF foi criado somente para as informações de batimetria interpoladas do rio Piraquê-Cabuçu. O RAS Mapper oferece a capacidade de exportar o canal (batimetria) de uma geometria criada para mesclar com outras informações da superfície do terreno. Assim, *raster* de batimetria é mesclado com o MDT, prevalecendo sobre este último e criando-se um novo Modelo Digital de Terreno. A Figura 12 abaixo apresenta a comparação do modelo digital de terreno utilizado para a simulação hidrodinâmica no HEC-RAS antes e depois dos ajustes dos dados batimétricos para o rio Piraquê-Cabuçu.

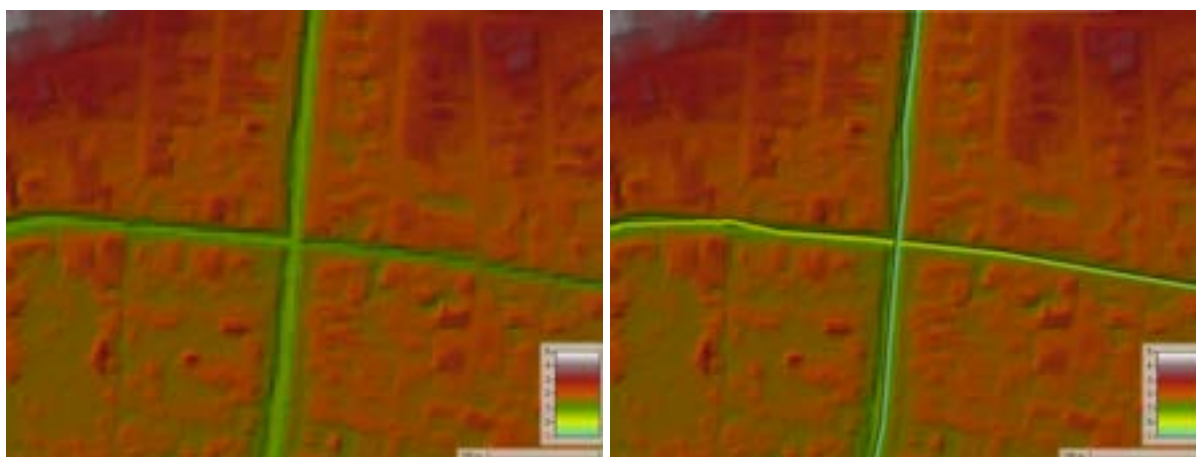
Figura 12 – Comparação entre o terreno sem dados batimétricos (à esquerda), com terreno final modificado para batimetria no Rio Piraquê-Cabuçu (à direita).



Fonte: Elaboração própria.

Considerando a presença de córregos, valões e pequenos afluentes ao rio Piraquê-Cabuçu, cuja batimetria não foi representada pelo modelo digital de terreno, foi necessário representar uma profundidade submersa adequada para esses canais. Para isso, foram feitas 9 modificações utilizando a ferramenta de modificação de terreno do RAS Mapper (*Terrain Modification*), criando canais com 5 metros de largura e 1 metro de profundidade para todas as extensões necessárias. A Figura 13 exemplifica essa modificação para os canais existentes na área do Jardim Maravilha.

Figura 13 – Exemplo de comparação entre o modelo digital de terreno original (à esquerda) com terreno modificado utilizando canais de 5 metros de largura e 1 metro de profundidade (à direita).



Fonte: Elaboração própria.

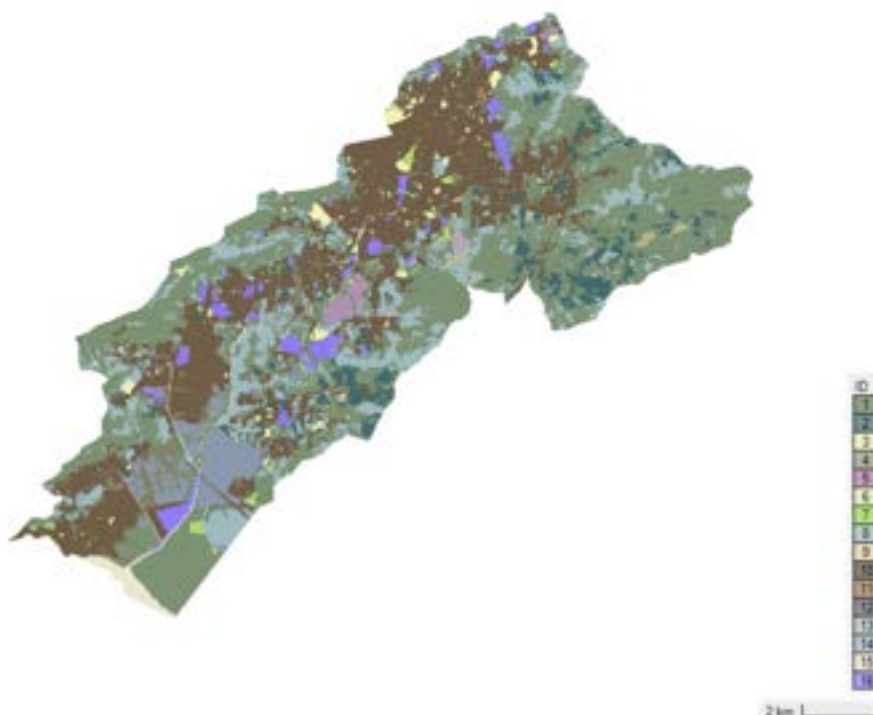
4.4 USO DO SOLO E COEFICIENTES DE RUGOSIDADE DE MANNING

A caracterização precisa do escoamento superficial em uma bacia hidrográfica requer, além da análise topográfica, informações sobre o uso e cobertura do solo da região em estudo. Tais informações são essenciais para a definição do coeficiente de Manning e coeficiente de *runoff*, parâmetros fundamentais que influenciam diretamente o comportamento do escoamento.

O coeficiente de Manning (η), reflete a rugosidade do terreno impondo perda de carga ao fluxo com base nas características físicas da superfície em contato com as lâminas de escoamento. Já o coeficiente de escoamento superficial (C), também conhecido como coeficiente de *runoff*, é definido como a relação entre o volume de água que efetivamente escoou sobre o solo e o volume total precipitado.

Durante o processo de modelagem no HEC-RAS, pode-se fornecer um *raster* de uso e ocupação do solo. Assim, pode-se criar uma camada de rugosidade de Manning e de coeficiente de *runoff* variada espacialmente usando o arquivo de cobertura do solo como referência. A Figura 14 ilustra o *raster* de uso e ocupação do solo da bacia do rio Piraquê-Cabuçu, obtido no Instituto Pereira Passos (2019), com a indicação ID para cada tipo (Tabela 2) e discretização espacial de 1m x 1m.

Figura 14 – *Raster* de uso e ocupação do solo com os valores de Manning para a bacia do rio Piraquê-Cabuçu.



Fonte: Elaboração própria.

Os dados de cobertura do solo podem ser refinados usando dados vetoriais sobre o *raster* de cobertura do solo. Em ferramenta própria do RAS Mapper chamado de “Polígonos de Classificação” é possível criar regiões sobre o *raster* e definir um novo valor para o coeficiente de rugosidade, em áreas onde se deseja ter dados mais detalhados, como por exemplo os canais.

Destaca-se, portanto, que foi necessário realizar uma correção do *raster* de uso e ocupação do solo obtido para correta representação dos valores de Manning e de *runoff* sobre a malha computacional a ser criada. Foram realizados diversos ajustes pontuais apoiados sobre visualização cuidadosa sobre toda a região de modelagem. A Figura 15 abaixo ilustra a comparação da camada do uso do solo sobre o modelo digital de terreno antes e depois dos ajustes realizados no HEC-RAS.

Figura 15 – Exemplo de comparação do *raster* de uso do solo original (à esquerda) e com os ajustes realizados (à direita).



Fonte: Elaboração própria.

A determinação precisa destes parâmetros para obter resultados confiáveis não é uma questão trivial, sendo utilizados como um dos principais parâmetros de calibração em modelos de escoamento (USACE, 2024).

Os valores finais atribuídos para cada tipo foram baseados nas tabelas disponibilizadas pela RIO-ÁGUAS (2019), sendo detalhados na Tabela 2 abaixo. Destaca-se que os valores inicialmente designados foram sendo ajustados ao longo processo de calibração. Observa-se que foram utilizados os mesmos *rasters* de uso e ocupação do solo para ambos os cenários, uma vez que as discrepâncias entre os mapas disponibilizados pelo IPP para os anos de 2010 e 2019 não são significativas, eliminando a necessidade de usar diferentes mapas para calibração e validação.

Tabela 2 – Coeficiente de Manning e de *runoff* para diferentes usos do solo para a bacia do rio Piraquê-Cabuçu.

ID	Uso do Solo	Coeficiente de Manning (<i>n</i>)	Coeficiente de Runoff (<i>C</i>)
1	Afloramentos rochosos e depósitos sedimentares	0,036	0,90
2	Áreas agrícolas	0,062	0,15
3	Áreas de comércio e serviços	0,078	0,80
4	Áreas de educação e saúde	0,078	0,80
5	Áreas de exploração mineral	0,044	0,60
6	Áreas de lazer	0,078	0,80
7	Áreas de transporte	0,078	0,80
8	Áreas industriais	0,078	0,80
9	Áreas institucionais e de infraestrutura pública	0,078	0,80
10	Áreas não edificadas	0,078	0,80
11	Áreas residenciais	0,078	0,80
12	Áreas sujeitas à inundação	0,044	0,30
13	Cobertura arbórea e arbustiva	0,155	0,25
14	Cobertura gramíneo lenhosa	0,065	0,15
15	Corpos hídricos	0,035	1,00
16	Favela	0,078	0,80

Fonte: Elaboração própria.

4.5 MALHA COMPUTACIONAL

No HEC-RAS, o domínio computacional é definido por um polígono fechado onde os cálculos de fluxo 2D são realizados, na qual é criada uma malha de células computacionais. Desta forma, é importante que essa área abranja toda a zona de potencial inundação, podendo-se dispor de células delimitadas com no máximo de sete vértices (OLIVEIRA, 2021).

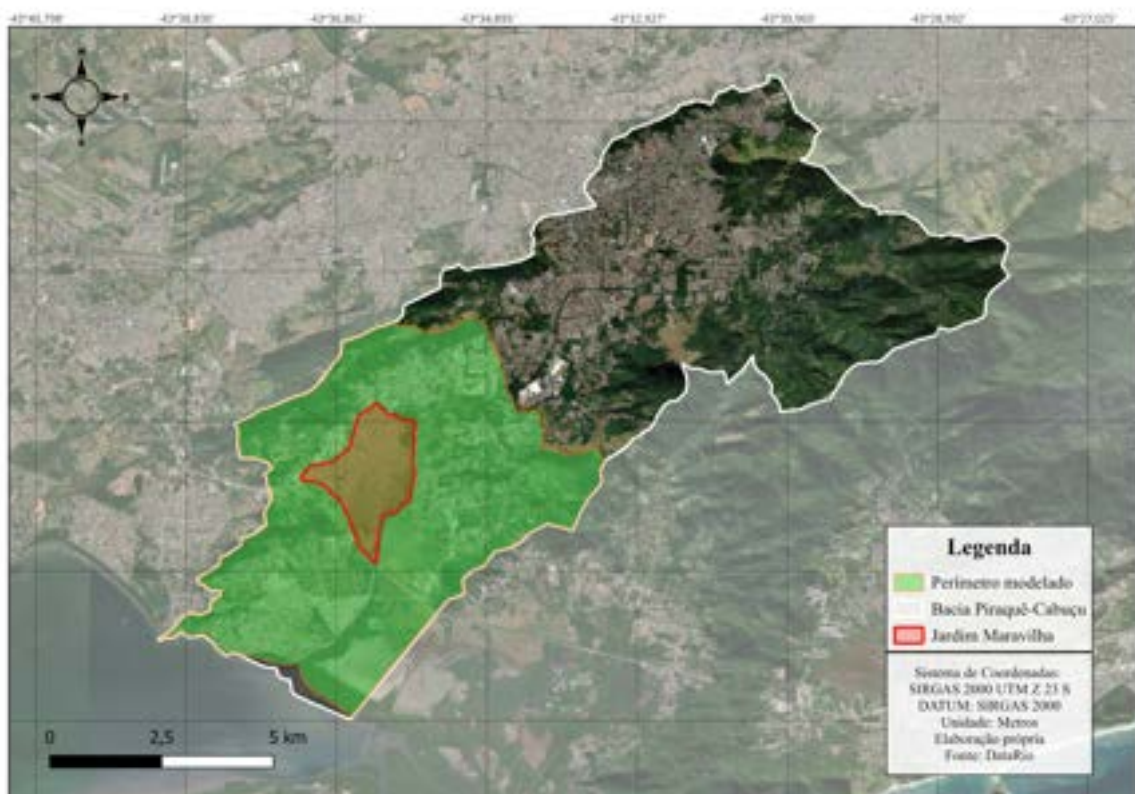
Em seguida, a escolha do tamanho da célula é essencial para o equilíbrio entre precisão e eficiência computacional. O dimensionamento das células na malha, aliado ao intervalo de tempo utilizado na simulação do modelo, afeta tanto o tempo de execução da simulação quanto a precisão na representação dos resultados. Desta forma, a decisão sobre o

tamanho ideal da célula depende de vários fatores como a complexidade do terreno, precisão desejada e recursos computacionais disponíveis.

Em aplicações urbanas, as malhas bidimensionais precisam de um alto nível de detalhamento, frequentemente com resoluções inferiores a 5 metros, para simular com precisão o fluxo de água nas ruas e ao redor dos edifícios (MARK *et al.*, 2004). Estudos apontam que a área inundada tende a se expandir quando a resolução dos dados espaciais não é suficiente, sugerindo uma possível superestimação da área afetada pela inundação (SAKSENA; MERWADE, 2015). Porém, a literatura também recomenda limitar o número de células a um milhão para evitar problemas de memória durante a simulação (GOODELL; WARREN, 2006).

Na ferramenta do RAS Mapper, primeiramente é necessário traçar o perímetro da malha computacional da região a ser modelada. A Figura 16 abaixo ilustra o perímetro delimitado subjacente à área de interesse da bacia hidrográfica, região a jusante da bacia do rio Piraquê-Cabuçu. A área de modelagem foi limitada ao trecho inferior da BPC, devido ao elevado custo computacional da modelagem para toda a região. Além disso, o foco de interesse é o bairro do Jardim Maravilha, localizado a jusante da bacia.

Figura 16 – Perímetro da malha computacional da região alvo modelada para a bacia do rio Piraquê-Cabuçu.



Fonte: Elaboração própria.

Para representar o fluxo de água no modelo bidimensional, definiu-se uma malha computacional sobre o perímetro traçado, sendo esta composta por quadrículas com 25 metros de lado, totalizando 75.485 células computacionais (Figura 17). A escolha do tamanho de célula especificado foi feita para garantir que todas as características relevantes do terreno fossem capturadas com suficiente precisão.

Figura 17 – Malha computacional 25 x 25 m para a região alvo modelada.

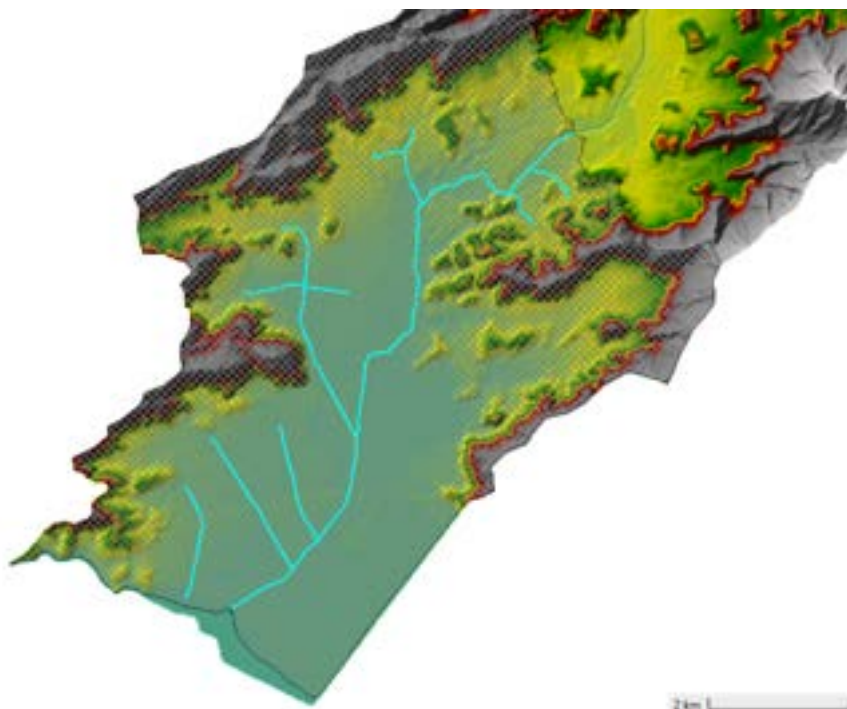


Fonte: Elaboração própria.

Destaca-se ainda que a ferramenta do RAS Mapper permite criar regiões de refinamento na malha computacional, especialmente em áreas com terrenos elevados que separam o canal da planície de inundação. Para isso, foram criadas linhas de quebra (*breaklines*) em todos os canais da região de estudo e reduzidas as dimensões das células nessas localidades. As *breaklines* no canal e nas margens são essenciais quando as dinâmicas do canal e da zona de inundação são complexas. Com a delimitação adequada dessas linhas, o tamanho das células da malha computacional torna-se menos significativo, permitindo adicionar detalhes seletivamente à malha. Isso otimiza a eficiência do tempo de execução e aumenta a precisão do modelo, direcionando o escoamento de forma mais eficaz.

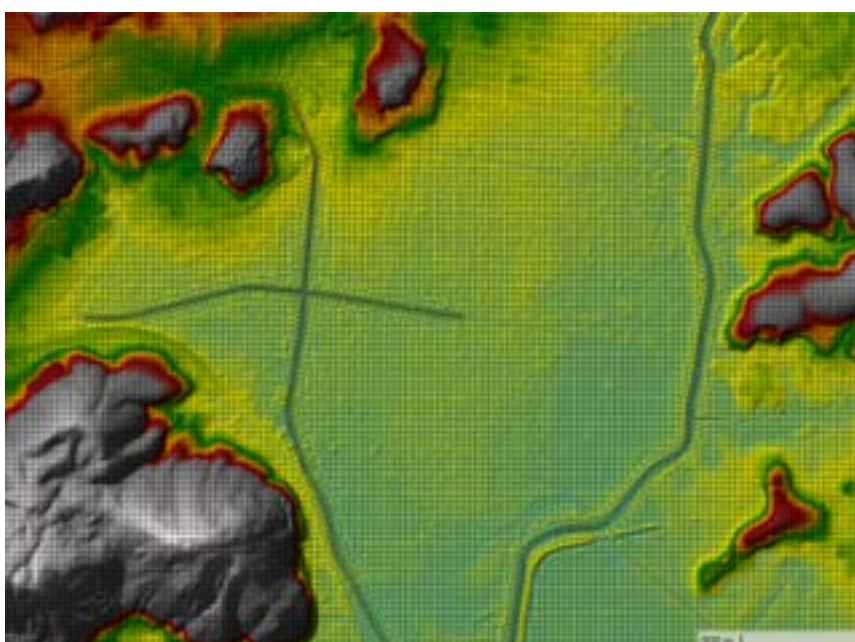
Definiu-se uma malha computacional para as *breaklines* para maior precisão do modelo, sendo esta composta por quadrículas com 5 metros de lado. Dessa forma, a malha computacional final do modelo será composta por 88557 células computacionais. A Figura 18 ilustra o traçado realizado das *breaklines* para a região de estudo, enquanto na Figura 19 é possível observar o detalhamento final da malha computacional.

Figura 18 – Traçado das *breaklines* para refinamento da malha computacional.



Fonte: Elaboração própria.

Figura 19 – Detalhamento final da malha computacional para a região alvo modelada.



Fonte: Elaboração própria.

4.6 CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO

A qualidade dos resultados de um modelo hidrodinâmico de inundação está diretamente relacionada à qualidade dos dados hidrológicos e hidráulicos utilizados, bem como de um conjunto de parâmetros estáticos que, tradicionalmente, são assumidos. Hunter *et al.* (2007) defendem que a calibração e validação são processos fundamentais para garantir a qualidade e confiabilidade de modelos de inundação, definindo a validação como a capacidade do modelo de prever eventos fora da calibração.

Miguez (2001) observa que a etapa de calibração envolve o ajuste dos parâmetros utilizados que, caso realizada de maneira satisfatória, mesmo com o uso de hipóteses simplificadoras, o modelo pode ser considerado um reflexo da realidade, permitindo o avanço para a fase de simulações. A estratégia de calibração mais difundida baseia-se na utilização de registros observados espacializados ao longo da bacia hidrográfica de interesse para diversos eventos pretéritos.

No entanto, uma grande dificuldade na calibração de modelos em bacias urbanas reside na escassez de dados fluviométricos distribuídos, uma vez que o tecido urbano se caracteriza como um sistema complexo. A falta de dados sobre a lâminas, velocidades e tempo de permanência durante eventos de cheias dificulta a calibração e validação de modelos hidrodinâmicos em bacias urbanas (MERWADE *et al.*, 2008).

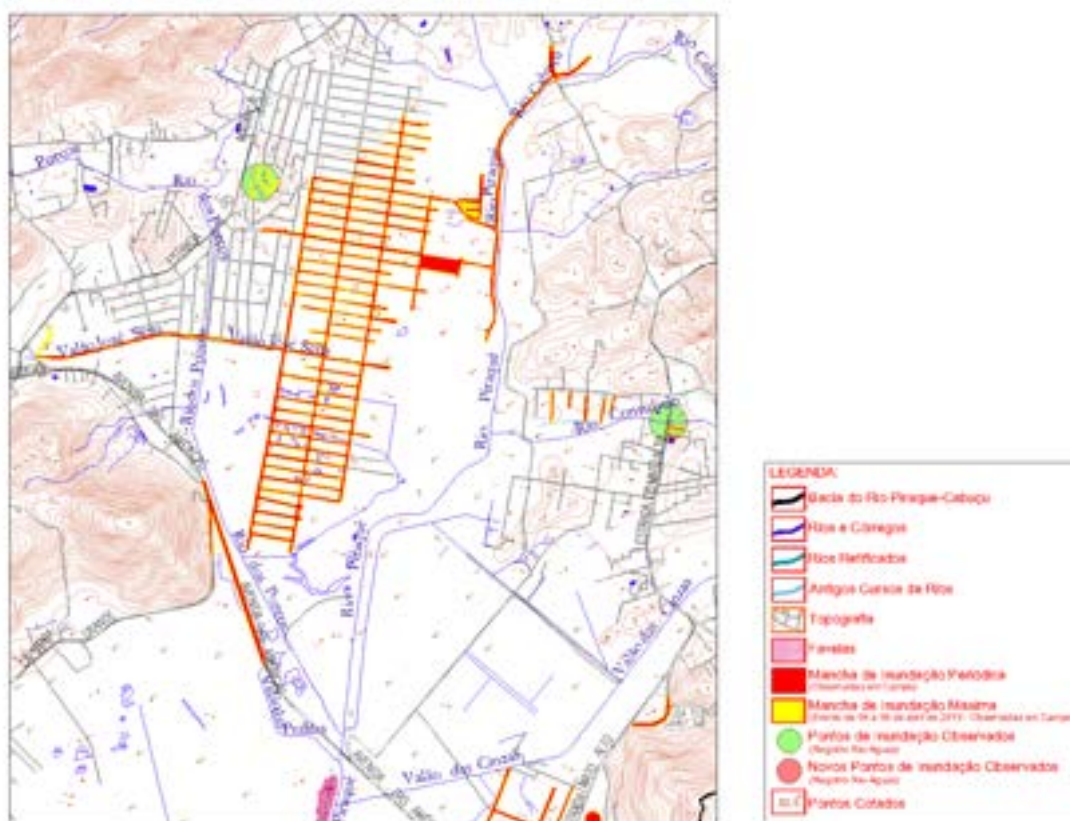
Segundo Rosman (2001), para que a etapa de calibração de um modelo hidrodinâmico seja adequada, deve-se atentar para a análise de compatibilidade de escalas, geometria e condições de contorno da região de interesse. Isto é, a calibração de um modelo de cheias urbanas visa identificar os desafios das incertezas nos dados de entrada e na própria metodologia utilizada (NKWUONONWO; WHITWORTH; BAILY, 2020).

As simulações bidimensionais realizadas no HEC-RAS consideram dois cenários de evento chuvosos na bacia do rio Piraquê-Cabuçu, sendo o primeiro ocorrido em abril de 2010 e o segundo em dezembro de 2021, conforme detalhados a seguir.

4.6.1 Cenário de Calibração - Evento de 2010

Para o presente estudo, a calibração do modelo será realizada utilizando como referência o evento hidrológico de grande magnitude que atingiu o Estado do Rio de Janeiro entre os dias 05 e 07 de abril de 2010. As chuvas intensas e persistentes durante esse período

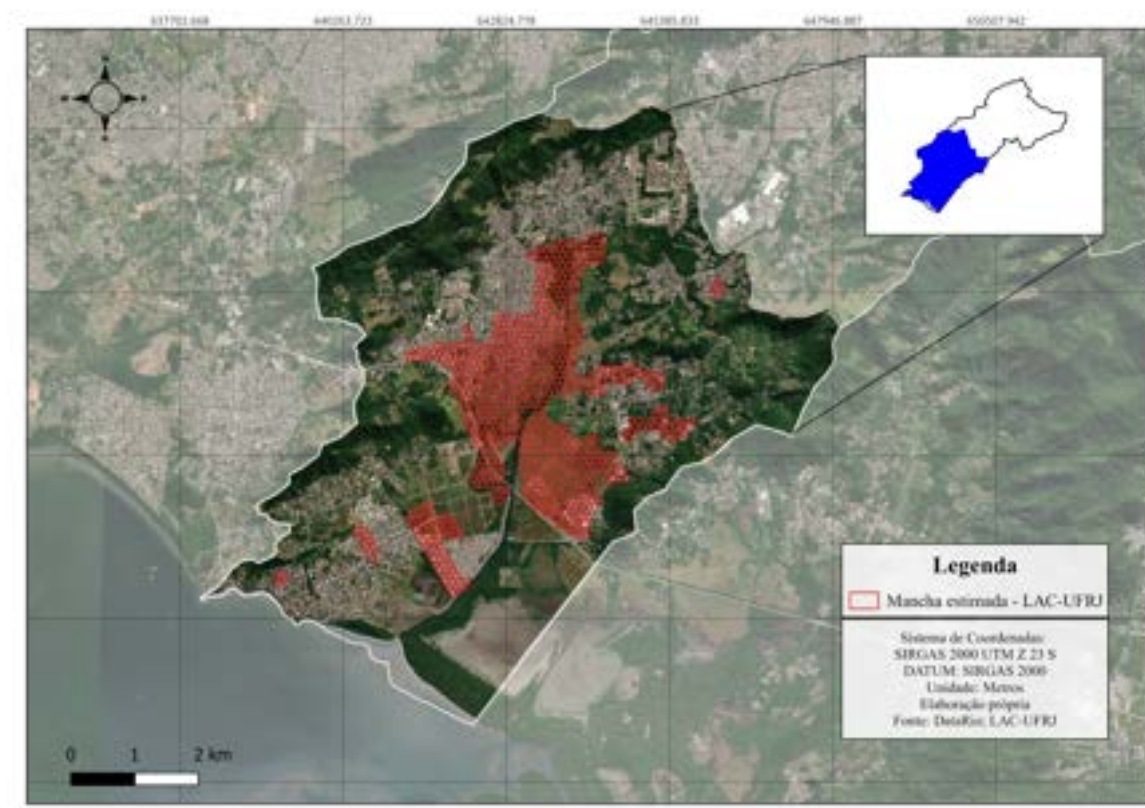
Figura 21 – Locais de inundação na área do Jardim Maravilha delimitados pela RIO-ÁGUAS para o evento de abril de 2010.



Fonte: RIO ÁGUAS, 2015.

Outra fonte de dados para calibração tem como base resultados de simulações computacionais desenvolvidas ao longo dos últimos anos por pesquisadores do Laboratório de Água e Cidades (LAC-UFRJ) com a utilização do *software* MODCEL. A Figura 22 apresenta o resultado da transformação dos dados da RIO-ÁGUAS em uma mancha de inundação sobre uma malha de simulação hexagonal para o evento de 2010, conforme o trabalho de ALVES (2024), proporcionando uma representação mais precisa da espacialização da inundação no território, uma vez que o levantamento da RIO-ÁGUAS considera apenas a inundação em áreas urbanizadas.

Figura 22 – Mancha de inundação para a bacia do rio Piraquê-Cabuçu construída pelo LAC-UFRJ para o evento de abril de 2010.



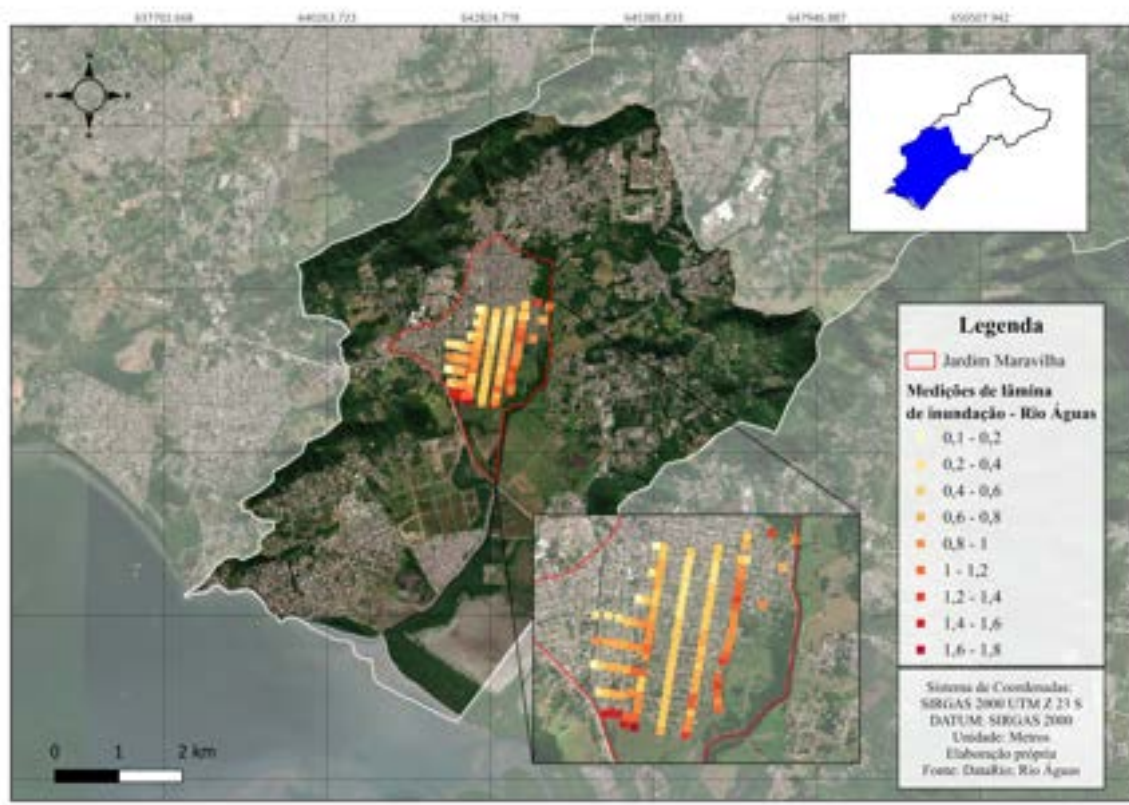
Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Alves (2024).

4.6.2 Cenário de Validação - Evento de 2021

A validação do modelo foi realizada utilizando como referência outro evento hidrológico de grande magnitude, dessa vez ocorrido em 17 de dezembro de 2021 (GLOBO, 2021).

A simulação do modelo pode ser mais uma vez comparada com os dados obtidos através da Fundação Rio-Águas para a região do Jardim Maravilha. Conforme apresentado na Figura 23, cada ponto indica a altura das lâminas d'água atingidas em determinadas localidades. Isso permite avaliar a validação do modelo hidrodinâmico desenvolvido, comparando os resultados simulados com os observados e analisando as diferenças. Assim, será possível verificar a precisão do modelo e sua capacidade de representar corretamente os eventos de inundação.

Figura 23 – Pontos de inundação na área do Jardim Maravilha delimitados pela RIO-ÁGUAS para o evento de dezembro de 2021.



Fonte: Elaboração própria.

4.7 CONDIÇÕES DE CONTORNO

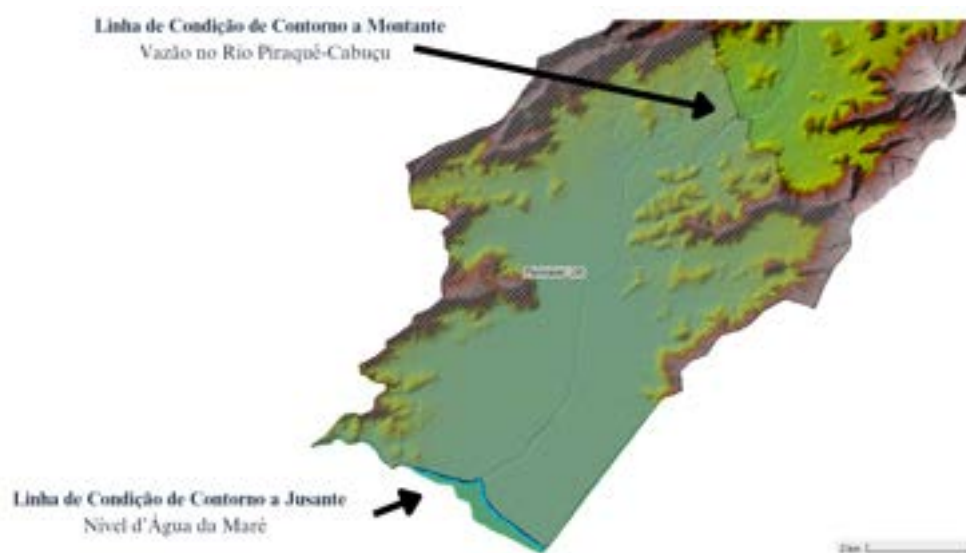
Após criar, examinar e aperfeiçoar o modelo 2D, é necessário estabelecer os dados hidrológicos para a definição de um modelo de regime não permanente. Para a modelagem bidimensional no HEC-RAS, diversas condições de contorno (CC) podem ser implementadas ao modelo, nomeadamente hidrogramas de vazão e de nível d'água, curvas-chave, profundidade normal, precipitação, entre outras.

Neste estudo, foram utilizados três diferentes tipos de condições de contorno: a montante foi introduzida como CC a vazão de entrada observada no trecho definido como domínio de modelagem na bacia do rio Piraquê-Cabuçu; a jusante, a CC adotada foi a de nível d'água de maré na foz do rio na Baía de Sepetiba; e a última considerou-se a CC de precipitação, ocorrendo sobre todo o domínio de modelagem.

Na ferramenta do RAS Mapper, foram traçadas duas linhas de condição de contorno ao longo da borda externa da área 2D (Figura 24). A linha a montante representa a entrada de

água no sistema através da vazão no trecho superior do rio Piraquê-Cabuçu. A linha de condição de contorno a jusante considera, além do trecho do rio Piraquê-Cabuçu, todo o contorno de contato entre a maré e o terreno, representando a variação do nível de maré da Baía de Sepetiba. Simultaneamente, foi considerado o perímetro da malha computacional previamente traçado para a inserção dos dados de precipitação. Observa-se que a inclinação de energia utilizada para distribuir o fluxo ao longo das células que integram a linha de condição de contorno a montante em cada passo computacional é determinada pela inclinação do terreno nas proximidades da extremidade, sendo este valor adotado como 0,02 m/m.

Figura 24 – Linhas de condição de contorno (azul) e perímetro da malha computacional na ferramenta RAS Mapper para a área modelada 2D.



Fonte: Elaboração própria.

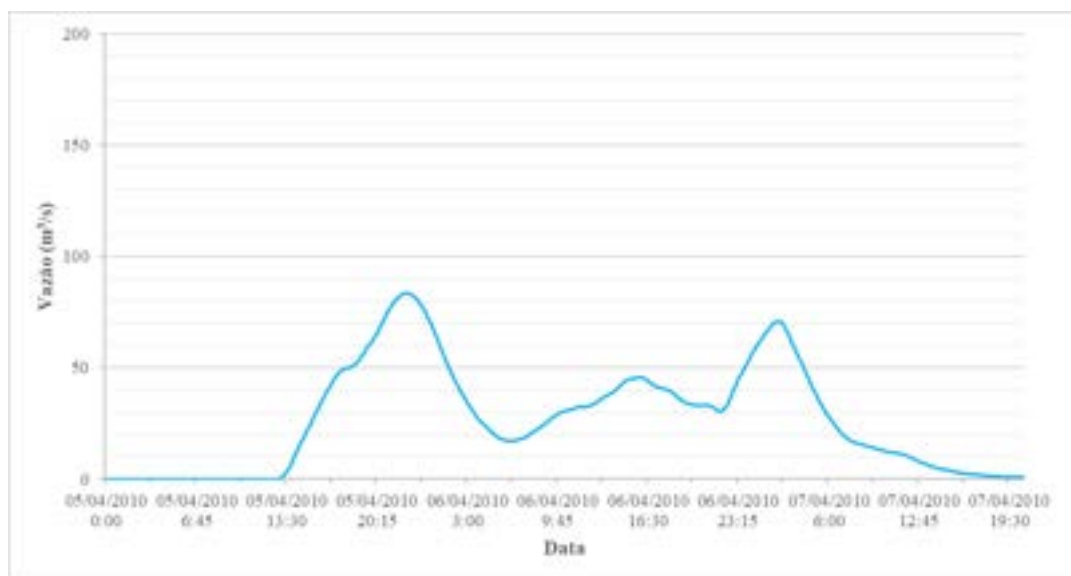
Os períodos de análises dos dados para os cenários de calibração e validação compreendem:

- **Evento de Calibração (2010):** 00:00 horas do dia 05/04/2010 até as 20:30 do dia 07/04/2010.
- **Evento de Validação (2021):** 00:00 horas do dia 17/12/2021 até as 23:45 do dia 18/12/2021.

4.7.1 Condição de Contorno à Montante - Hidrograma de Vazões

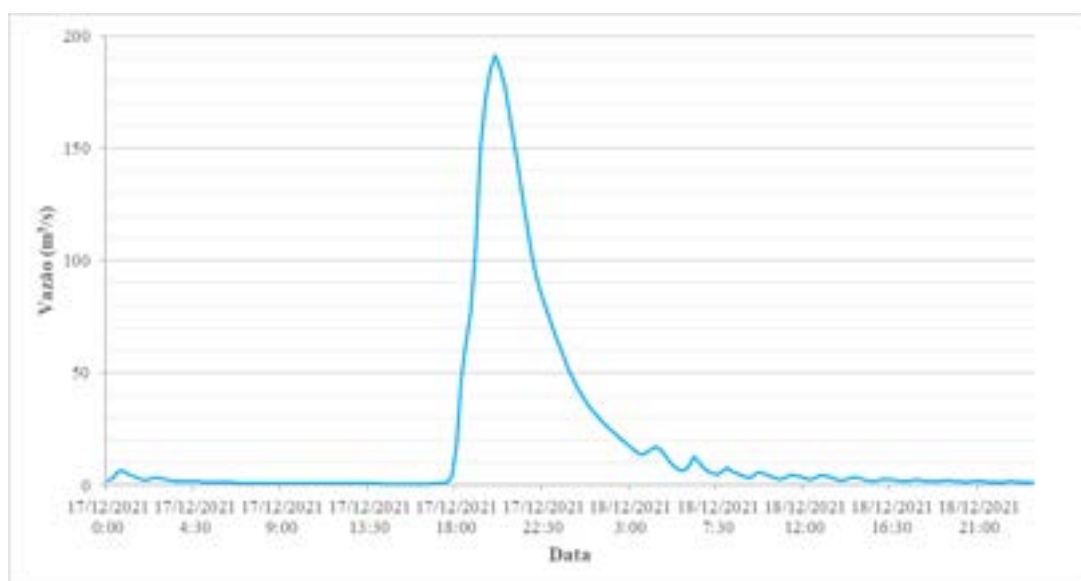
Os hidrogramas de vazões com discretização temporal de 15 minutos para os cenários de calibração (abril de 2010) e de validação (dezembro de 2021) estão dispostos nas Figuras 25 e 26, respectivamente. Os dados hidrológicos utilizados foram obtidos pela equipe técnica do LAC/UFRJ, sendo estes valores modelos em projetos internos.

Figura 25 – Condições de Contorno - Hidrograma de Vazões - Evento de Calibração (Abril de 2010).



Fonte: Elaboração própria.

Figura 26 – Condições de Contorno - Hidrograma de Vazões - Evento de Validação (Dezembro de 2021).



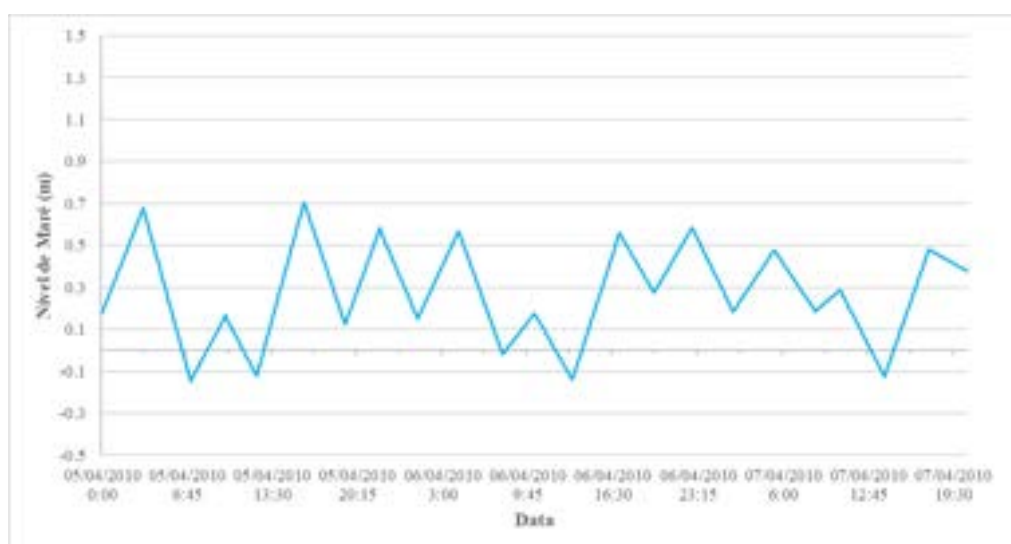
Fonte: Elaboração própria.

4.7.2 Condição de Contorno à Jusante - Maré

As características topográficas da bacia do rio Piraquê-Cabuçu, especialmente a baixa altitude da região do trecho final do rio, indicam que as variações do nível d'água na Baía de Sepetiba podem ter um impacto hidrodinâmico significativo nas áreas de inundação da bacia. Em outras palavras, as oscilações do nível da baía podem influenciar consideravelmente a dinâmica das enchentes na região.

Dessa forma, o nível de maré na Baía de Sepetiba foi introduzido no modelo como uma condição de contorno de nível variável no tempo. A variação do nível d'água da baía com resolução temporal de 15 minutos está disposto nas Figuras 27 e 28, respectivamente para o cenário de calibração (abril de 2010) e de validação (dezembro de 2021). Ambos os dados foram fornecidos pela equipe técnica do LAC/UFRJ, sendo estas medições os registros de marégrafos do Porto de Itaguaí, obtidos de tábuas de maré da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN)⁴, para os períodos dos eventos compreendidos e realizado uma interpolação linear simples. Os níveis d'água foram manipulados para representação no referencial de níveis do IBGE, considerando o zero de Imbituba.

Figura 27 – Condições de Contorno - Níveis de Maré - Evento de Calibração (Abril de 2010).



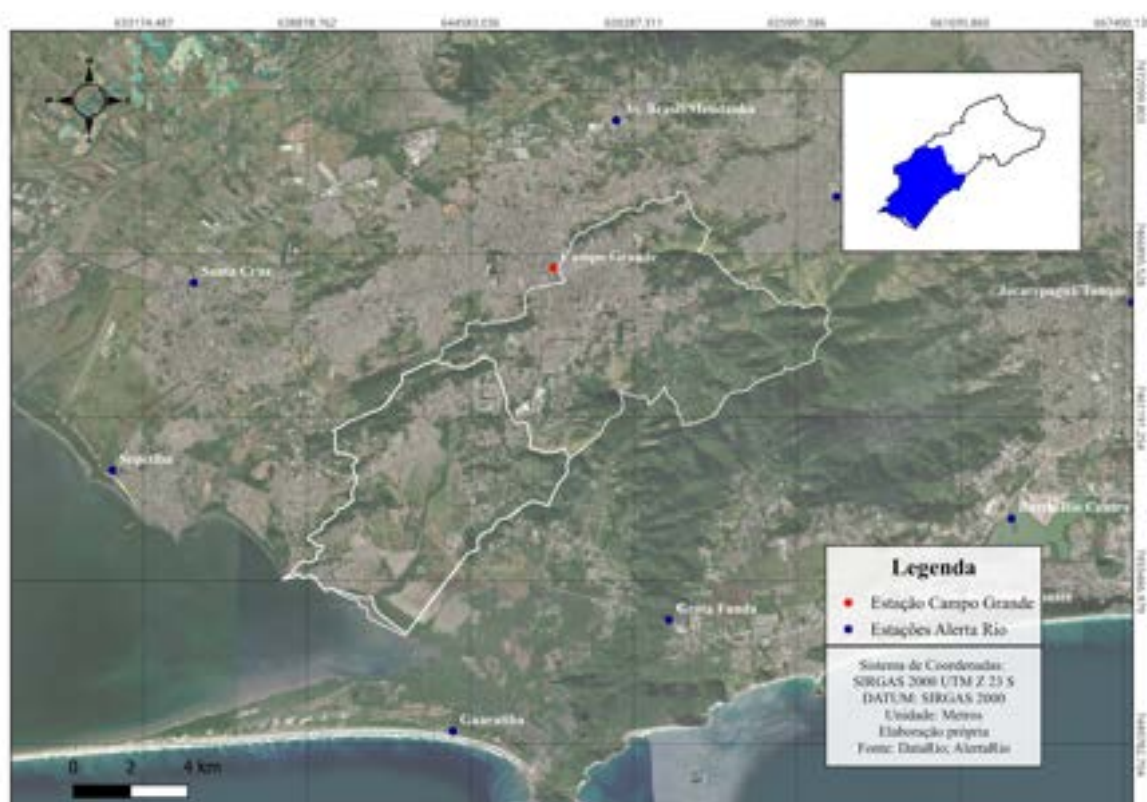
4.7.3 Condição de Contorno - Precipitação

A precipitação é um fenômeno estocástico e imprevisível que exhibe uma grande variedade de padrões, tanto em termos temporais quanto espaciais. Dessa forma, os dados de precipitação desempenham um papel crucial na condução de uma simulação hidrodinâmica.

A inserção de dados pluviométricos em um modelo hidrodinâmico pode seguir duas abordagens distintas. Uma delas consiste em utilizar dados de chuva de projeto, calculados por meio de métodos pertinentes, para as simulações desejadas. A outra opção envolve o uso de dados de chuva reais, geralmente aplicados em processos de calibração e validação do modelo. Independentemente do tipo de chuva escolhido, seja medida ou projetada, a inserção desses dados segue um procedimento uniforme, exigindo a especificação da altura da água em milímetros para cada intervalo de tempo da simulação.

A região alvo para o estudo de caso do presente trabalho encontra-se inserida na área abrangida pelos postos pluviométricos de Bangu, Campo Grande e Guaratiba, integrantes do Sistema Alerta Rio, conforme apresentado na Figura 29.

Figura 29 – Localização dos postos pluviométricos nas proximidades da bacia do rio Piraguê-Cabuçu.



Fonte: Elaboração própria.

Para o presente trabalho será utilizado apenas o posto pluviométrico de Campo Grande (Tabela 3), posto de monitoramento operado pelo Sistema Alerta Rio, uma vez que se encontra mais próximo ao domínio de modelagem.

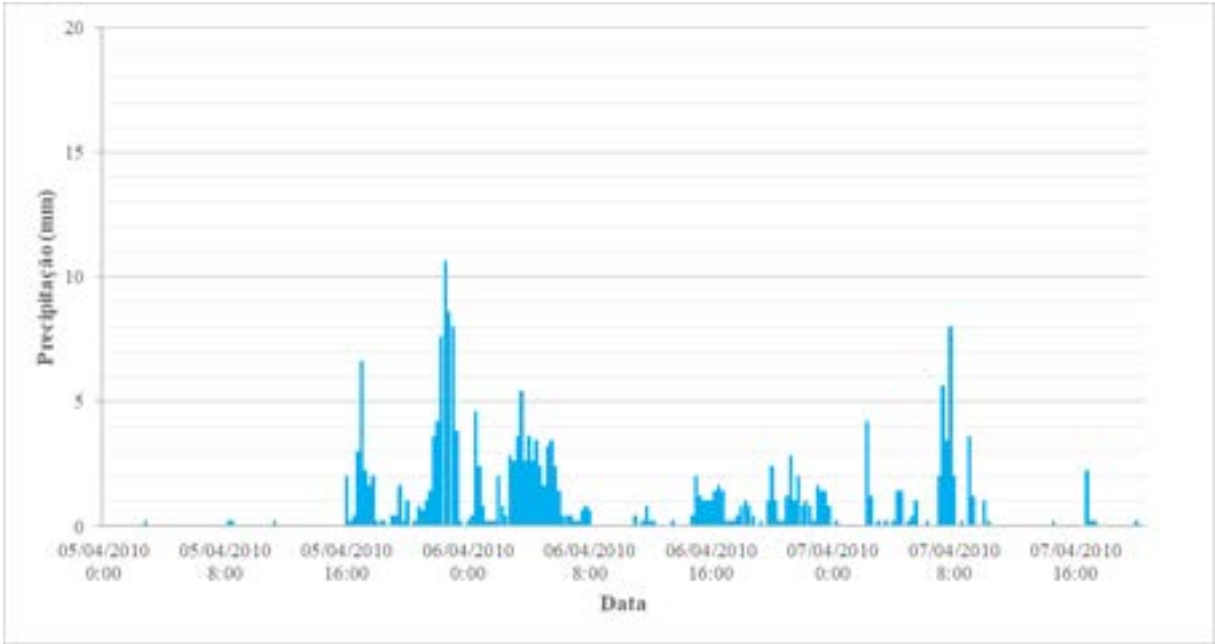
Tabela 3 – Informações sobre o posto pluviométrico de Campo Grande.

Bacia	Estado	Município	Número	Estação	Lat.	Long.
Baía de Sepetiba	RJ	Rio de Janeiro	26	Campo Grande	-22,903	-43,562

Fonte: SISTEMA ALERTA RIO, 2024.

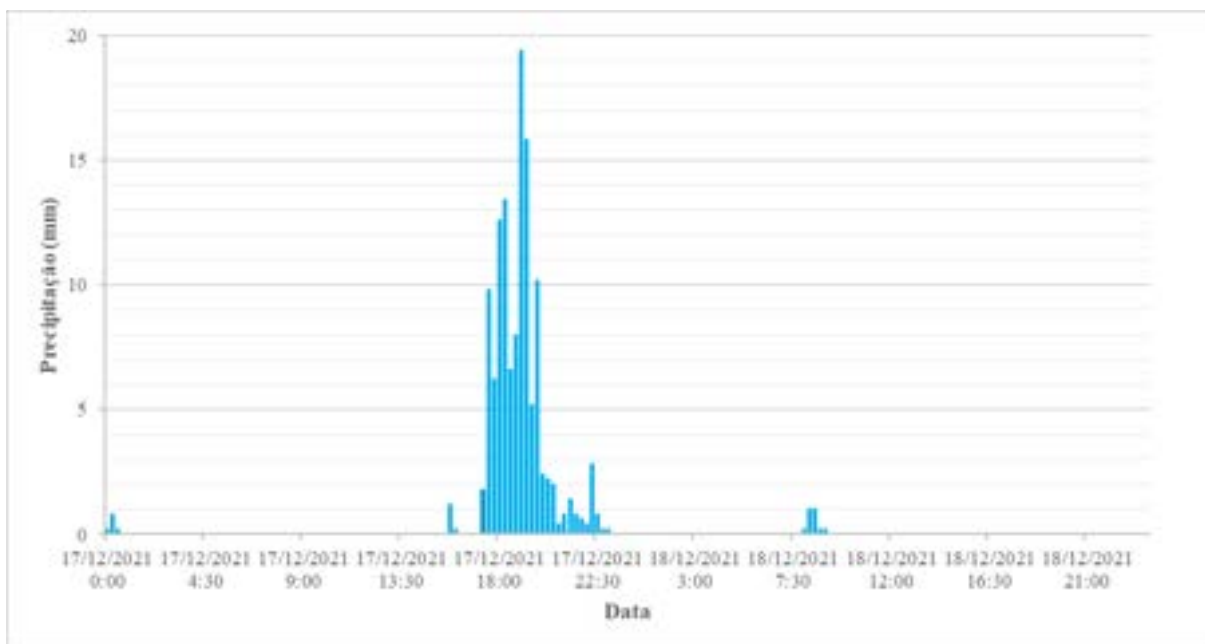
Os valores de precipitação resultantes da distribuição temporal da chuva (dados de precipitação sub-diários de intervalos de 15 minutos) podem ser encontrados nos APÊNDICES A e B, com uma representação gráfica desses valores disponível nas Figuras 30 e 31, respectivamente para o cenário de calibração (abril de 2010) e de validação (dezembro de 2021). A quantidade de chuvas durante o período de calibração foi de 208 mm em 3 dias, enquanto durante o evento de validação foi de 129,2 mm em 2 dias, com uma tempestade bem concentrada em cerca de 6h de duração, quando precipitaram 124 mm (96% da chuva total).

Figura 30 – Condições de Contorno - Precipitação - Evento de Calibração (Abril de 2010).



Fonte: Elaboração própria.

Figura 31 – Condições de Contorno - Precipitação - Evento de Validação (Dezembro de 2021).



Fonte: Elaboração própria.

Tendo em vista que o conceito de perigo está ligado com a probabilidade de ocorrência de um determinado evento, foi importante calcular o tempo de recorrência dos cenários chuvosos. O tempo de recorrência (ou tempo de retorno) de uma chuva (**TR**) é um indicador relativo que representa a frequência de ocorrência com que um determinado evento hidrológico de magnitude específica pode ser igualado ou superado, ao menos uma vez, ao longo de um determinado período de anos. Há uma associação de danos menores com tempos de recorrência mais curtos, enquanto tempos de recorrência mais longos estão ligados a um maior potencial de danos (MIGUEZ et al., 2016).

As curvas Intensidade-Duração-Frequência (IDF) relacionam o tempo de duração do evento pluviométrico, o tempo de recorrência e a intensidade pluviométrica. Estas equações são elaboradas com base em dados hidrológicos específicos da região em estudo e dados pluviométricos de estações disponíveis na área, empregando métodos estatísticos (PFASFTETTER, 1957). A intensidade da precipitação obtida a partir das curvas ou equações IDF podem ser expressos conforme apresentado na eq.(15):

$$i = \frac{a \cdot TR^m}{(t_d + b)^n} \quad (15)$$

Onde, **i** intensidade máxima da chuva (mm/h), **TR** é o tempo de retorno (anos); **a**, **b**, **m** e **n** são coeficientes que dependem do local; e **t_d** é o tempo de duração da chuva (minutos).

Observa-se que geralmente é adotado o tempo de duração da chuva igual ao o tempo de concentração (**t_c**) da bacia hidrográfica. O tempo de concentração é o período durante o

qual toda a área da bacia contribui para o escoamento superficial em uma seção específica. Ou seja, representa o intervalo de tempo necessário para que a água que cai no ponto mais distante hidráulicamente da bacia alcance o seu exutório, sua seção de saída.

Pode-se considerar a eq.(16) proposta por Alves *et al.* (2021) como representativa para o domínio da modelagem, sendo a equação de chuvas intensas calculada especificamente para a bacia do Rio Piraquê-Cabuçu. Os autores utilizaram os dados pluviométricos de 1997 a 2021 medidos a cada 15 minutos provenientes da estação Campo Grande, Bangu e Guaratiba do Sistema Alerta Rio, sendo portanto uma equação IDF fiel às características meteorológicas locais.

$$i = \frac{2.723,92 \times TR^{0,1677}}{(t_d + 46,04)^{0,87}} \quad (16)$$

O tempo de concentração (t_c) da BPC foi calculado em trabalhos anteriores da LAC-UFRJ, resultando em valores entre 4,83 e 5,696 horas, utilizando diferentes equações. O primeiro valor utilizou o método de Kirpich, mais utilizado para bacias com características rurais, cuja referência não é a mais adequada para considerar toda a bacia estudada. O segundo valor foi obtido a partir do método de Dooge, também indicado para regiões rurais e em bacias onde predomina o escoamento em canais, refletindo melhor o tempo de concentração para a região mais de jusante da bacia do rio Piraquê-Cabuçu.

Sendo assim, foi possível determinar o tempo de retorno dos eventos de calibração e validação para diferentes tempos de duração da chuva, conforme apresentado na Tabela 4 abaixo.

Tabela 4 – Tempo de retorno, em anos, para diferentes tempos de concentração da bacia, para os cenários de calibração e de validação, considerando apenas as precipitações do posto de Campo Grande.

Cenário	Tempo de Retorno (anos)			
	$t_d = 1h$	$t_d = 6h$	$t_d = 12h$	$t_d = 24h$
Evento de Calibração (Abril de 2010)	0,16	0,34	1,56	3,26
Evento de Validação (Dezembro de 2021)	1,53	7,79	3,60	2,03

Fonte: Elaboração própria.

4.8 SELEÇÃO DO PASSO DE TEMPO COMPUTACIONAL

Após a criação de toda a geometria 2D na ferramenta do RAS Mapper e a definição das condições de contorno para cada cenário, é preciso criar um plano de simulação no HEC-RAS. Um dos principais parâmetros que precisa ser definido é o passo de tempo computacional.

O HEC-RAS oferece três métodos diferentes para escolher e controlar o intervalo de tempo computacional. Isso inclui um passo de tempo fixo; um passo de tempo variável baseado no número de Courant; e um passo de tempo variável que depende de uma tabela de datas, horários e divisores de intervalo de tempo inseridos pelo usuário.

Tendo em vista que a modelagem realizada é a bidimensional, o tempo computacional está diretamente relacionado ao número de células definida nas áreas de fluxo 2D. Em geral, se o passo de tempo for muito grande em relação ao tamanho da célula e às velocidades da onda de inundação, o modelo possivelmente se tornará instável. Assim, diminuir o passo de tempo pode garantir estabilidade ao modelo, mesmo que seja exigido resolver mais passos de tempo.

Para assegurar a estabilidade do modelo, os intervalos de tempo podem ser estimados de acordo com a condição de Courant–Friedrichs–Lewy (BRUNNER *et al.*, 2015; USACE, 2016), segundo a eq.(17):

$$Cr = \frac{c\Delta t}{\Delta x} = \frac{\sqrt{gh}\Delta t}{\Delta x} \leq 1 \quad (17)$$

Onde, Cr é o número de Courant, c é velocidade de propagação da onda (celeridade) (m/s), g é aceleração da gravidade (m/s^2), h é profundidade do fluxo (m), Δt é o passo temporal (s) e Δx é o tamanho da célula da malha (m) (BRUNNER *et al.*, 2015).

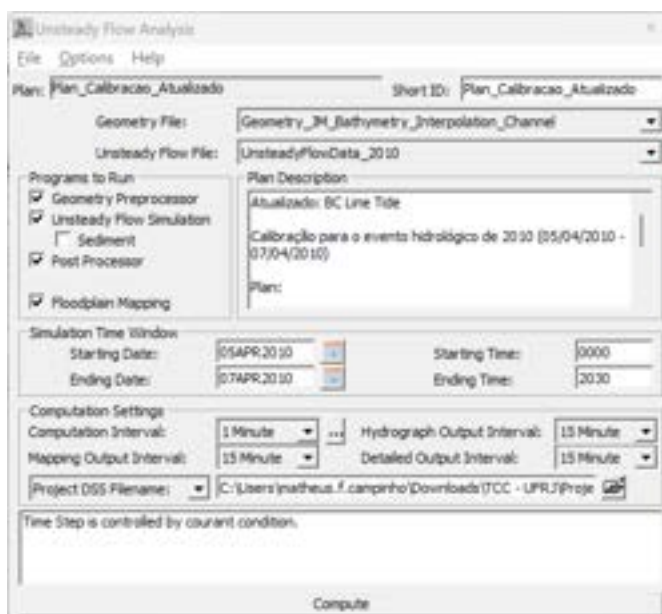
O modelo garante precisão e estabilidade suficientes com números de Courant até 3,0 para equações de momento completo e até 5,0 para equações de onda de difusão (USACE, 2024). O manual do HEC-RAS sugere manter um valor para o número de Courant (Cr) em torno de 1,0 ou menor, para equilibrar a estabilidade do modelo e a precisão da saída.

Tendo em vista que as áreas de fluxo 2D podem apresentar diversos problemas que causam iterações excessivas e problemas de estabilidade do modelo, usar um passo de tempo variável pode ajudar a satisfazer a condição de Courant.

As configurações finais dos planos de simulação possuem uma janela de tempo de simulação equivalente aos dados de entrada para cada um dos eventos; passo de tempo computacional de 1 minuto e controlado pela condição de Courant; e um intervalo de saída

para os resultados de 15 minutos. O módulo computacional foi rodado utilizando o conjunto das equações completas de águas rasas 2D (*Shallow Water Equations*). A Figura 32 apresenta a janela de simulação de resultados no HEC-RAS para o evento de abril de 2010.

Figura 32 – Janela de simulação de resultados para o evento de calibração de abril de 2010.



Fonte: Elaboração própria.

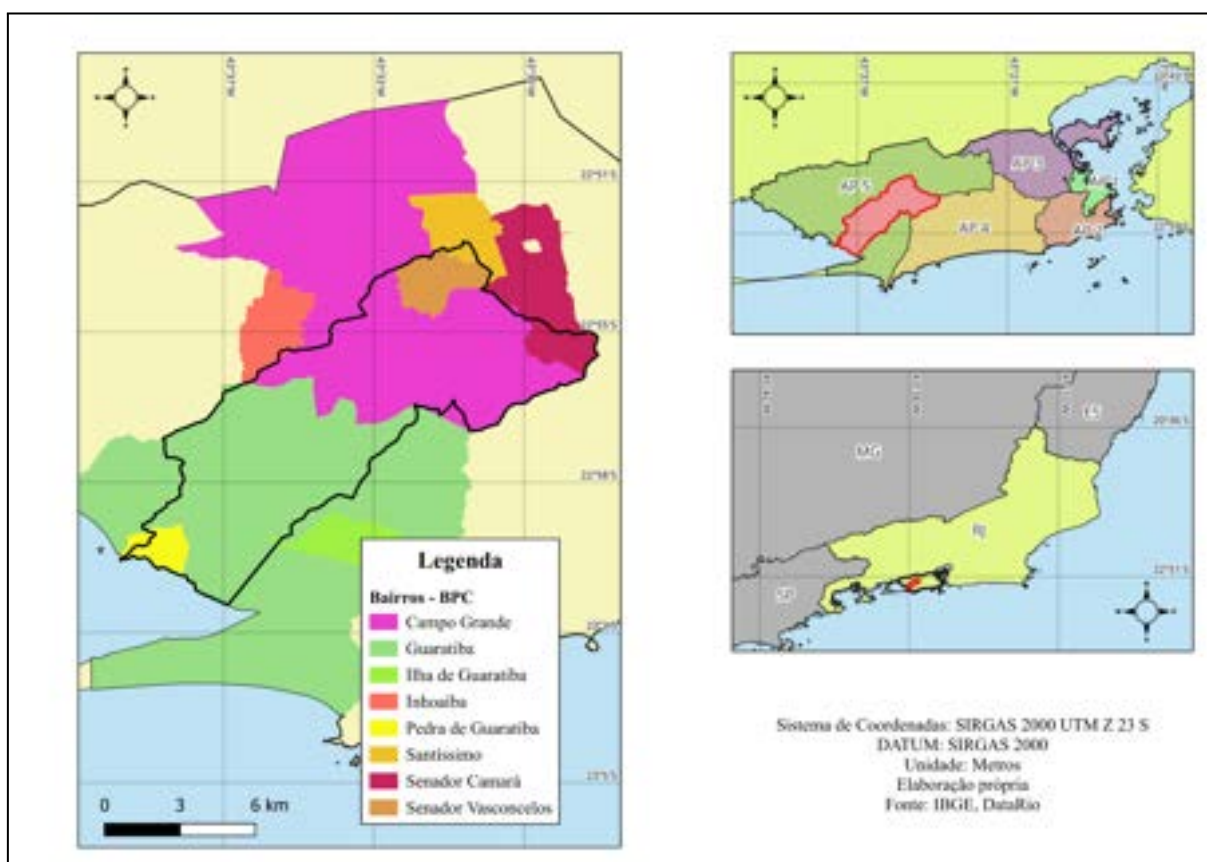
5 ESTUDO DE CASO: BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRAQUÊ-CABUÇU

Este capítulo concentra-se na caracterização abrangente da bacia hidrográfica do rio Piraquê-Cabuçu, selecionada como estudo de caso neste trabalho. Localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, essa área possui um histórico de inundações frequentes e uma série de aspectos físicos, geográficos, históricos e socioeconômicos serão explorados ao longo desta seção.

5.1 LOCALIZAÇÃO

A bacia hidrográfica do rio Piraquê-Cabuçu (BPC) localiza-se na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. A bacia abrange os bairros de Inhoaíba, Pedra de Guaratiba, Senador Vasconcelos, Santíssimo, Senador Camará, Campo Grande e Guaratiba com maior extensão nestes dois últimos. A Figura 33 apresenta a localização da bacia hidrográfica.

Figura 33 – Localização da bacia hidrográfica do rio Piraquê-Cabuçu.



Fonte: Elaboração própria.

De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município de 2011, atualizado em janeiro de 2024 através de Lei Complementar nº270 (RIO DE JANEIRO, 2024), a bacia abrange três regiões administrativas (RA): Campo Grande (XVIII), Guaratiba (XXVI) e Santa Cruz (XIX), todas inseridas na Área de Planejamento 5 (AP-5). A AP-5 apresenta a maior contribuição em termos de crescimento populacional para a cidade do Rio de Janeiro, de acordo com a variação populacional apresentada nos censos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Censos 1980, 1991, 2000 e 2010). Essa expansão urbana, contudo, é mais recente, tendo iniciado entre as décadas de 1950/1960, e ocorre majoritariamente por população de média e baixa renda, caracterizada pela presença de loteamentos irregulares e clandestinos.

A BPC está localizada nas macrozonas de ocupação assistida e condicionada como pode-se observar na Figura 34. Identificada por ser uma antiga zona rural do município, a região está em processo de urbanização e consolidação. Estas categorias de zoneamento preveem melhorias na infraestrutura urbana para possibilitar uma ocupação mais ordenada, sendo propostas, por exemplo, a urbanização de favelas, reestruturação e revitalização do sistema viário, controle da ocupação de encostas e de faixas marginais e reflorestamento de áreas degradadas.

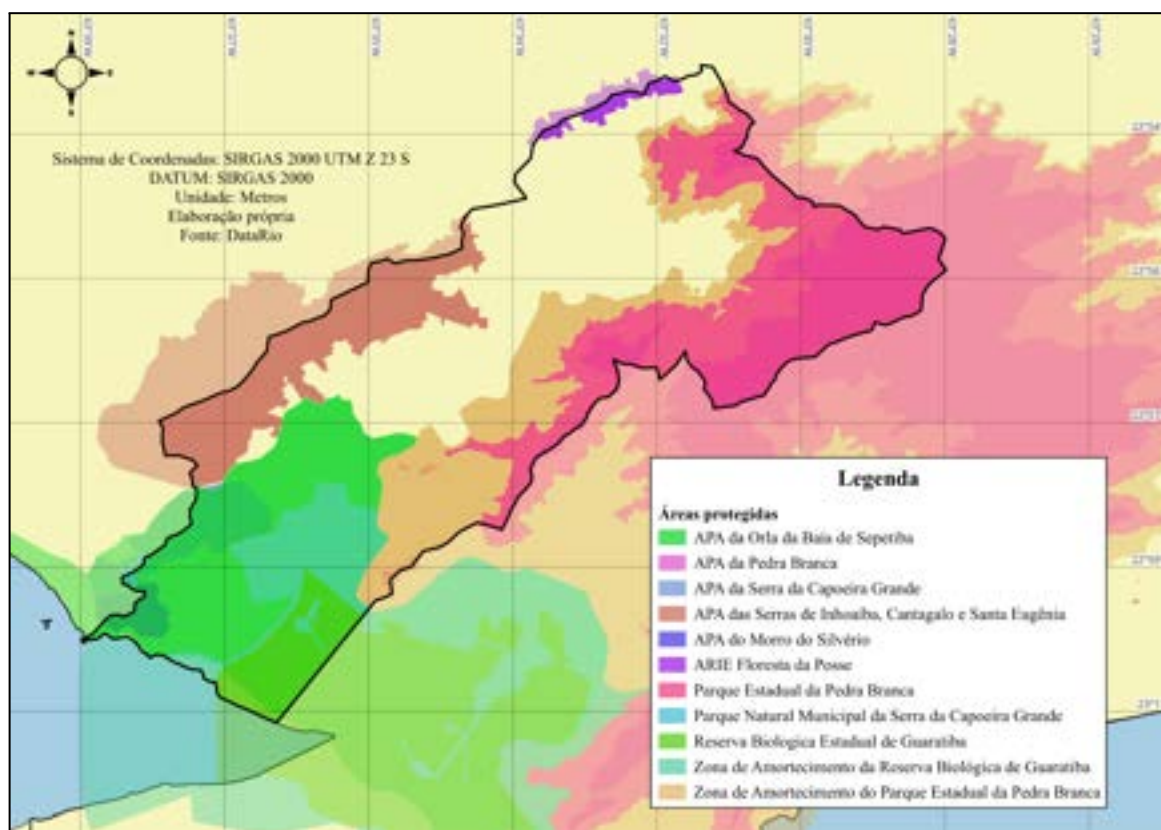
Figura 34 – Macrozonas de ocupação urbana da cidade do Rio de Janeiro.



Fonte: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2012.

Segundo o Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro - PDMAP (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2012), a bacia hidrográfica do rio Piraquê-Cabuçu está incluída na macrorregião de drenagem da Baía de Sepetiba. A bacia é circundada por áreas protegidas, dentre elas o Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), a nordeste, a Reserva Biológica de Guaratiba, ao sul, e a Área de Proteção Ambiental da Orla da Baía de Sepetiba, como ilustrado na Figura 35.

Figura 35 – Áreas protegidas na bacia do rio Piraquê-Cabuçu.



Fonte: Elaboração própria.

5.2.1 Jardim Maravilha

Localizado no bairro de Guaratiba, o Jardim Maravilha conta com cerca de 23 mil habitantes e foi declarado como área especial de interesse social em 2009, através do Projeto de Lei nº 468/2009 (RIO DE JANEIRO, 2009), para fins de urbanização e regularização fundiária. A região enfrenta uma rápida e crescente expansão urbana, registrando um aumento de 62% da área ocupada no loteamento entre 1999 e 2019, conforme apontado por Alvarez *et al.* (2022).

O Jardim Maravilha é uma das áreas mais vulneráveis da bacia do rio Piraquê-Cabuçu, com um vasto histórico de inundações que interferem no cotidiano dos moradores. Caracterizada por cotas baixas devido à proximidade com a Baía de Sepetiba, tornando a região fortemente influenciada pela variação da maré, a área ainda carece de infraestrutura de drenagem urbana. Outros problemas enfrentados incluem infraestrutura urbana precária, presença de loteamentos irregulares às margens dos rios e degradação da estrutura de mata ciliar, ausência de áreas de lazer, assoreamento do rio e vulnerabilidade da população em caso de desastres.

A Figura 36 apresenta uma foto aérea de Jardim Maravilha, destacando a infraestrutura urbana precária, os loteamentos irregulares e a falta de drenagem, fatores que agravam as frequentes inundações na área.

Figura 36 – Foto aérea de Jardim Maravilha.



Fonte: LIMA, 2022.

5.2 HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO URBANA

Até meados do século XX, a Zona Oeste permaneceu pouco habitada, com uma população residente limitada e visitantes temporários durante o verão. No início do século, a região em que a bacia do Rio Piraquê-Cabuçu está inserida era popularmente conhecida como o "Sertão Carioca", devido à sua característica de ocupação principalmente rural (RIBEIRO, 2017).

Porém, a partir das décadas de 1940/1950, a região de Campo Grande passou a receber diversas indústrias motivadas pela fragmentação das grandes propriedades locais, além da presença de uma estação ferroviária no bairro. Essa transição de Campo Grande de uma zona rural para industrial acompanha a urbanização da região e, de forma geral, marca o início da ocupação na bacia como um todo. O bairro de Guaratiba, localizado na região central da bacia, teve seu processo de urbanização localizado às margens da Av. das Américas, implementada na década de 1960. Já o bairro de Pedra de Guaratiba não demonstrou grande crescimento, sendo caracterizado pela cultura pesqueira da Baía de Sepetiba (RIBEIRO, 2017).

Na década de 1970, a região de Guaratiba começou a experimentar um aumento gradual da densidade populacional, impulsionado pela especulação imobiliária e pela implementação de infraestrutura urbana que a conectava a outras áreas da cidade, reduzindo seu isolamento (MOREIRA; MENDONÇA; TÂNGARI, 2015; MELLO, 2015).

Esse crescimento populacional se intensificou nas décadas de 2000 e 2010, influenciado por políticas e projetos urbanos decorrentes da realização de megaeventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. Esse crescimento observado tende a persistir, fato que pode ser observado pela classificação da Área de Planejamento 5 (AP-5) como uma área de expansão urbana no Plano Diretor Municipal. Atualmente, sete dos dez bairros mais populosos da cidade estão localizados na Zona Oeste, incluindo Guaratiba e Campo Grande, abrangidos pela bacia do rio Piraquê-Cabuçu (BARROS, 2020).

Em estudo de Barros (2020), realizou-se uma análise das mudanças ocorridas dentro dos limites da bacia hidrográfica do rio Piraquê-Cabuçu, utilizando mapas de uso e ocupação do solo para o período entre 2002 e 2016. O autor apontou uma dinâmica de adensamento urbano na bacia, com perdas significativas de áreas de cobertura gramíneo-lenhosa, cobertura arbórea e arbustiva, além de expansões significativas das áreas residenciais e não edificadas, que podem ser interpretadas como espaços abertos para futuras ocupações. Destaca-se que as áreas não edificadas e as áreas residenciais expandiram-se de forma mais expressiva sobre as áreas sujeitas à inundação, evidenciando que essas áreas estariam propensas à vulnerabilidade das inundações. Observou-se ainda que essa tendência de crescimento da ocupação da área é mais evidente no baixo curso da bacia, nos bairros de Guaratiba e Pedra de Guaratiba. Outra mudança relevante é a transição de áreas não edificadas para áreas residenciais, concentrada principalmente no médio curso da bacia, em direção aos bairros de Guaratiba e Campo Grande, indicando uma maior propensão para essa transição, especialmente no norte de Guaratiba, na localidade da comunidade Jardim Maravilha.

5.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

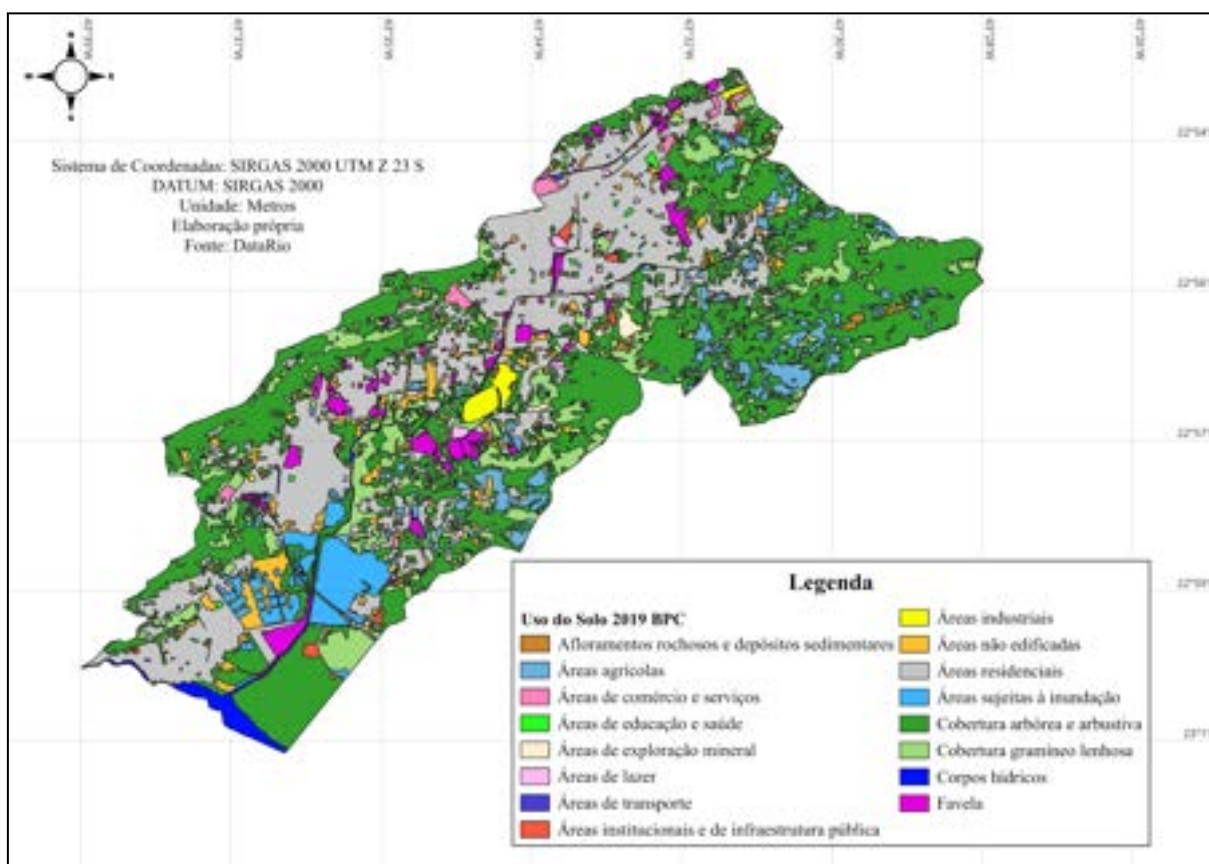
O rio Piraquê-Cabuçu apresenta uma grande diversidade no uso e ocupação do solo e das margens ao longo de seu trajeto. Em alguns trechos, encontram-se áreas e margens em estado natural, preservando a vegetação nativa e a dinâmica natural do rio. Já em outras partes, o rio é margeado por áreas urbanizadas, com ocupação irregular e intensa, o que

resulta em degradação ambiental. Essa heterogeneidade é um reflexo da complexa realidade socioambiental da região, marcada por diferentes formas de ocupação e uso do solo (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2012).

Na área mais à montante, a urbanização está mais estabelecida, com construções regulares ao longo das margens e o rio escoando majoritariamente canalizado. A maior parte da população da bacia concentra-se no bairro de Campo Grande, o qual caracteriza-se como importante centro comercial da região. Na região intermediária, há loteamentos em expansão e várias ocupações irregulares, inclusive ao longo das margens onde antes existia vegetação natural. Nesse contexto está o Jardim Maravilha, como apontado anteriormente, uma comunidade de Guaratiba que enfrenta frequentes inundações. Na parte à jusante do rio, seu escoamento segue em curso natural apresentando matas ciliares conservadas, com vegetação de mangue nas margens, mas também há áreas de ocupação irregular sujeitas a inundações periódicas. Vários pontos de despejo de esgoto direto no rio contribuem para a manutenção de uma qualidade de água extremamente degradada (RIBEIRO, 2017).

A Figura 37 apresenta o mapeamento da cobertura vegetal e do uso do solo na bacia.

Figura 37 – Uso e ocupação do solo na bacia do rio Piraquê-Cabuçu.

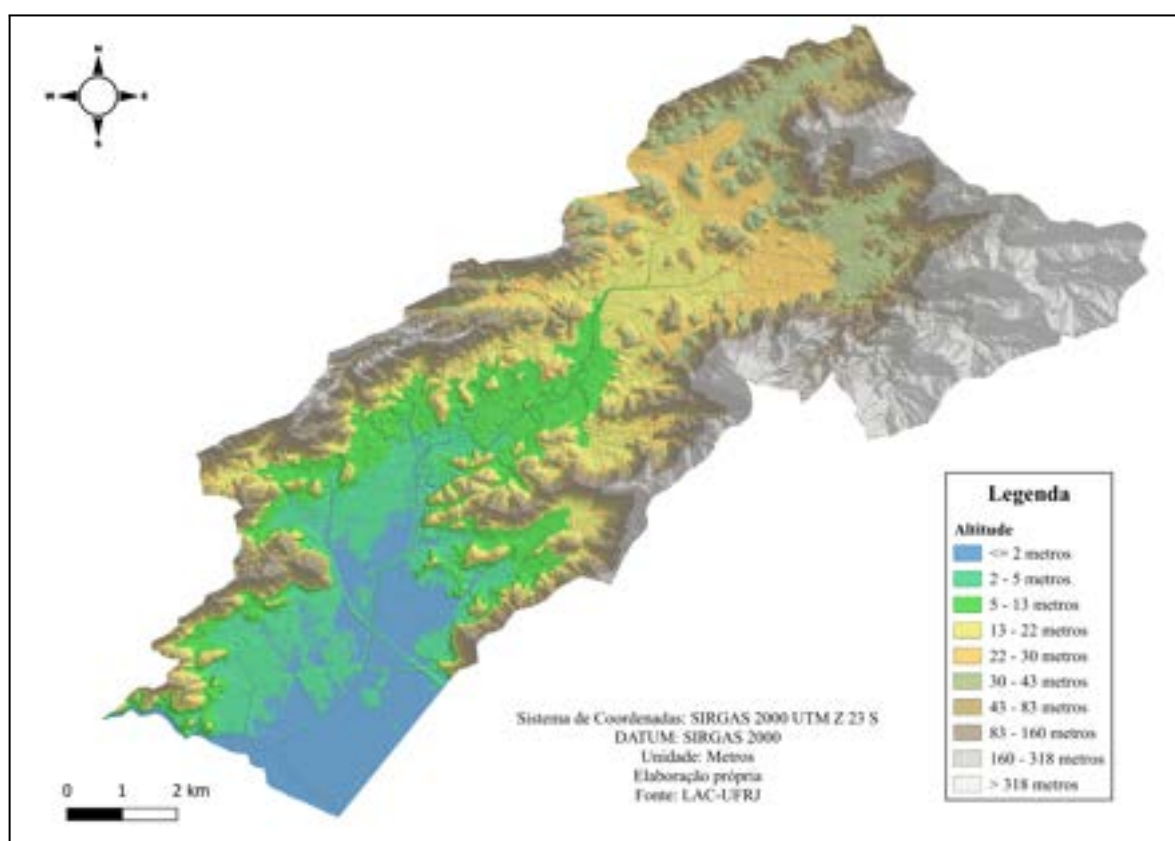


Fonte: Elaboração própria.

5.4 TOPOGRAFIA

De acordo com o PDMAP (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2012), a bacia do rio Piraquê-Cabuçu abrange uma extensão total de 108 km² e encontra-se cercada por diversas formações rochosas, possuindo divisores de água bem definidos em sua parte superior (Figura 38). É delimitada a oeste e noroeste pelos Morros do Santíssimo, das Palmeiras, da Posse, do Luiz Bom e do Luiz Barata, bem como pela Serra de Inhoaíba, do Cantagalo e da Capoeira Grande. Na direção leste, seus limites são delineados pelos Morros do Viegas, Lameirão, do Gago, Santa Luzia, do Cabuçu, do Capitão Inácio e do Saco.

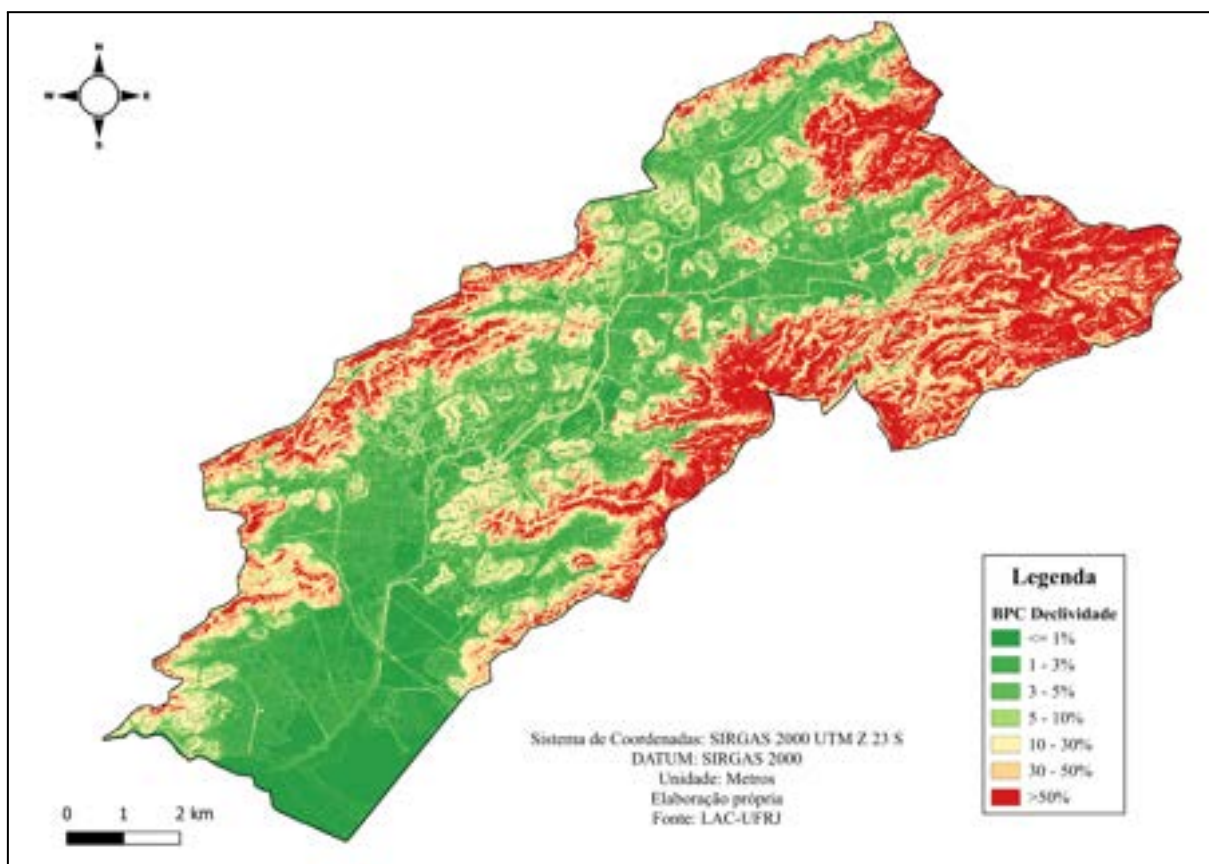
Figura 38 – Altimetria da bacia do rio Piraquê-Cabuçu.



Fonte: Elaboração própria.

Quanto à declividade do terreno na bacia, pode-se observar na Figura 39 que, em geral, ao longo da planície, essa inclinação permanece constante, aumentando gradualmente em direção a montante. No geral, são encontrados trechos curtos com alta declividade em seu trecho mais elevado, a montante, próximos às nascentes, e longos trechos com baixa declividade a jusante. Em alguns pontos, especialmente nas áreas elevadas, as inclinações são mais pronunciadas, chegando a ultrapassar os 30%. Por apresentar uma declividade média suave na maior parte da bacia, a BPC é mais suscetível a inundações fluviais.

Figura 39 – Declividade da bacia do rio Piraquê-Cabuçu.



Fonte: Elaboração própria.

A geologia do local é composta por sedimentos do Quaternário (depósitos fluvio-lagunares), rochas alcalinas do Cretáceo/Terciário, granitoides do Cambriano e gnaisses do Neoproterozoico (CPRM, 2000 apud, VICENTE *et al*, 2010). Da Silva e Oscar Junior (2019) apontam ainda uma característica relevante referente ao solo e à vegetação nativa da região. A área da bacia era inicialmente coberta por um extenso e denso manguezal, sobreposta a um tipo de solo conhecido como gleissolo, caracterizado pelo hidromorfismo de ferro e alumínio. Essa configuração natural sugere uma tendência à inundação contínua, tornando a ocupação impraticável. Desta forma, a ocupação da bacia do Rio Piraquê-Cabuçu, que se apresenta predominantemente de forma desordenada no tecido urbano, falhou em considerar as características fisiográficas naturais da região.

5.5 HIDROGRAFIA

O rio Piraquê-Cabuçu é o maior curso d'água situado no município do Rio de Janeiro, tendo sua nascente e foz dentro dos limites territoriais da cidade (AQUAFLUXUS, 2020).

Originando-se como Rio Gatos na Serra do Lameirão, dentro do Parque Estadual da Pedra Branca, o rio Piraquê-Cabuçu percorre aproximadamente 23 km de talvegue antes de desaguar na Baía de Sepetiba. Seus afluentes incluem os rios da Prata, Caboclos, Peri-Peri, dos Porcos, Consulado, Morto, Cachoeira, da Balata, do Lameirão, do Gato, Cabuçu Mirim, Valão das Cinzas, das Pedras e José Sena (SEMADS, 2001).

Serpenteando entre as Serras do Lameirão e da Posse, ele corta uma grande porção do centro de Campo Grande, onde recebe o nome homônimo ao passar pelo Morro do Cabuçu. Em seu curso superior, o rio é sinuoso, com leito rochoso e margens que variam entre vegetação rasteira, terreno exposto propenso a deslizamentos, concreto, placas de pedra, construções de alvenaria e barracos. Já em sua parte inferior, o rio atravessa áreas menos desenvolvidas, com pastagens e áreas de mata secundária, antes de adentrar na planície costeira. Ao chegar abaixo da estrada da Matriz, na área de sua foz, o rio forma um extenso manguezal.

O trecho inicial do curso d'água é denominado como Rio Cabuçu, e percorre uma área de urbanização consolidada escoando em um canal de concreto que segue ao longo da Rua Artur Rios e das Avenidas Dom Sebastião I e Belmiro Valverde. Nesta porção existem duas travessias importantes sob a Estrada do Cabuçu e a Rua Olinda Elis. Em seguida, o Rio Cabuçu recebe, à sua margem esquerda, o Rio Cabuçu Mirim, que drena uma área de aproximadamente 2,2 km² no bairro de Campo Grande, por meio de um canal de concreto ao longo da Av. Mariana. Segue canalizado por cerca de 1,5 km até a confluência com o Rio da Prata do Cabuçu, que drena uma área de 30 km² no bairro de Campo Grande. Ambos os rios possuem nascentes no Parque Estadual da Pedra Branca. A partir daí, o Rio Cabuçu segue em seu curso natural por aproximadamente 3,5 km, margeando a Avenida Guarabu da Serra até a travessia da Estrada do Mato Alto, que marca a divisa entre os bairros de Campo Grande e Guaratiba. Depois dessa travessia, o rio segue em seu curso natural entre áreas de vegetação e pastagens até a travessia da Estrada do Rio Aterrado. A partir desse ponto, passa a ser denominado Rio Piraquê.

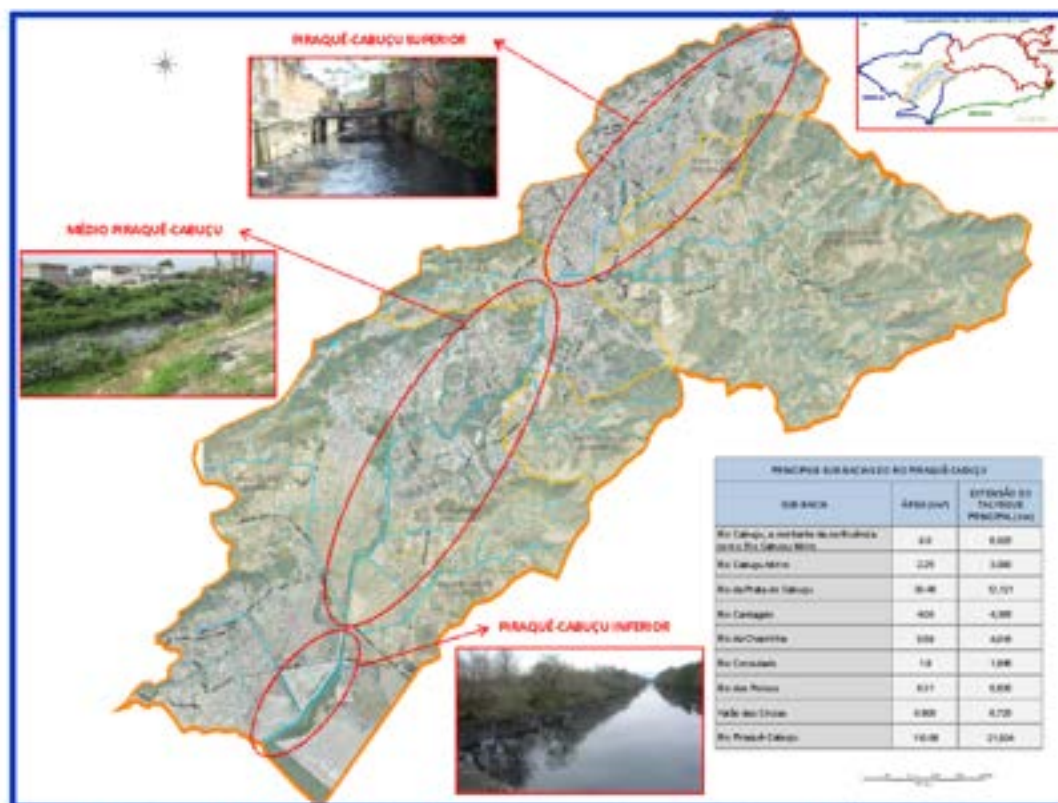
Já na área de baixada, o Rio Piraquê segue em curso natural por cerca de 4 km, em trecho parcialmente urbanizado e recebe dois afluentes: o Rio Consulado, pela margem esquerda, e o Rio dos Porcos, pela margem direita. No trecho entre a Avenida das Américas e a Estrada da Matriz, o Rio Piraquê recebe o Valão das Cinzas pela margem esquerda. A margem direita do rio é caracterizada por ocupação irregular ao longo da via chamada de “Rua Capelinha”. Essa ocupação se intensifica a jusante da Estrada da Matriz, até o canal do Jardim Garrido, já na área alagada da foz do Rio Piraquê. O trecho final do rio, em área

alagada, estende-se por cerca de 1 km entre o canal do Jardim Garrido e o deságue na Baía de Sepetiba.

Em resumo, o Rio Piraquê-Cabuçu, em seu trajeto, atravessa áreas urbanizadas consolidadas e áreas de expansão urbana irregular, com inundações recorrentes na região a jusante da bacia. Desta forma, segundo o PDMAP (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2012), a área da bacia pode ser dividida em três regiões principais, de características hidráulicas bastante distintas, conforme apresentado na Figura 40:

- **Piraquê-Cabuçu Superior:** Área urbanizada, com a maioria do escoamento em canais de concreto confinado entre avenidas marginais.
- **Médio Piraquê-Cabuçu:** Região em expansão, com ocupações irregulares e escoamento principalmente em seção natural, com vegetação ciliar em quase toda a extensão das margens.
- **Piraquê-Cabuçu Inferior:** Curso natural do rio, com declividades muito baixas e sujeitas à inundação marinha, proveniente da Baía de Sepetiba. Constituída por vegetação típica de baixada, com a presença predominante de mangue nas margens. Também apresenta áreas de ocupação irregular.

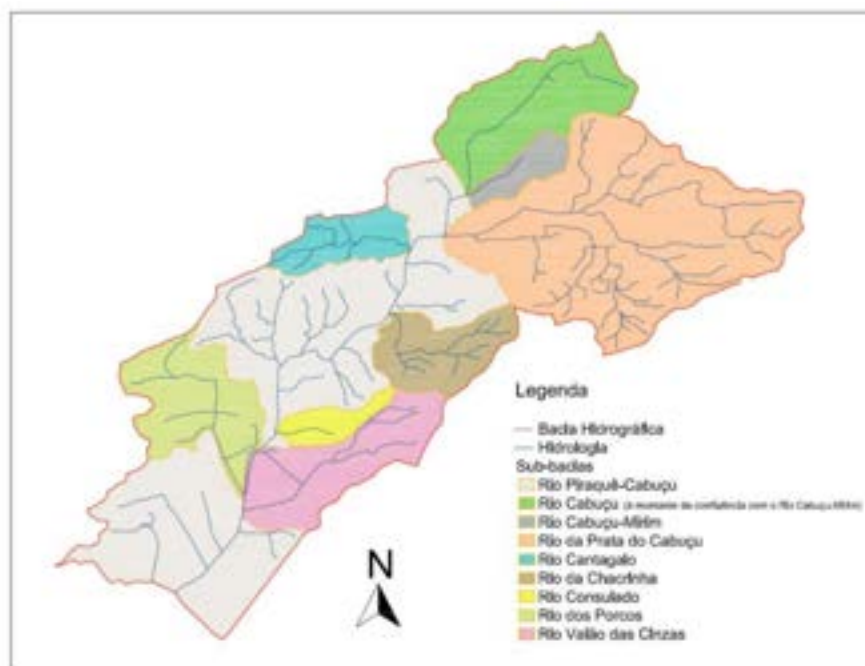
Figura 40 – Principais regiões da bacia do rio Piraquê-Cabuçu segundo PDMAP (2012).



Fonte: PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2012.

As bacias hidrográficas podem ser subdivididas em sub-bacias, que representam as áreas de drenagem dos afluentes do rio principal. São diversos os tributários do rio Piraquê-Cabuçu ao longo de seu trajeto na bacia. A Figura 40 apresenta graficamente as principais sub-bacias da BPC, suas áreas de drenagem e a extensão de seus talvegues, conforme detalhado na Tabela 4.

Figura 41 – Principais sub-bacias da bacia do rio Piraquê-Cabuçu.



Fonte: RIBEIRO, 2017.

Tabela 5 – Áreas de drenagem e a extensão dos talvegues das principais sub-bacias da BPC.

Sub-bacia	Área (km ²)	Extensão do talvegue principal (km)
Rio Cabuçu, a montante da confluência com o Rio Cabuçu Mirim	9,8	6,825
Rio Cabuçu Mirim	2,25	3,080
Rio da Prata do Cabuçu	30,48	12,121
Rio Cantagalo	4,08	4,385
Rio da Chacrinha	5,59	4,816
Rio Consulado	1,90	1,946
Rio dos Porcos	8,31	6,725
Valão das Cinzas	8,61	6,725
Rio Piraquê-Cabuçu	110,56	21,834

Fonte: PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2012.

Segundo trabalho realizado por Alves-Neto, J. L. *et al.* (2014), que avaliou o estado de contaminação das águas do rio Piraquê-Cabuçu, este apresentou valores de concentração de oxigênio dissolvido abaixo do permitido por lei, a Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005). Dessa forma, pode-se constatar que a qualidade das águas da bacia é inferior aos padrões exigidos pela legislação vigente, indicando que não atende aos requisitos mínimos da classificação.

Além disso, as expedições de campo realizadas por Ribeiro (2017) concluíram que, com exceção das áreas à montante da bacia, a qualidade das águas naturais foi considerada ruim. Muitas ocupações próximas ao rio lançavam esgoto diretamente em suas águas, juntamente com grandes volumes de resíduos sólidos, resultando em uma degradação visível das águas ao longo do Rio Piraquê-Cabuçu, principalmente na região média e à jusante da bacia. De acordo com o autor, apenas 2% dos efluentes são tratados na bacia e cerca de 10% da população é atendida pela rede de saneamento.

5.6 CLIMA

A bacia do rio Piraquê-Cabuçu está localizada em uma zona climática identificada como Tropical Úmido sem períodos secos, segundo a classificação multicritério de Köppen (1936). Entre as classificações climáticas, a de W. P. Köppen é uma das mais célebres e uma das mais utilizadas no mundo. De acordo com Alvares *et al.* (2013), a classificação climática da bacia do Rio Piraquê-Cabuçu abrange três categorias climáticas Köppen: Am, Aw e Cfa. Tais classes representam respectivamente o clima tropical de monção, o clima tropical e o clima subtropical úmido.

O clima de monção (classe Am) possui precipitação média anual entre 1.900 e 2.200 mm, com temperatura média anual entre 24 e 26°C, caracterizando-se por uma estação seca curta compensada por períodos de chuva intensa, também conhecido como "clima tropical úmido".

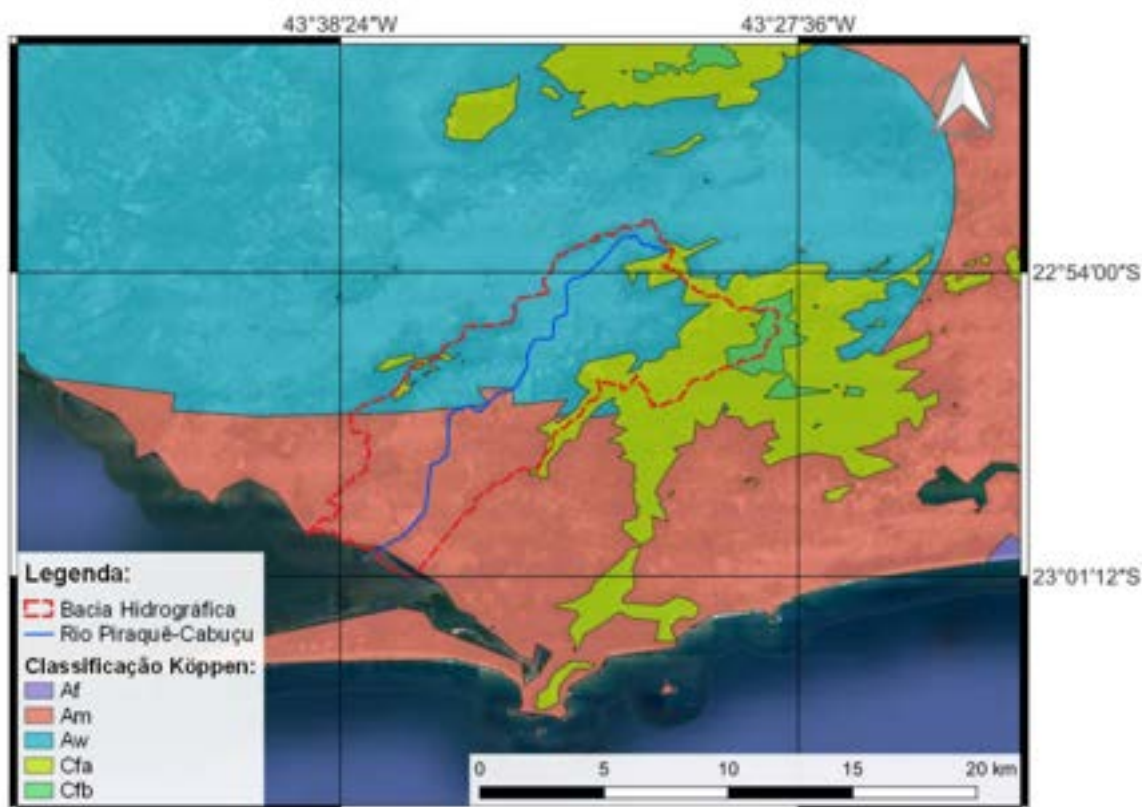
Já o clima tropical (classe Aw) apresenta precipitação média anual de 1.600 a 1.900 mm e temperatura média anual entre 19 e 20°C, com verões chuvosos entre novembro e abril e invernos secos entre maio e outubro.

Por fim, o clima subtropical úmido (classe Cfa) possui temperaturas médias superiores a 22°C no mês mais quente e entre 0°C ou -3°C e 18°C no mês mais frio, caracterizando-se

por uma distribuição equilibrada e abundante de precipitação ao longo do ano, sem uma estação seca distinta.

A Figura 42 apresenta a distribuição geográfica da classificação climática Köppen na região abrangida pela bacia hidrográfica do Rio Piraquê-Cabuçu.

Figura 42 – Classificação climatológica da bacia do rio Piraquê-Cabuçu.



Fonte: TABET, 2023.

Devido ao contraste topográfico entre a baixada e as encostas que circundam a bacia, observam-se duas zonas pluviométricas distintas. Nas baixadas, devido à influência dos ventos úmidos vindos da Baía de Sepetiba, o verão é caracterizado por um clima úmido, enquanto o inverno apresenta menor umidade. Por outro lado, nas encostas das serras, a pluviosidade é mais alta e não há uma estação seca claramente definida (CAMPOS, 1996).

A região recebe chuvas abundantes durante todo o ano, com precipitação anual variando entre 1500 e 2500 mm, de acordo com o Plano de Manejo do Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB) (2013). Quanto às áreas da baixada de Guaratiba, o clima é tropical quente e úmido, com um período de 1 a 2 meses de déficit pluviométrico, resultando em características úmidas durante o verão e secas durante o inverno. A média anual de precipitação é de aproximadamente 1200 mm.

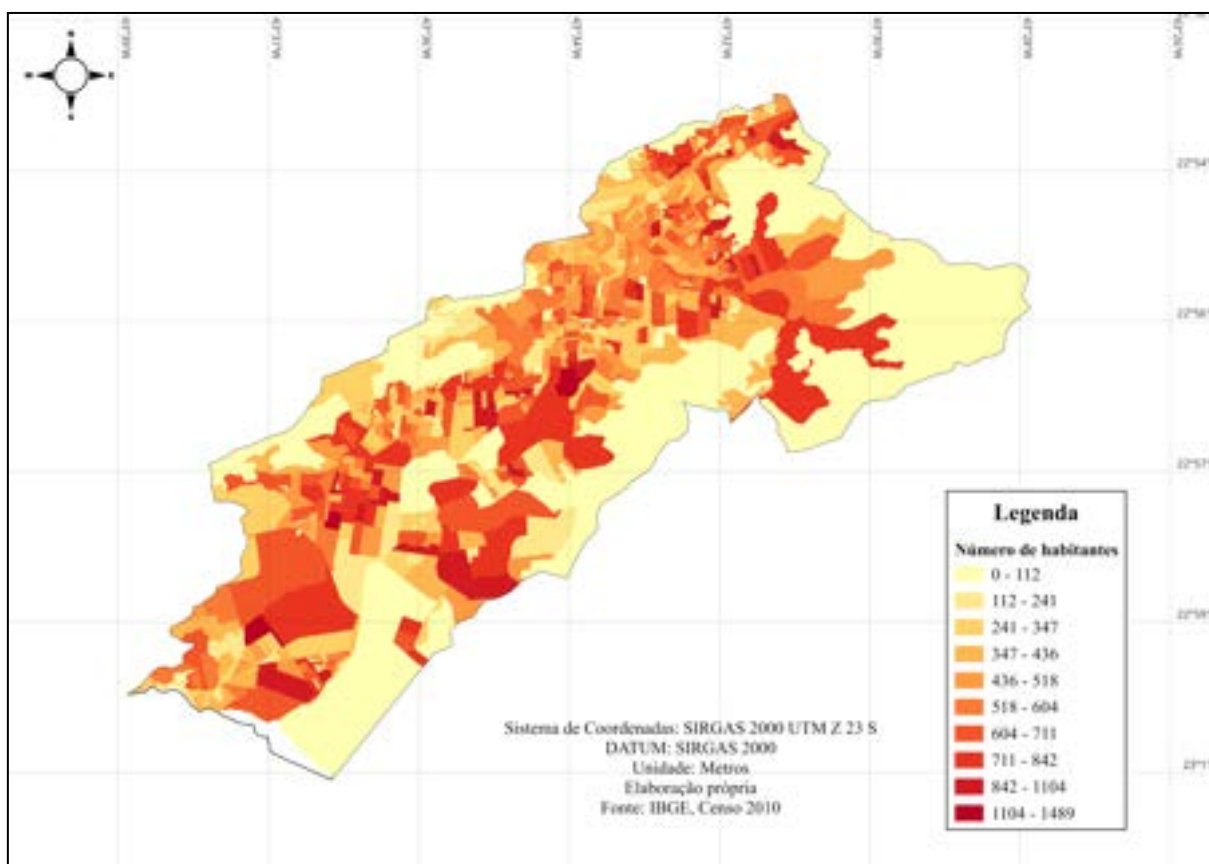
Destaca-se ainda que a presença do Maciço da Pedra Branca contribui para a intensificação das chuvas na região (DERECZYNSKI; OLIVEIRA; MACHADO, 2008), atuando como uma barreira natural contra os ventos úmidos que sopram do mar, forçando-os a subir e condensar, resultando em chuvas orográficas.

5.7 PERFIL SOCIOECONÔMICO

A população total na bacia do Rio Piraquê-Cabuçu é de 237.553 habitantes, conforme os dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2010 (IBGE, 2012). Até a realização do presente trabalho, não havia dados disponíveis sobre o Censo IBGE 2022, entretanto a expectativa é de que haja um crescimento acentuado no número de habitantes.

A distribuição demográfica na BPC pode ser visualizada na Figura 43 abaixo.

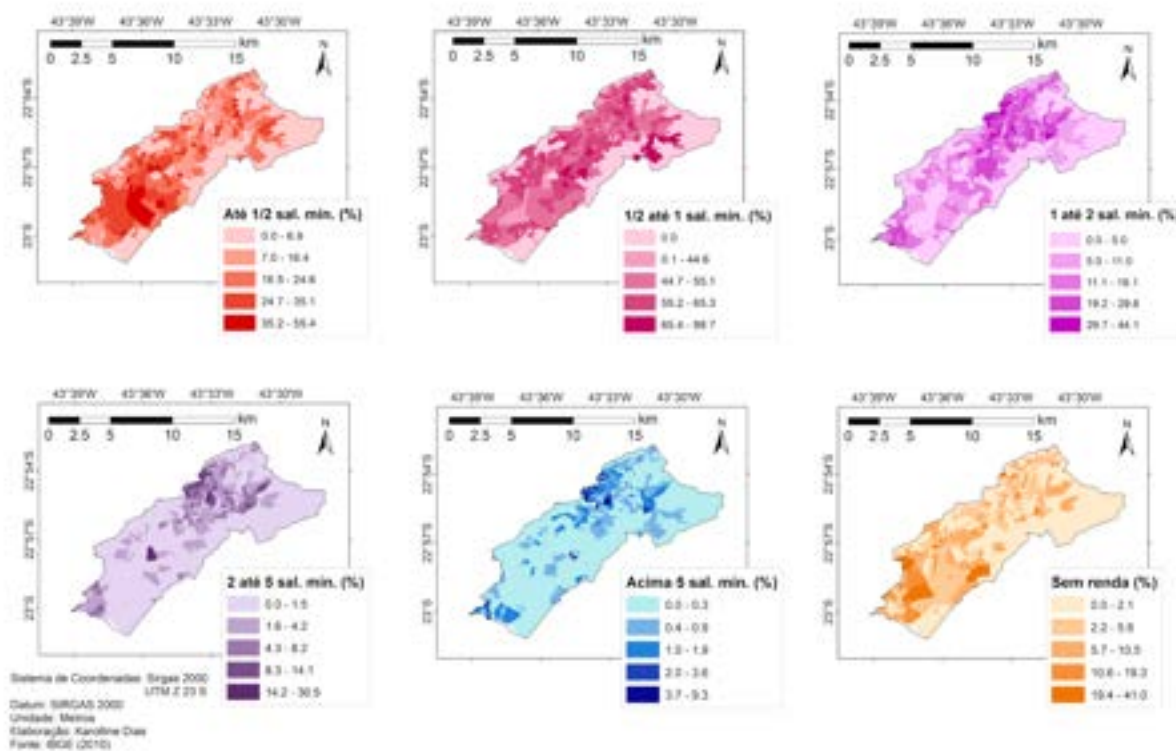
Figura 43 – Distribuição populacional na bacia do rio Piraquê-Cabuçu.



Fonte: Elaboração própria.

Trata-se de uma região predominantemente habitada por uma população de média e baixa renda, conforme indicado na Figura 44 abaixo, onde a maioria dos residentes ganha até 2 salários-mínimos per capita, havendo também uma parcela significativa sem renda alguma.

Figura 44 – Renda per capita dos domicílios da bacia do Rio Piraquê-Cabuçu segundo CENSO IBGE 2010.



Fonte: RAMOS, 2022.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O capítulo 6 apresenta os resultados gerados a partir da modelagem hidrodinâmica 2D para o cenário de calibração e validação. Destaca-se que correções e ajustes foram realizados ao longo dos testes de sensibilidade da modelagem para incrementar a robustez e confiabilidade dos resultados finais. A análise dos resultados obtidos permite compreender o comportamento da bacia hidrográfica, com foco na região da comunidade do Jardim Maravilha, possibilitando a identificação das regiões com maior perigo associado aos eventos ocorridos.

O processo da modelagem foi realizado em um computador com 16GB de memória RAM, processador Intel Core i7 13th 1360P com velocidade base de 2.20 GHz e 12 núcleos de processamento. Por fim, os mapas gerados no HEC-RAS 2D para ambos os cenários foram exportados para o QGIS v.3.36, *software* de geoprocessamento, para posterior análise e desenvolvimento de análises de risco.

Os resultados da simulação hidrodinâmica para o trecho inferior do Rio Piraquê-Cabuçu incluem diversas variáveis: extensão das manchas de alagamento, profundidades de inundação, velocidades de fluxo, fator de velocidade, tempo de chegada e tempo de permanência para cotas de 30 cm. Os resultados serão analisados para os dois eventos hidrológicos específicos: abril de 2010 e dezembro de 2021.

6.1 CENÁRIO DE CALIBRAÇÃO - EVENTO DE 2010

A simulação do modelo para o evento de 2010 foi comparada com as demarcações oficiais dos estudos de campo da Fundação Rio-Águas e com o projeto do LAC-UFRJ, conforme detalhado na seção 4.6.1, revelando uma concordância satisfatória entre as áreas inundadas simuladas no presente estudo com as áreas reais afetadas segundo o instituto assim como as calibradas pelo projeto.

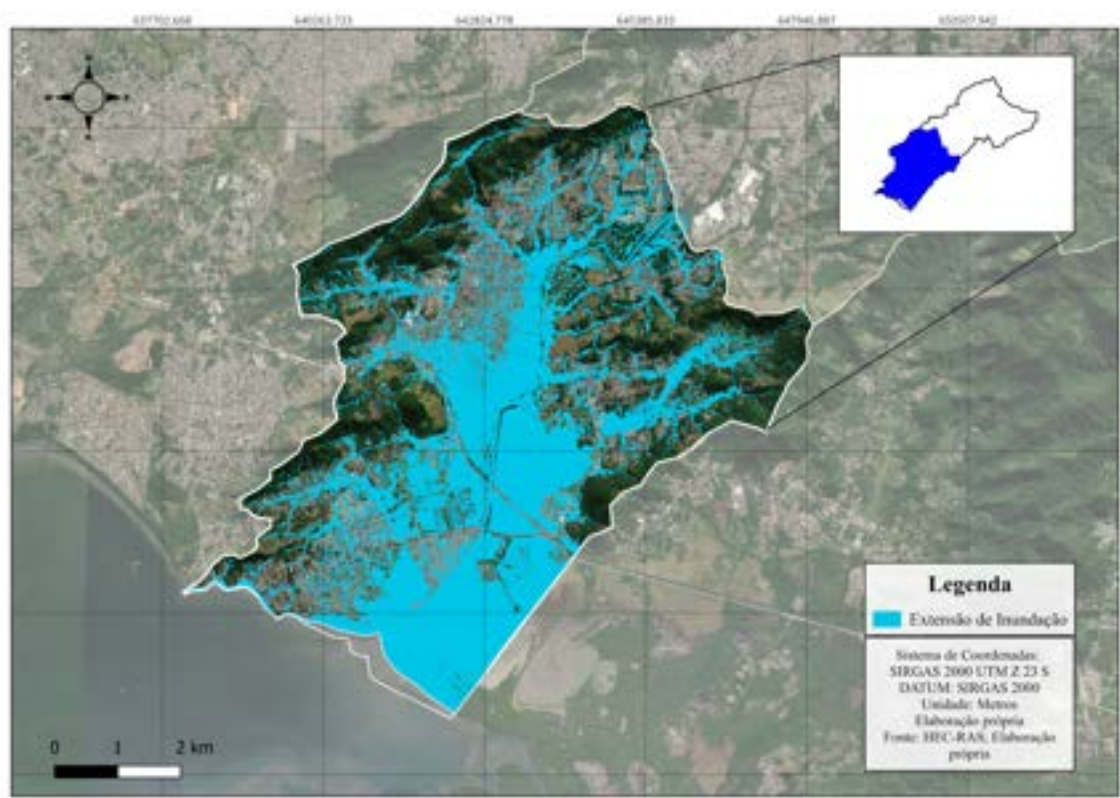
O tempo de processamento da simulação foi da ordem de 12 horas. Vale salientar que o longo tempo de processamento se deve significativamente em função das dimensões das células e da extensão do período simulado.

Os resultados do cenário de simulação hidrodinâmica para o cenário de calibração estão apresentados a seguir, demonstrados de forma espacialmente distribuída nas Figuras 45-53, respectivamente.

6.1.1 Extensão das Manchas de Inundação

O mapa de extensão das inundações gera um limite poligonal que compara a elevação da superfície da água com a camada de terreno associada, sendo capaz de avaliar profundidades maiores que zero no domínio 2D. Os resultados dessa análise são detalhados na Figura 45, que mostra a extensão da inundação obtida na simulação do cenário de calibração.

Figura 45 – Resultado da simulação do cenário de calibração - extensão da inundação.



Fonte: Elaboração própria.

Os resultados do estudo corroboram com as manchas de inundação utilizadas como parâmetro de calibração, confirmando a suscetibilidade a inundações na região do Jardim Maravilha. O diagnóstico permite confirmar as observações de campo e relatos de moradores a respeito da ocorrência de inundações na região, a partir do contraste com a mancha de inundação realizada pela Rio-Águas, apresentada no item 6.1.2.

As áreas mais impactadas pela extensão da inundação coincidem com regiões caracterizadas por ocupações irregulares e favelas na região, afetando especialmente a população mais vulnerável, que enfrenta maiores desafios de recuperação após eventos prejudiciais. Essas regiões também encontram-se abaixo de 2,50 metros de altitude em relação ao nível do mar, conferindo um potencial risco de inundação para a população residente.

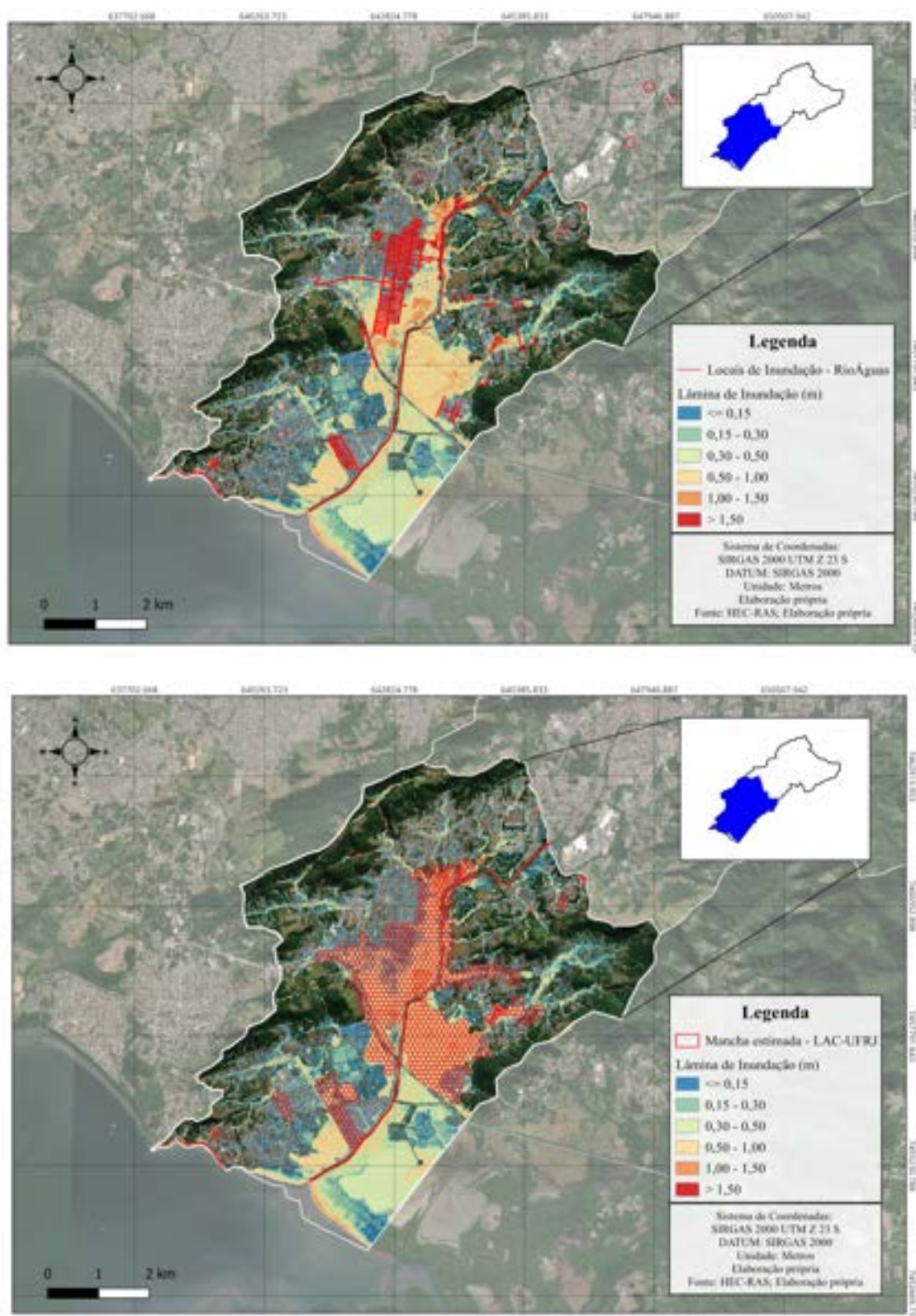
A baixa declividade do terreno aliada à predominância do solo argiloso (argissolo) favorecem o acúmulo e o espalhamento horizontal das águas sobre as planícies, resultando em grandes manchas de inundação. Além disso, o trecho a jusante da bacia do rio Piraquê-Cabuçu está sujeito à influência das marés da Baía de Sepetiba, situação que também contribui para a redução da sua capacidade hidráulica. É possível observar a influência do terreno da região nos eventos de inundação no trecho próximo a desembocadura, principalmente à margem esquerda. As baixas cotas altimétricas e declividade, aliadas à vegetação de mangue da área, favorecem a retenção do fluxo de água. Uma outra possível explicação para tal fato se deve a implementação de projetos de engenharia de intervenção estrutural à montante da BPC e também a possíveis falhas ao longo dos diques longitudinais.

6.1.2 Lâmina de Inundação

Os mapas de lâmina de inundação são calculados com base na diferença entre as elevações da superfície da água e as elevações do terreno, representando a altura máxima de inundação. A Figura 46 abaixo ilustra a comparação entre os resultados obtidos através do modelo no HEC-RAS e os locais inundados identificados pela Fundação Rio-Águas e a mancha estimada pela LAC-UFRJ, por meio da sobreposição das informações georreferenciadas. Observa-se que essa comparação foi realizada considerando um nível médio das calçadas em torno de 10 a 15 centímetros de altura, ou seja, que uma cota de 15 centímetros de inundação seria captada pela microdrenagem da região e, portanto, não foi considerada nos resultados, diminuindo a extensão das manchas de inundação apresentadas no tópico 6.1.1.

Destaca-se que as manchas de inundação fornecidas pelo LAC-UFRJ demonstram uma precisão superior e mais razoável para serem adotadas como referência, destacando-se pela sua representação mais acurada da espacialização da inundação no território.

Figura 46 – Resultado da simulação do cenário de calibração - profundidades de inundação. Na parte superior, a comparação com os locais inundados segundo a Rio-Águas; na parte inferior, a comparação com a mancha de inundação estimada pelo LAC-UFRJ.

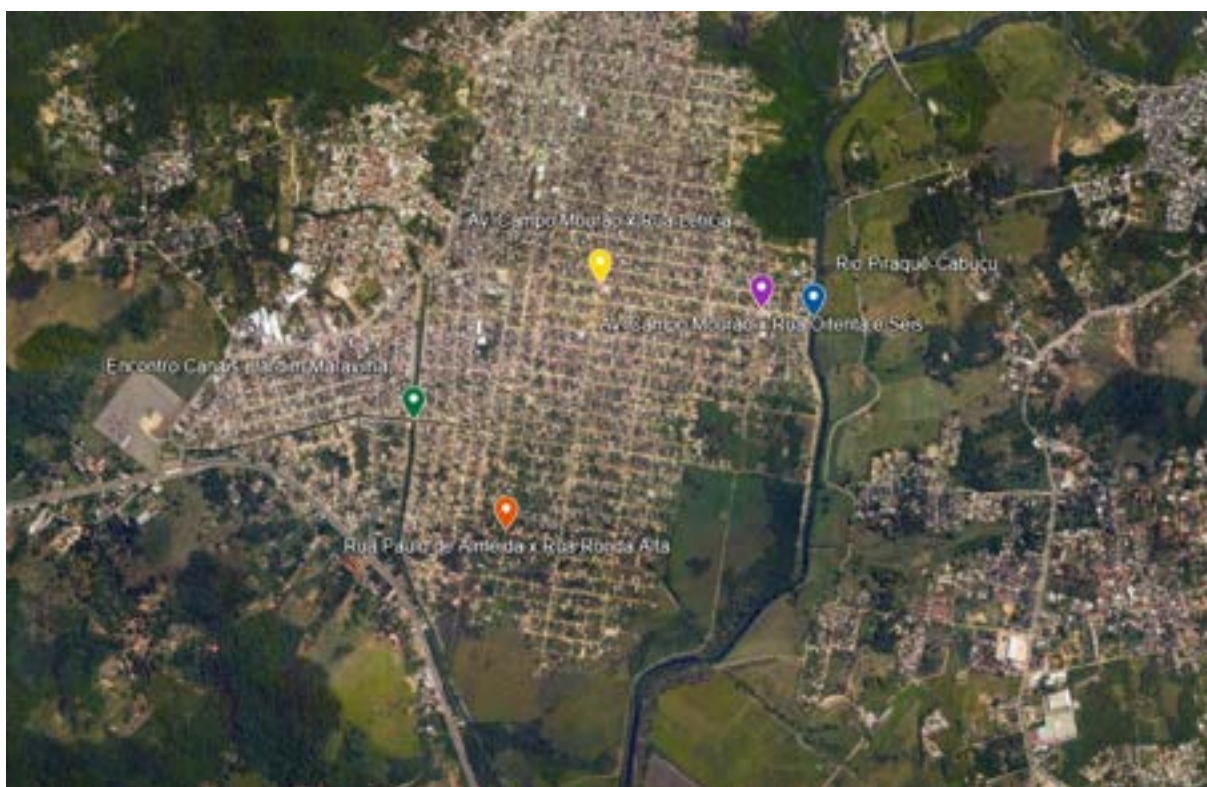


Fonte: Elaboração própria.

Os trechos de rio modelados apresentam profundidade da lâmina superior a 1,5 metros, conforme destacado na cor vermelha nos mapas apresentados. Os resultados evidenciam que trechos à margem do Rio Piraquê-Cabuçu, principalmente a parte norte da região modelada, sofreram maiores impactos. Foram identificados locais específicos que apresentam manchas de inundação superiores a 1,0 m. Entretanto, devido à configuração da bacia, áreas mais a jusante também apresentaram consideráveis alturas de lâmina d'água acima de 50 centímetros, apesar de atingirem menos áreas urbanizadas. A bacia destaca-se por possuir regiões naturalmente propensas a inundações ao longo da desembocadura.

Segundo animação do resultado realizado na ferramenta gráfica do RAS Mapper é possível observar a evolução temporal da superfície de inundação em determinadas localidades, conforme indicação disposta na Figura 47.

Figura 47 – Localização dos pontos explorados para evolução temporal das lâminas de inundação.



Fonte: Elaboração própria.

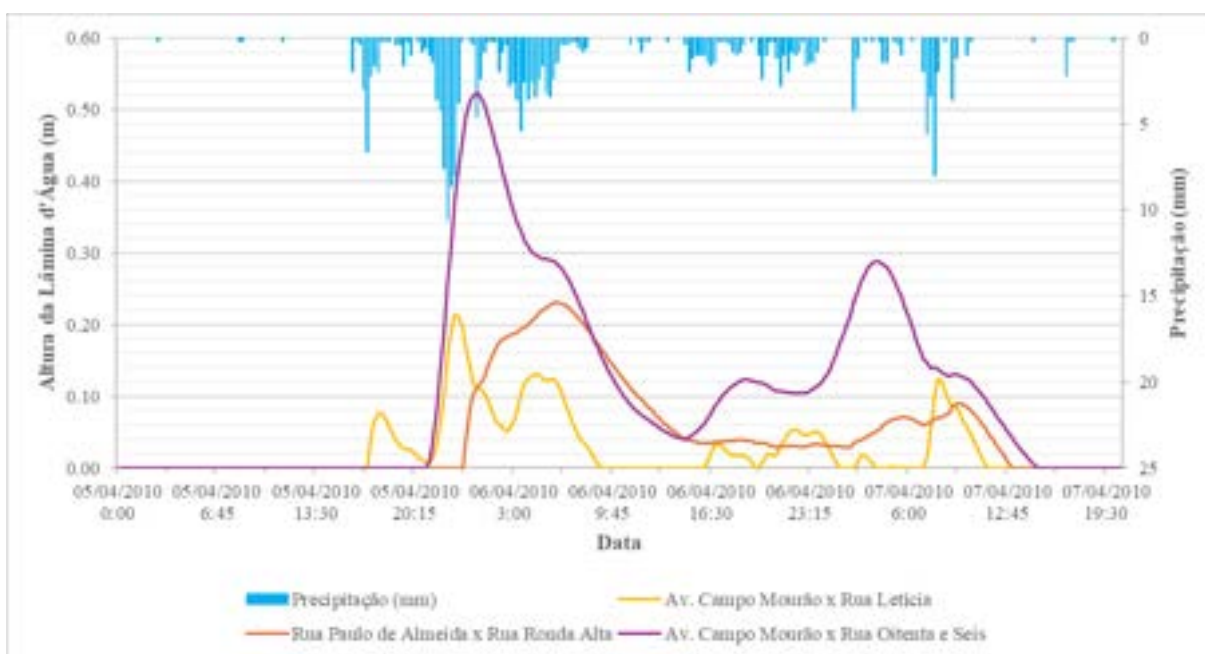
O gráfico apresentado na Figura 48 ilustra a altura da lâmina d'água que se atingiu em três pontos distintos do bairro Jardim Maravilha durante o período de chuva intensa. A análise do gráfico revela que as lâminas de inundação nas diferentes localidades variam significativamente em resposta à precipitação.

Observa-se que os picos de altura da lâmina d'água na região ocorrem logo após os eventos de precipitação intensa, indicando que as áreas respondem rapidamente às chuvas.

Entretanto, a altura atingida varia conforme a localização. O pico de lâmina d'água atingido no encontro da Av. Campo Mourão com a Rua Oitenta e Seis é o mais significativo e permanece elevado por mais tempo em comparação com as outras localidades. Isto se deve principalmente à localização mais próxima com o rio Piraquê-Cabuçu e as cotas mais baixas da região.

Em comparação ao encontro das ruas Paulo de Almeida com Ronda Alta e Av. Campo Mourão com a Rua Letícia, a altura da lâmina d'água no primeiro encontro atinge um pico mais alto e permanece elevada por mais tempo em comparação com a segunda, sugerindo uma área vulnerável a inundações prolongadas. Além disso, o pico de altura no cruzamento da Av. Campo Mourão com a Rua Letícia ocorre antes do pico no encontro das ruas Paulo de Almeida com Ronda Alta, indicando o fluxo da água para as cotas mais baixas à jusante. As flutuações na Av. Campo Mourão com a Rua Letícia são mais rápidas, com picos menores, e a recuperação da altura da lâmina d'água é mais eficiente após os picos de precipitação, também sugerindo uma melhor capacidade de escoamento ou drenagem nessa área.

Figura 48 – Evolução temporal das lâminas de inundação nos cruzamentos da Rua Letícia com a Av. Campo Mourão, da Rua Paulo de Almeida com a Rua Ronda Alta, e da Av. Campo Mourão com a Rua Oitenta e Seis, para o evento simulado de abril de 2010.



Fonte: Elaboração própria.

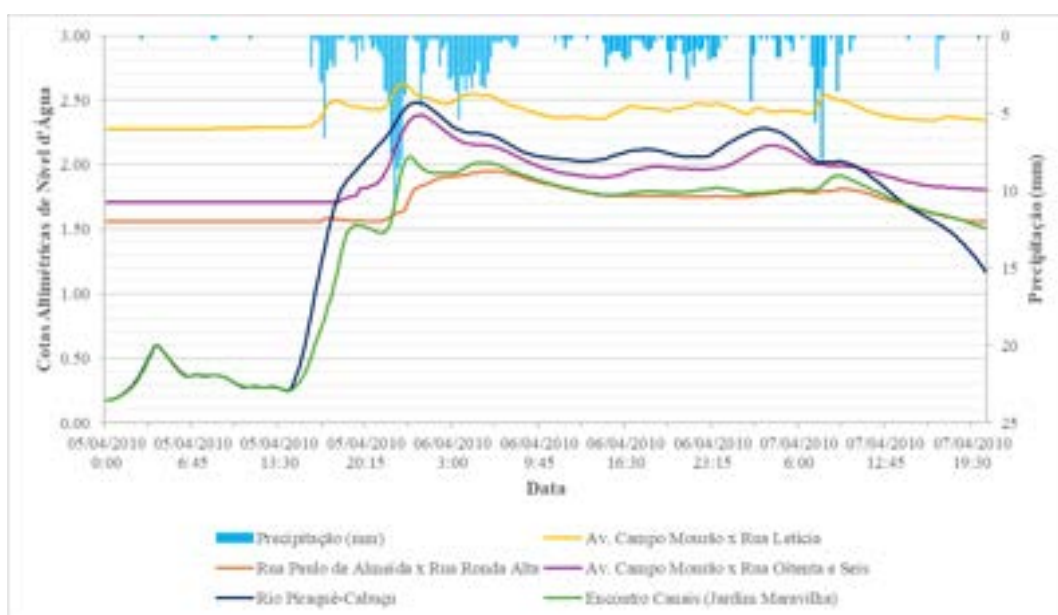
Importante mencionar também que assim que a precipitação se inicia, pode-se observar a ascensão quase concomitante da altura da lâmina d'água na Av. Campo Mourão com a Rua Letícia, antes mesmo do próprio extravasamento do rio Piraquê-Cabuçu, conforme apresentado na Figura 49, quando o rio atinge cotas altimétricas superiores a 1,70 metros.

Essa elevação da lâmina em um local afastado do curso d'água indica que existe alagamento antes do próprio início do processo de inundação, o que pode ser resultado de falhas no sistema de microdrenagem na região.

Pelo gráfico também é possível verificar que as cotas altimétricas do encontro da Rua Paulo de Almeida com a Rua Ronda Alta é realmente inferior às cotas que apresentam os cruzamos na Av. Campo Mourão, o que se verifica novamente o sentido do fluxo d'água a jusante.

Por fim, observa-se o encontro dos canais São José dos Campos e Barão dos Cocais, no interior do bairro Jardim Maravilha. Os canais extravam quando atingem cotas superiores a aproximadamente 1,60 metros, quando é possível notar um uma elevação das cotas altimétricas de nível d'água segundo o gráfico. O aumento da lâmina d'água a cotas superiores às do terreno adjacente consequentemente inunda a região próxima a esses canais.

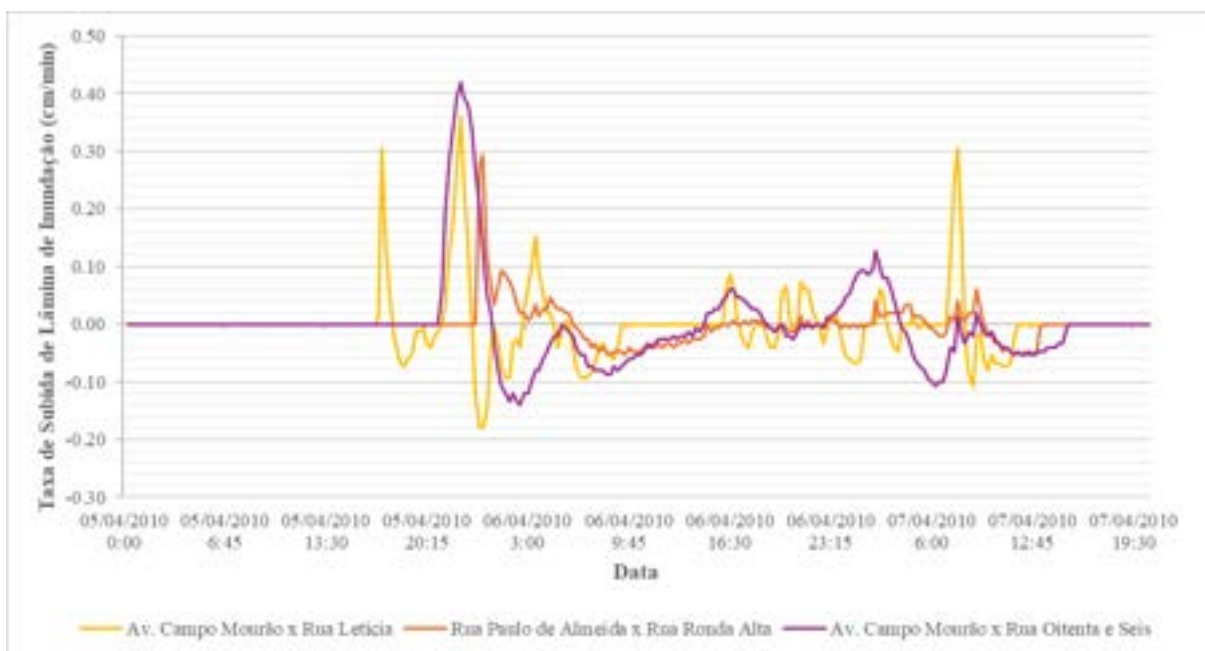
Figura 49 – Cotas altimétricas de nível d'água para os pontos explorados no bairro Jardim Maravilha, para o evento simulado de abril de 2010.



Fonte: Elaboração própria.

De forma a complementar a análise, é possível criar um gráfico da taxa de ascensão da lâmina d'água nessas mesmas localidades (Figura 50). Esse gráfico destaca a velocidade com que a lâmina d'água se eleva ou decresce durante e após os eventos de precipitação intensa, observando as variações na resposta hidrológica, se mostrando variável ao longo do tempo para os três pontos analisados. É possível constatar que a taxa de subida da lâmina de inundação foi mais alta na Av. Campo Mourão x Rua Oitenta e Seis do que nos outros dois pontos. Além disso, é notória a flutuação das alturas das lâminas de inundação na Av. Campo Mourão com a Rua Letícia.

Figura 50 – Taxa de ascensão das lâminas d'água nos cruzamentos da Rua Letícia com a Av. Campo Mourão, da Rua Paulo de Almeida com a Rua Ronda Alta, e da Av. Campo Mourão com a Rua Oitenta e Seis, para o evento simulado de abril de 2010.

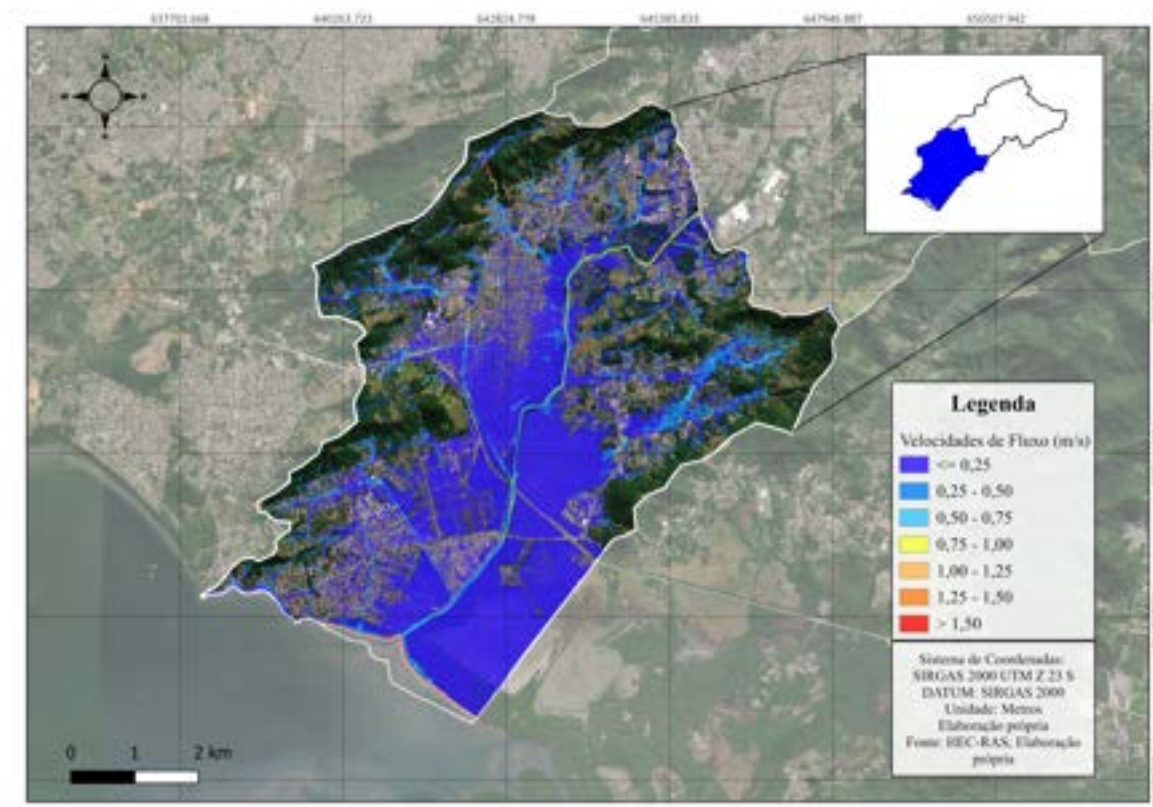


Fonte: Elaboração própria.

6.1.3 Velocidades de Fluxo

As velocidades dos resultados do modelo 2D no HEC-RAS utilizam as velocidades normais na face da célula para criar uma superfície de velocidade interpolada. As velocidades são variáveis horizontalmente, mas médias verticalmente. A Figura 51 ilustra o perfil simulado para as velocidades de fluxo na região modelada.

Figura 51 – Resultado da simulação do cenário de calibração - velocidades de fluxo.



Fonte: Elaboração própria.

Assim como nos mapas de profundidade, é possível identificar discrepâncias entre os valores de velocidade de fluxo na calha dos rios modelados e na área efetivamente inundada, sendo esta última geralmente com velocidades significativamente menores. As velocidades mais altas, por sua vez, se encontram dentro das calhas dos rios.

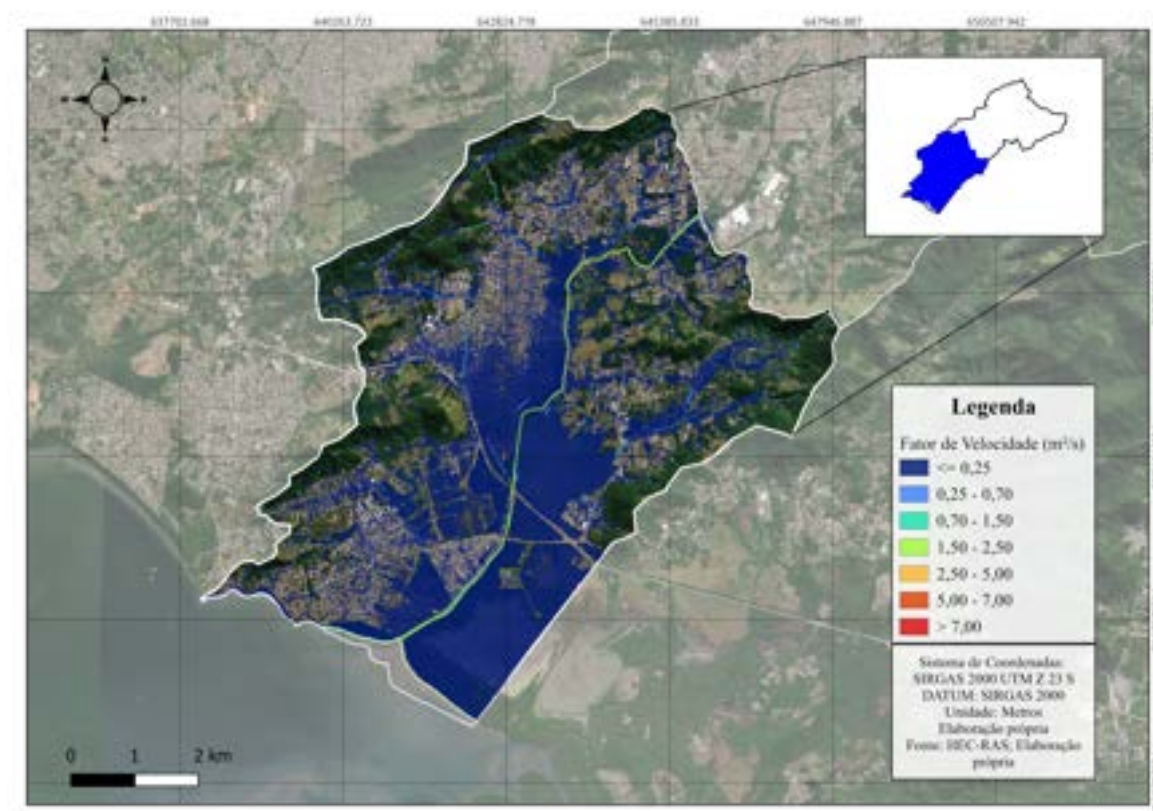
A declividade do trecho à jusante da bacia do rio Piraquê-Cabuçu permanece uniforme ao longo da planície, apresentando poucas variações significativas. Como resultado, a velocidade de fluxo tende a se manter baixa. Na maior parte da área inundada, a velocidade da água varia entre 0,25 m/s e 0,50 m/s. Portanto, em termos de perigo associado à velocidade do fluxo, não foram detectadas velocidades superiores a 1,5 m/s nas áreas urbanas inundadas, valor acima do qual uma pessoa não conseguiria escapar (DEIN, 1985).

Especial atenção deve ser direcionada aos locais de alta velocidade ou onde as velocidades mudam rapidamente. Pode-se observar certos pontos onde a velocidade de córregos e afluentes do rio Piraquê-Cabuçu atingem valores superiores a 1,5 m/s. Estas localidades são exatamente aquelas onde se teve uma modificação do MDT para adequação do terreno em termos de batimetria. As velocidades observadas para o rio Piraquê-Cabuçu são de magnitude 1,00 a 1,50 m/s.

6.1.4 Fator de Velocidade

Os mapas de fator de velocidade no HEC-RAS são calculados como a profundidade hidráulica (profundidade média) multiplicada pela velocidade média em todas as localizações calculadas e interpoladas espacialmente entre essas localizações. A Figura 52 abaixo ilustra os resultados máximos observados, isto é, para cada face das células 2D, com base no intervalo de mapeamento, é calculada a máxima profundidade hidráulica, que é então multiplicada pela velocidade média em toda essa face.

Figura 52 – Resultado da simulação do cenário de calibração - fator de velocidade.



Fonte: Elaboração própria.

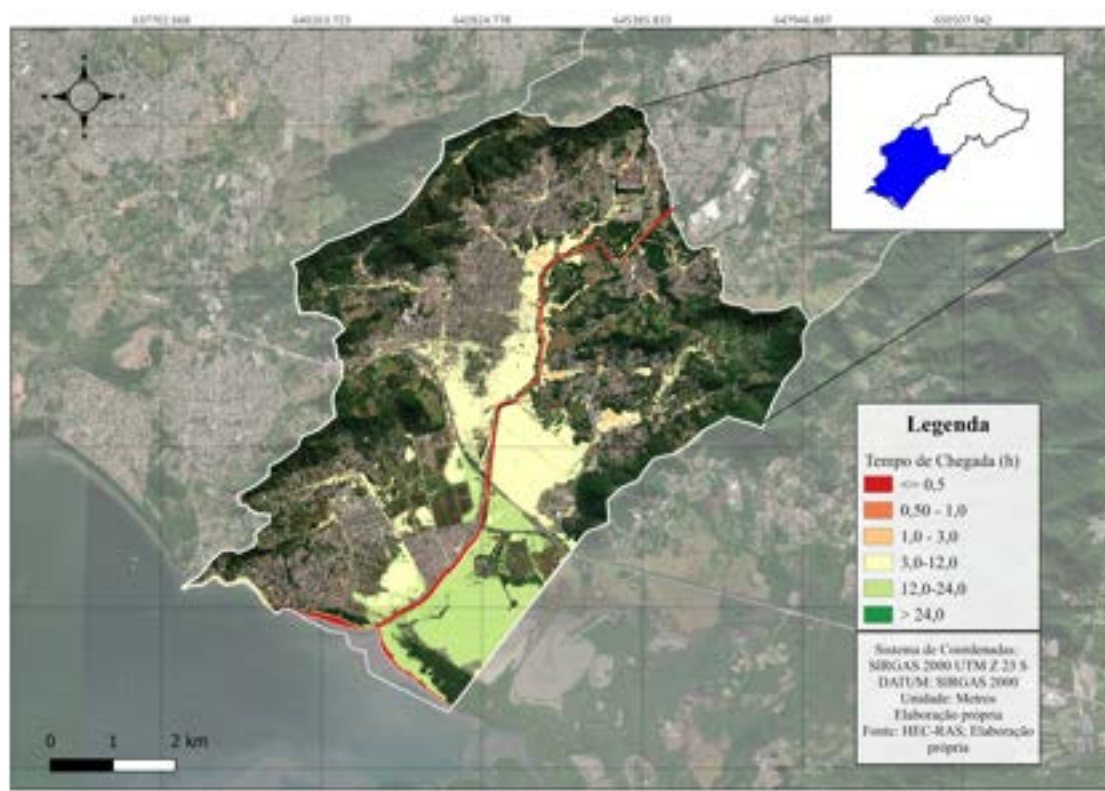
Pode-se observar que os valores são muito baixos, majoritariamente dentro da faixa de 0,00 a 0,25 m²/s. Isto pode significar que as inundações na região mais a jusante da bacia possuem um risco intrínseco menos expressivo em termos de potencial de destruição. Destaca-se que os valores mais elevados encontram-se nas cabeceiras de córregos e tributários ao rio Piraquê-Cabuçu, em terrenos com maiores declividades, o que favorece altas velocidades de escoamento e, portanto, fatores de velocidade mais pronunciados.

6.1.5 Tempo de Chegada

O mapa de resultado do tempo de chegada é calculado em horas ou dias a partir do início da simulação, ou de um tempo especificado, que a água leva para atingir uma profundidade de inundação determinada. A análise desse mapa permite identificar áreas com maior e menor perigo de inundação, tendo em vista, a possibilidade de avaliar quais as áreas são as primeiras a possuírem lâminas de inundação mais acentuadas.

A Figura 53 apresenta o tempo, em horas, a partir do início efetivo da precipitação do evento (às 16h do dia 05 de abril), para que a cota de inundação alcance 30 centímetros de lâmina d'água. Este valor é avaliado como um parâmetro relevante para a cota da lâmina de inundação e é adotado como metodologia para áreas urbanizadas em projetos pelo LAC-UFRJ. Novamente, destaca-se que lâminas abaixo de 15 cm são desprezadas.

Figura 53 – Resultado da simulação do cenário de calibração - tempo de chegada para cotas de 30 centímetros de inundação.



Fonte: Elaboração própria.

Os menores tempos de chegada se concentram na calha dos rios, assim como na região da desembocadura, por serem regiões naturalmente alagadas. É possível observar que o tempo de chegada aumenta conforme o fluxo do rio principal, de montante para jusante, determinado pela topografia da bacia. No entanto, na maior parte da região mais a jusante da bacia do rio Piraquê-Cabuçu, o tempo de chegada de lâminas de 30 centímetros se encontra entre 3 e 12

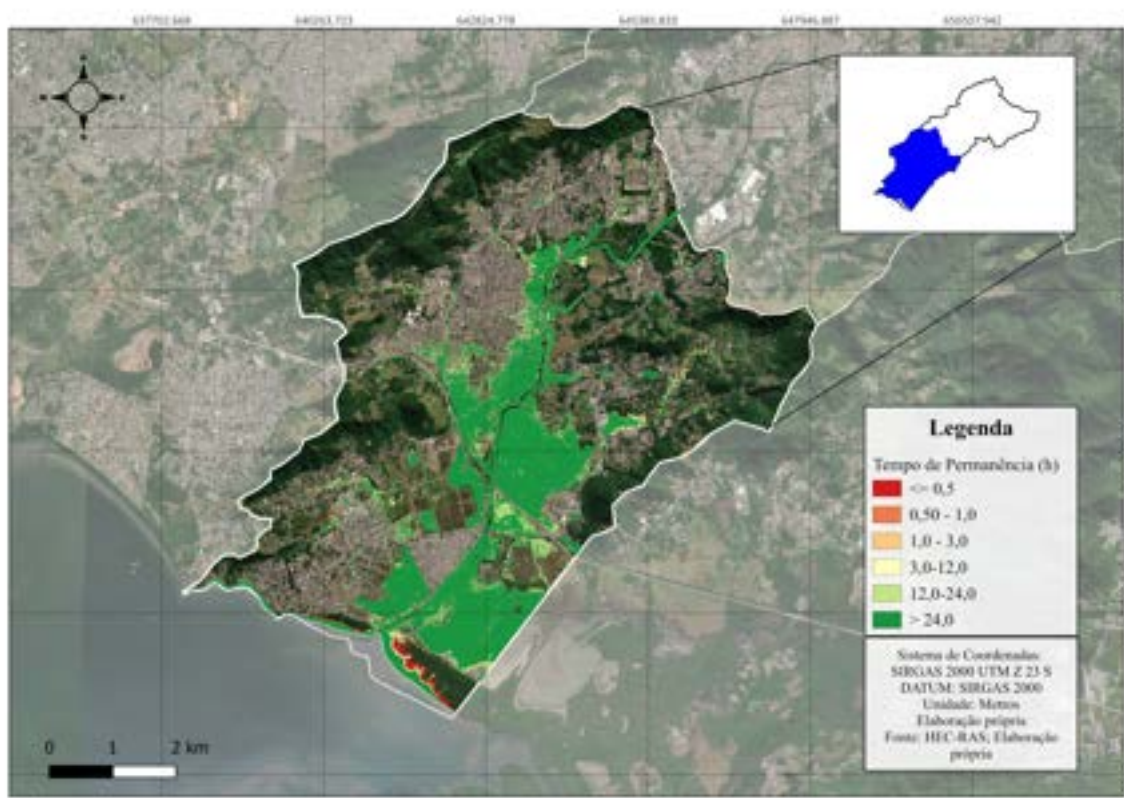
horas, com destaque para a região do Jardim Maravilha. Portanto, conclui-se que a região modelada possui uma janela de tempo relativamente curta para efetuar medidas de proteção e segurança, inferior a 12 horas por quase toda a área urbanizada.

6.1.6 Tempo de Permanência

O mapa de tempo de permanência mostra por quanto tempo uma área permanece inundada por uma profundidade de inundação específica. Ou seja, calcula-se a duração (em horas ou dias) para a qual uma área está alagada acima de um limiar de inundação.

Para o presente trabalho, o tempo de permanência foi apresentado em horas e foi calculado considerando o período inteiro da simulação. A Figura 54 ilustra um exemplo de resultado para lâminas de inundação acima de 30 centímetros.

Figura 54 – Resultado da simulação do cenário de calibração - tempo de permanência das lâminas de inundação acima de 30 centímetros.



Fonte: Elaboração própria.

As regiões com maior tempo de permanência enfrentam danos consideravelmente mais significativos do que aquelas onde as lâminas de inundação se dissipam rapidamente. Para a região a jusante do BPC, a maior parte do trecho modelado exhibe valores de tempo de permanência acima de 24 horas. Portanto, o prolongamento do tempo em que as lâminas de inundação permanecem elevadas representa um perigo contínuo, aumentando

significativamente o potencial de danos causados por inundações. Ressalta-se que o evento pluviométrico em análise possui uma duração superior a 24h, com altos volumes de precipitação, o que influencia diretamente o tempo de permanência da inundação.

Destaca-se que as regiões mais críticas são aquelas próximas às margens do corpo hídrico principal, visto que possuem um baixo tempo de chegada e alto tempo de permanência. Isso diminui a capacidade de resposta da região, além de dificultar a recuperação. Dessa forma, deve-se prestar cuidados especiais para tais áreas, que não só serão as primeiras a perceberem os efeitos de um evento de inundação, como também serão as mais difíceis de evacuar, visto que a profundidade da lâmina permanece alta mesmo após um período considerável de tempo.

Uma outra comparação possível de se realizar entre os mapas de tempo de chegada e tempo de permanência, observa as características do terreno e os resultados modelados. Os trechos inundados a jusante da bacia, principalmente ao longo da margem esquerda do rio Piraquê-Cabuçu, apresentam um período de inundação mais curto em comparação com os trechos a montante. Isso se deve ao tempo adicional necessário para alcançar uma lâmina de 30 centímetros, resultando em um aumento do tempo necessário para o nível da água subir nessa região, enquanto o tempo necessário para a drenagem da água é reduzido, resultando em um tempo menor para que o nível da água diminua. Essa área em específico é composta de formações arbóreas e arbustivas, notadamente os manguezais da região, que possuem maior taxa de infiltração.

6.2 CENÁRIO DE VALIDAÇÃO - EVENTO DE 2021

Para validar o modelo hidrodinâmico construído, foi realizado um comparativo entre o cenário de precipitação intensa de dezembro de 2021 e os dados fisicamente mensurados do evento de inundação pela Fundação Rio-Águas. A comparação entre as manchas de inundação do evento observado e do evento simulado permitiu a análise de validação do modelo.

Segundo a janela de execução do HEC-RAS, a simulação foi processada em aproximadamente 8 horas. Isso se deve ao tempo de processamento computacional reduzido, resultante da diminuição do período simulado.

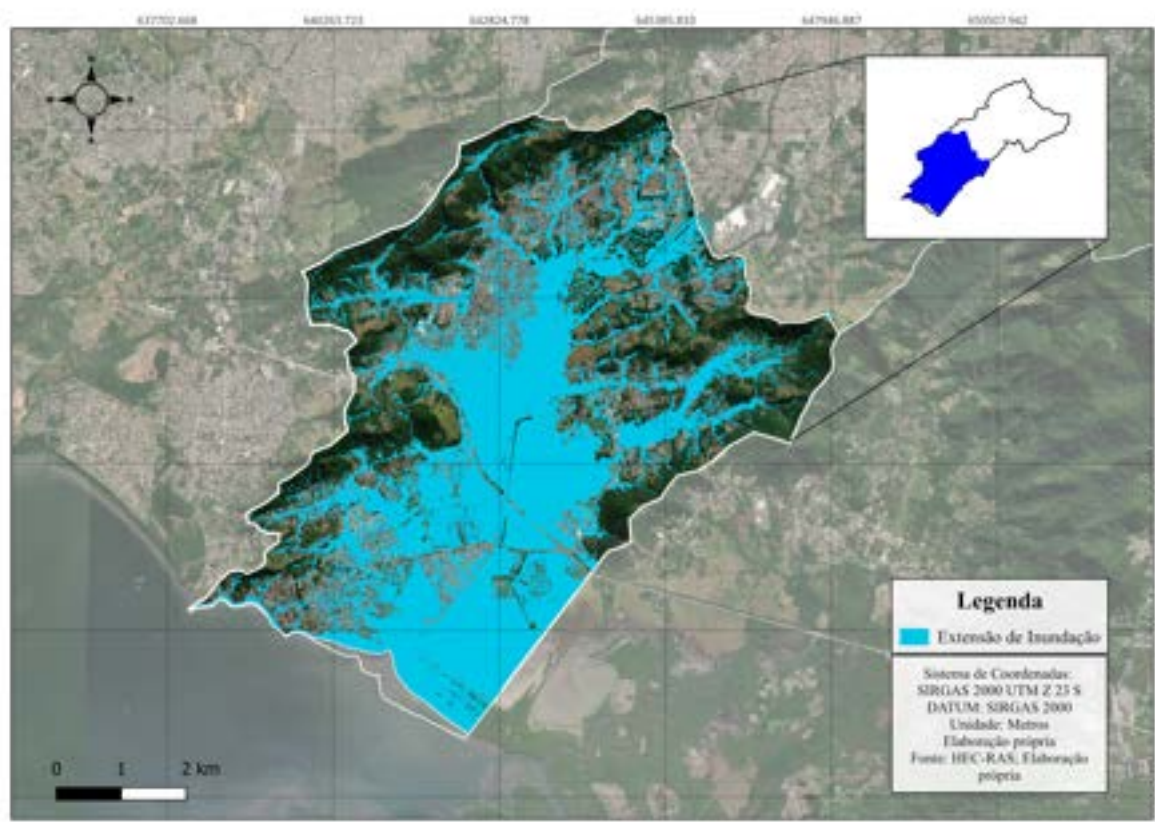
Os resultados do cenário de simulação hidrodinâmica para o cenário de validação estão apresentados a seguir, demonstrados de forma espacialmente distribuída nas Figuras 54-62, respectivamente. Essa comparação confirma a capacidade do modelo de reproduzir

com precisão o comportamento real da bacia em condições de chuvas intensas, reforçando a confiança nas simulações para estudos e aplicações futuras.

6.2.1 Extensão das Manchas de Inundação

A Figura 55 ilustra a extensão da inundação resultante da simulação do cenário de validação da modelagem no HEC-RAS. Os limites de inundação observados novamente corroboram com a susceptibilidade à inundação da bacia do rio Piraquê-Cabuçu.

Figura 55 – Resultado da simulação do cenário de validação - extensão da inundação.

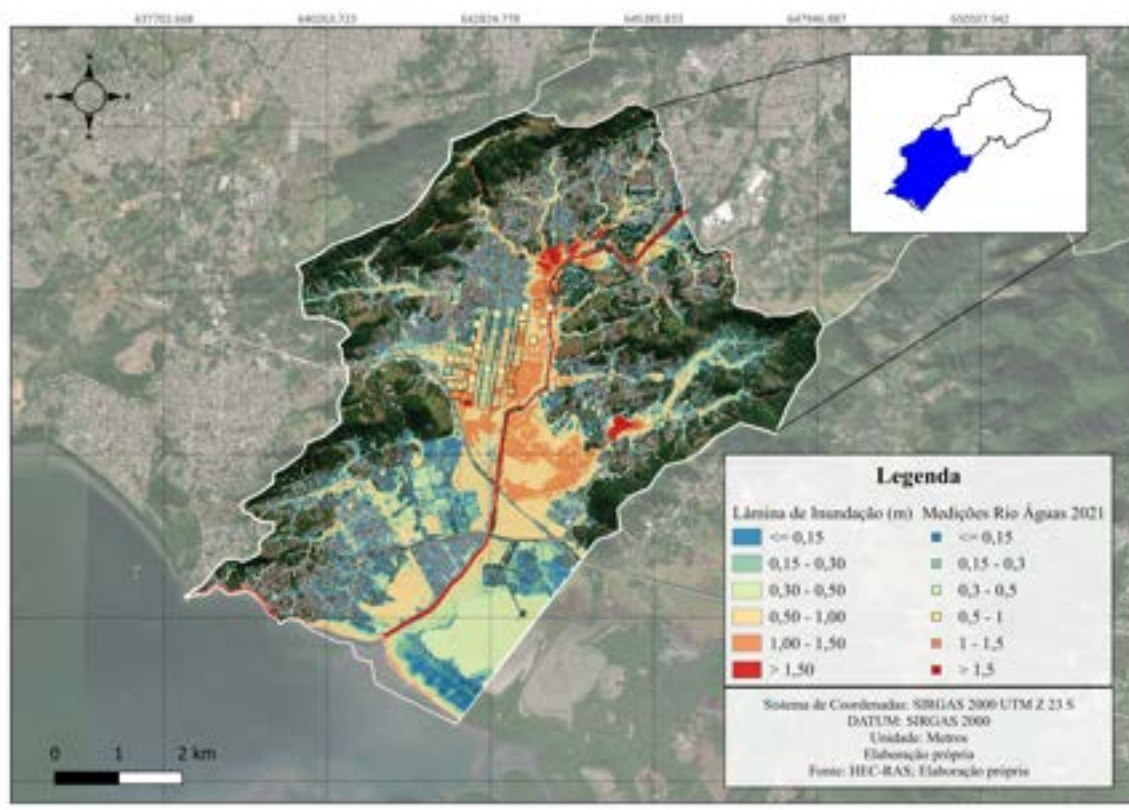


Fonte: Elaboração própria.

6.2.2 Lâmina de Inundação

A Figura 56 ilustra a comparação entre os locais inundados identificados pela Fundação Rio-Águas sobrepostas aos resultados do modelo no HEC-RAS. Os dados da Rio-Águas indicam a máxima altura das lâminas d'água atingidas em diferentes localidades no bairro do Jardim Maravilha.

Figura 56 – Resultado da simulação do cenário de validação - profundidades de inundação - em comparação com os dados dos locais inundados segundo a Rio-Águas.



Fonte: Elaboração própria.

Observa-se que as áreas inundadas segundo a Fundação coincidem em grande parte com os resultados do modelo no HEC-RAS. As regiões periféricas do bairro foram menos afetadas pela inundação, enquanto a região central e mais próxima do rio Piraquê-Cabuçu foram as mais afetadas.

A Tabela 6 abaixo apresenta a comparação entre os valores de lâmina d'água medidas pela Fundação Rio-Águas e as simuladas pelo HEC-RAS para 12 dos 130 pontos observados conforme localização disposta na Figura 57. Os pontos foram selecionados aleatoriamente, tentando cobrir a maior parte do Jardim Maravilha e as principais vias da comunidade.

Figura 57 – Localização dos pontos utilizados para comparação do modelo simulado no HEC-RAS e os dados medidos pela Fundação Rio-Águas para o evento de dezembro de 2021.



Fonte: Elaboração própria.

Tabela 6 – Comparação entre valores de lâmina d'água medidos pela Fundação Rio-Águas e simulados pelo HEC-RAS para 12 pontos observados.

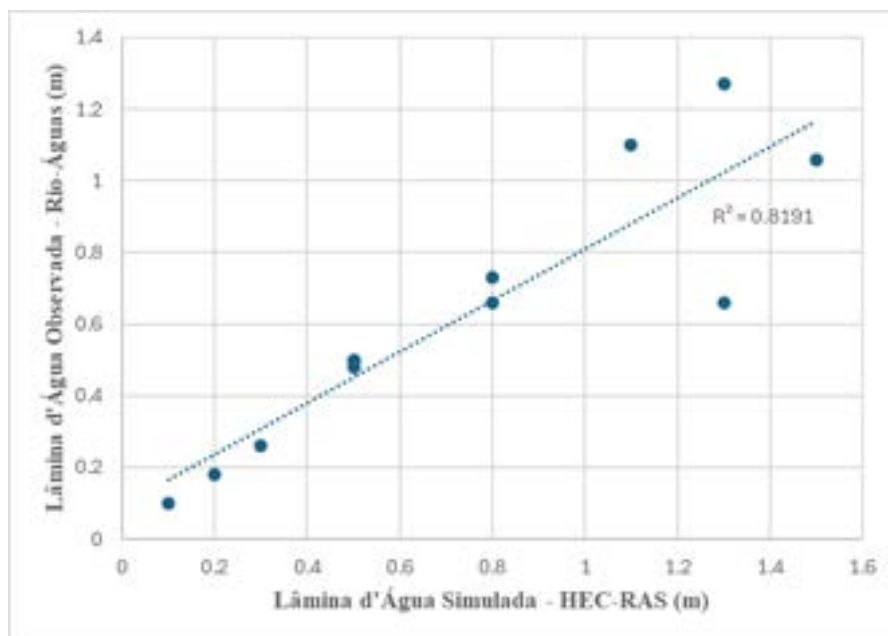
Ponto	Lâmina d'Água Observada - Rio-Águas (m)	Lâmina d'Água Simulada - HEC-RAS (m)	Variação (m)	Erro (%)
1	1,5	1,06	0,44	-29%
2	1,3	1,27	0,03	-2%
3	1,3	0,66	0,64	-49%
4	1,1	1,10	0	0%
5	0,8	0,73	0,07	-9%
6	0,8	0,66	0,14	-18%
7	0,5	0,48	0,02	-4%
8	0,5	0,50	0	0%
9	0,5	0,50	0	0%
10	0,3	0,26	0,04	-13%
11	0,2	0,18	0,02	-10%
12	0,1	0,10	0	0%

Fonte: Elaboração própria.

Os dados medidos e modelados demonstram uma aproximação satisfatória em geral. Embora os pontos 1 e 3 exibam as maiores discrepâncias, com erros de 29% e 49% de subestimação da lâmina de inundação, a mancha modelada em geral apresenta valores que se aproximam o suficiente dos dados coletados pela Rio-Águas. As diferenças entre as profundidades de água simuladas e observadas são mínimas, com um erro médio de 11%, corroborando essa concordância.

A Figura 58 apresenta a análise de regressão entre as lâminas d'água simuladas e as observadas. A relação entre as profundidades simuladas e observadas nos 12 pontos levantados apresentou coeficiente de determinação (R^2) de 0,8191, demonstrando uma satisfatória calibração dos parâmetros no HEC-RAS.

Figura 58 – Relação de regressão entre profundidade de água simulada no HEC-RAS e os dados medidos pela Fundação Rio-Águas para 12 pontos observados.



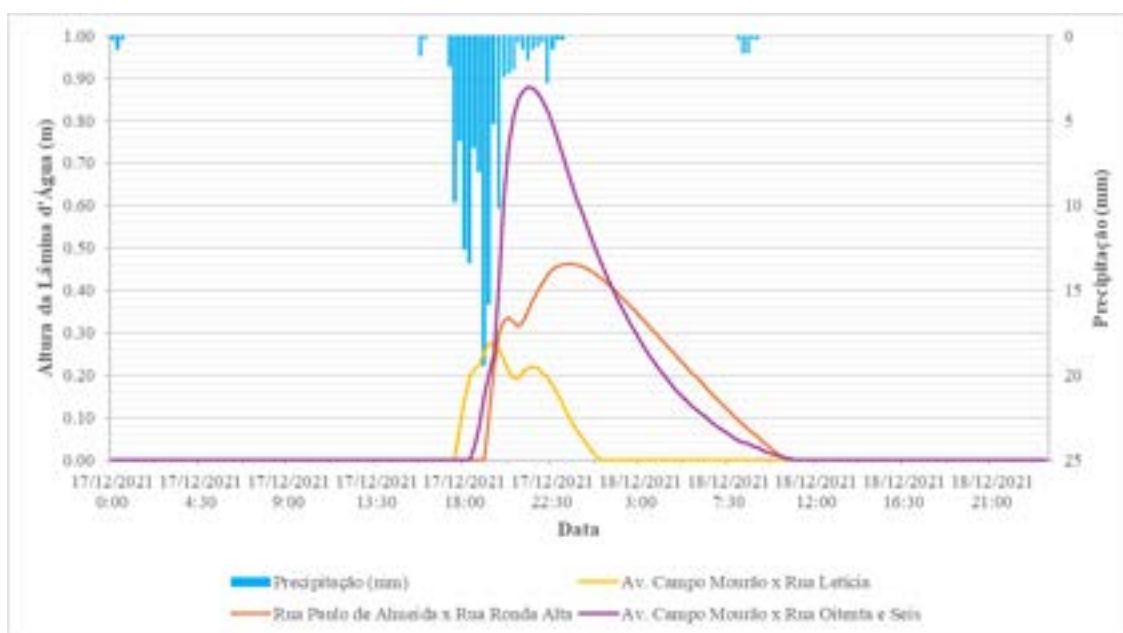
Fonte: Elaboração própria.

A fim de verificar a precisão do modelo e comparar os resultados obtidos através do modelo com os valores medidos, também foi aplicado o coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE) (NASH; SUTCLIFFE, 1970). Segundo Moriasi (2007), esse coeficiente é altamente recomendado pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis (*American Society of Civil Engineers - ASCE*), além de ter sido utilizado em diversos estudos anteriores, fato que aumenta a confiabilidade do indicador. Foi encontrado um NSE de 0,738 para o evento de validação, através da calculadora disponibilizada pela AgriMetSoft⁵, o que indica que o modelo prevê de forma satisfatória.

⁵ AgriMetSoft (2019). Online Calculators. Disponível em: <https://agrimetsoft.com/calculators/Nash%20Sutcliffe%20model%20Efficiency%20coefficient>

Por fim, segundo resultado animado no RAS Mapper, novamente para os cruzamentos da Rua Letícia com a Av. Campo Mourão, da Rua Paulo de Almeida com a Rua Ronda Alta, e da Av. Campo Mourão com a Rua Oitenta e Seis, observa-se que a resposta das lâminas d'água nas localidades é bastante rápida, com elevações visíveis logo após o início da precipitação intensa para o evento de 2021 (Figura 59).

Figura 59 – Evolução temporal das lâminas de inundação nos cruzamentos da Rua Letícia com a Av. Campo Mourão, da Rua Paulo de Almeida com a Rua Ronda Alta, e da Av. Campo Mourão com a Rua Oitenta e Seis, para o evento simulado de dezembro de 2021.



Fonte: Elaboração própria.

Mais uma vez constata-se que o pico de lâmina d'água atingido no encontro da Av. Campo Mourão com a Rua Oitenta e Seis é o mais significativo (0,87 m) e permanece elevado por mais tempo em comparação com as outras localidades.

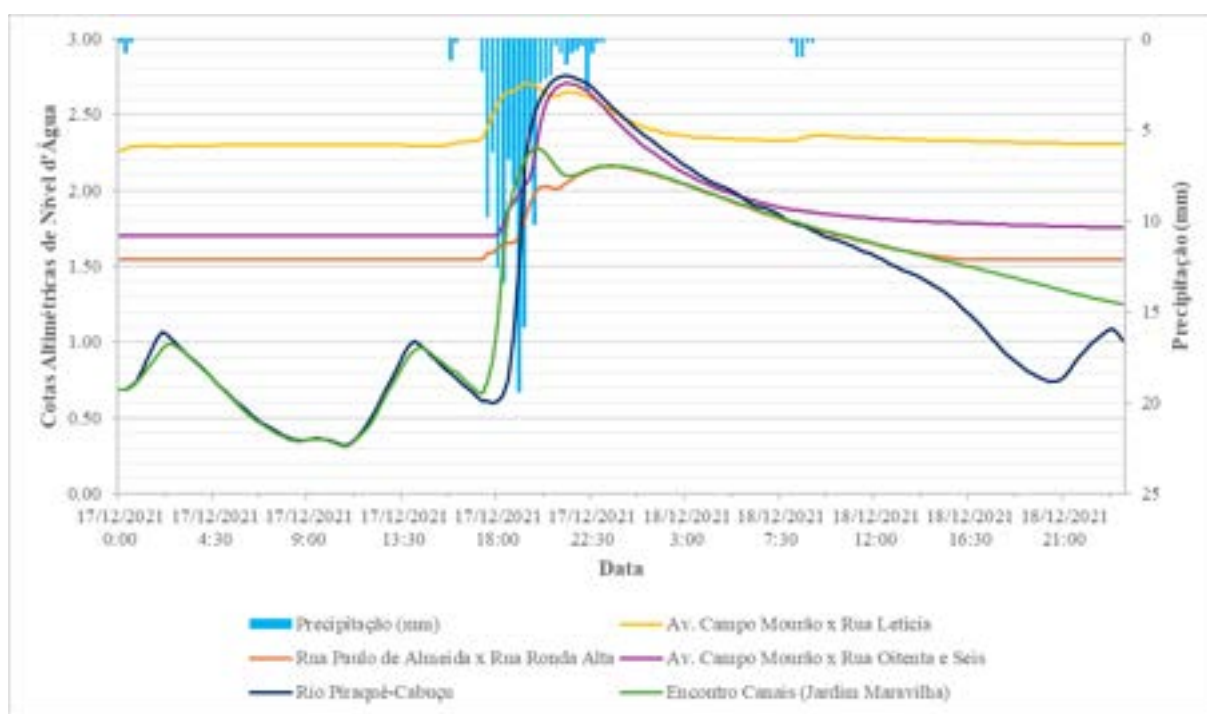
Na Av. Campo Mourão x Rua Letícia, a lâmina d'água atinge seu pico de aproximadamente 0,27 metros pouco depois da precipitação máxima e começa a diminuir rapidamente, retornando a valores próximos de zero em menos de 12 horas. Essa resposta rápida do ponto ao início da precipitação corrobora ainda mais a hipótese de falha na microdrenagem na região, visto que a altura da lâmina começa a subir antes do extravasamento do rio, tanto no cenário de calibração, quanto no de validação.

Na Rua Paulo de Almeida x Rua Ronda Alta, a lâmina d'água atinge um pico maior, cerca de 0,35 metros, e apresenta uma descida mais lenta, mantendo-se elevada por um período mais longo antes de retornar a valores mais baixos.

Verifica-se novamente que o pico de altura no cruzamento da Av. Campo Mourão com a Rua Leticia ocorre antes do pico no encontro das ruas Paulo de Almeida com Ronda Alta. A permanência prolongada e a altura mais pronunciada das lâminas de inundação podem estar relacionadas ao fato desse encontro se situar em cotas mais baixas, resultando em uma drenagem mais lenta da água acumulada e sugerindo que esta área é mais propensa a inundações prolongadas, conforme pode-se observar na Figura 60.

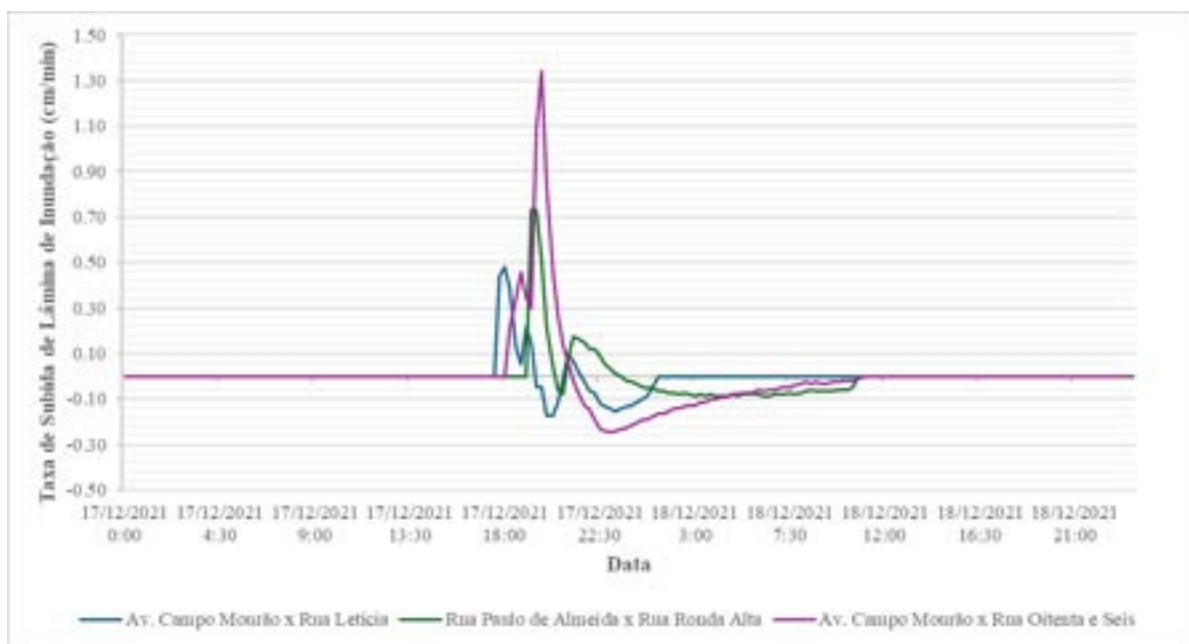
Também é possível observar novamente a variação de nível do rio Piraquê-Cabuçu e dos canais São José dos Campos e Barão dos Cocais. A cota altimétrica de nível d'água atingida respectivamente a valores de 1,70 e 1,60 metros, aproximadamente, resulta no extravasamento do rio e dos canais, iniciando verdadeiramente o processo de inundação na região.

Figura 60 – Cotas altimétricas de nível d'água para os pontos explorados no bairro Jardim Maravilha, para o evento simulado de abril de 2010.



Foi construído outra vez o gráfico da taxa de ascensão da lâmina d'água nessas mesmas localidades (Figura 61). Assim como no evento de 2010, a taxa de subida da lâmina de inundação foi mais alta na interseção da Av. Campo Mourão com a Rua Oitenta e Seis do que nos outros dois pontos, atingindo valores de 1,30 cm/min. Para os demais cruzamentos, nota-se que a taxa de elevação das lâminas de inundação varia de acordo com a duração do evento de precipitação, embora essas variações sejam menos acentuadas, porém ainda significativas, situando-se entre 0,50 a 0,70 cm/min.

Figura 61 – Taxa de ascensão das lâminas d'água nos cruzamentos da Rua Letícia com a Av. Campo Mourão, da Rua Paulo de Almeida com a Rua Ronda Alta, e da Av. Campo Mourão com a Rua Oitenta e Seis, para o evento simulado de dezembro de 2021.

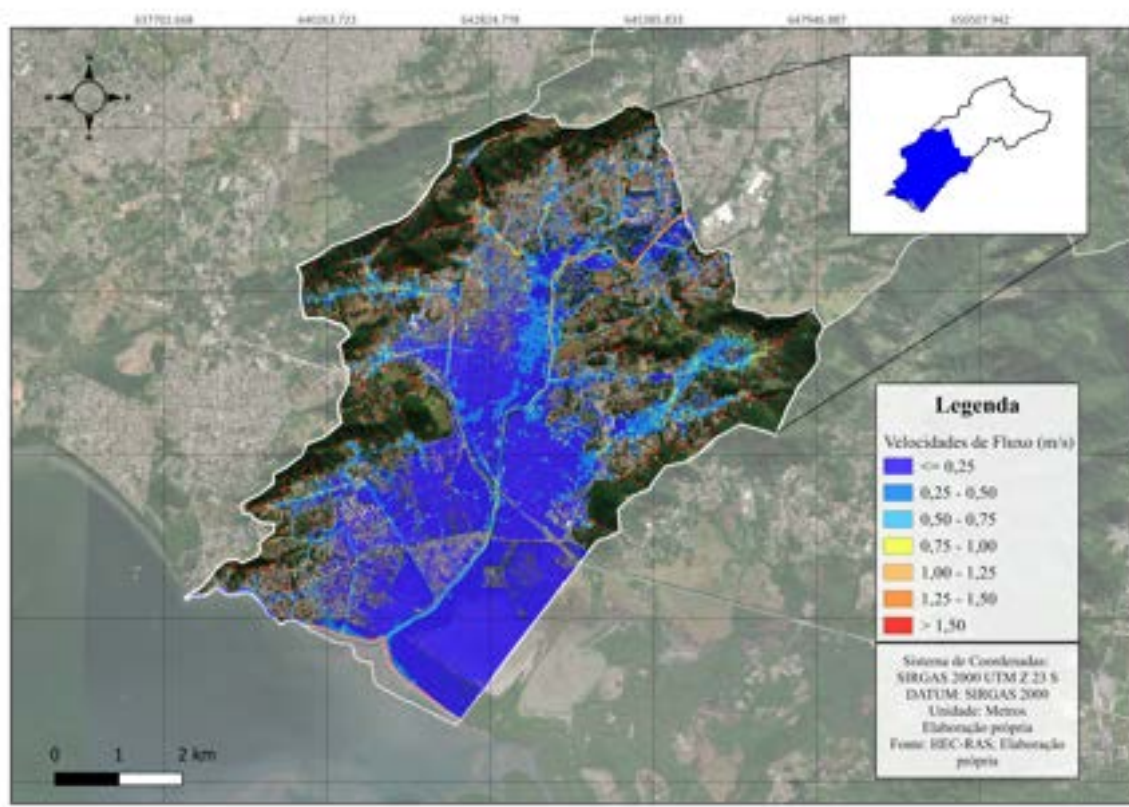


Fonte: Elaboração própria.

6.2.3 Velocidades de Fluxo

A Figura 62 apresenta o perfil simulado das velocidades de fluxo para o evento de validação. Novamente observam-se majoritariamente valores na faixa de 0,25 e 0,50 m/s para as áreas urbanizadas alagadas, indicando que as velocidades exibidas são mais influenciadas pela topografia da área do que pela vazão nos cursos d'água da bacia.

Figura 62 – Resultados da simulação do cenário de validação - velocidades de fluxo.



Fonte: Elaboração própria.

Entretanto, é válido ressaltar que, embora as velocidades se mantenham em níveis semelhantes na maior parte da bacia nos dois cenários, as chuvas de 2021 resultaram em valores ligeiramente maiores em determinados pontos. Esse fenômeno pode ser observado principalmente nas áreas de maior declividade e nos limites externos do perímetro inundado, que apresentam cores mais claras. Isso se deve principalmente à intensidade pluviométrica representada no cenário de validação, que é consideravelmente superior.

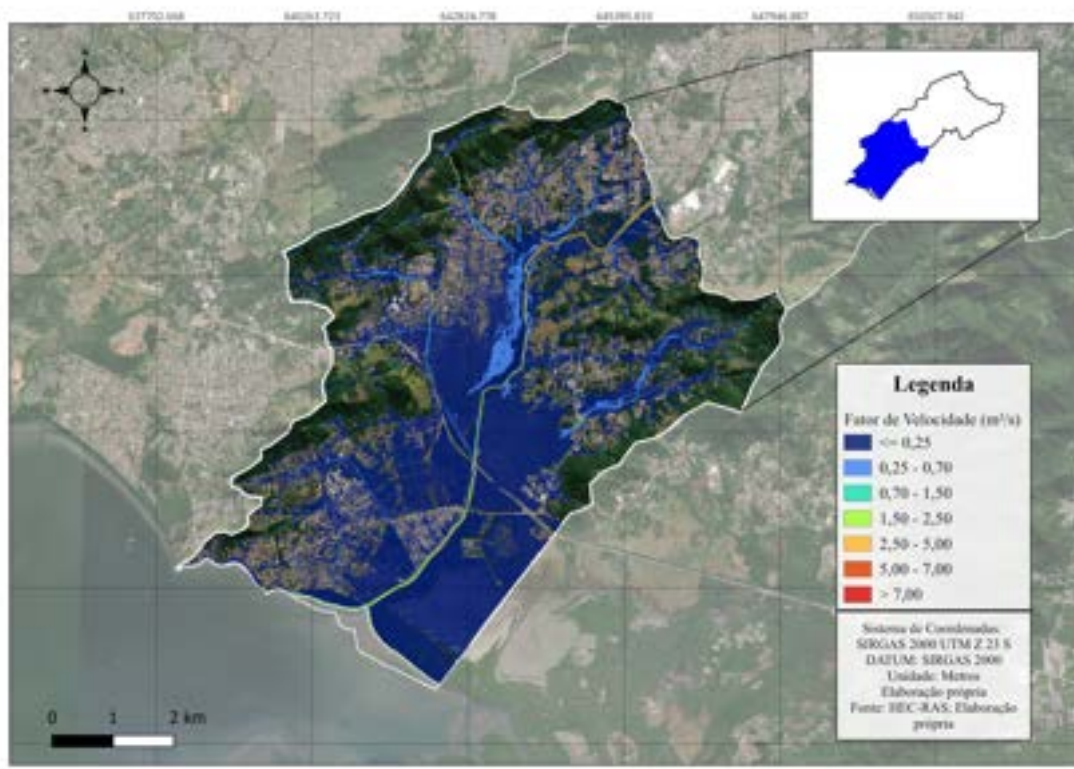
6.2.4 Fator de Velocidade

A Figura 63 apresenta os resultados do fator de velocidade máximos observados para o evento de 2021. Os valores de FV neste caso variaram entre 0,00 a 0,70 m²/s, que apesar de mais elevados em comparação com o cenário de 2010, ainda representam baixos riscos potenciais a estruturas, porém, representam riscos de arraste de pessoas, principalmente as mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção.

No evento de 2021, observam-se valores mais elevados do fator de velocidade ao longo da margem direita do rio Piraquê-Cabuçu, onde se localiza o Jardim Maravilha,

variando entre 0,25 e 0,70 m²/s. Esse fato está mais relacionado ao aumento das lâminas de inundação, considerando que os valores de velocidade de fluxo permaneceram semelhantes em ambos os eventos.

Figura 63 – Resultado da simulação do cenário de validação - fator de velocidade.

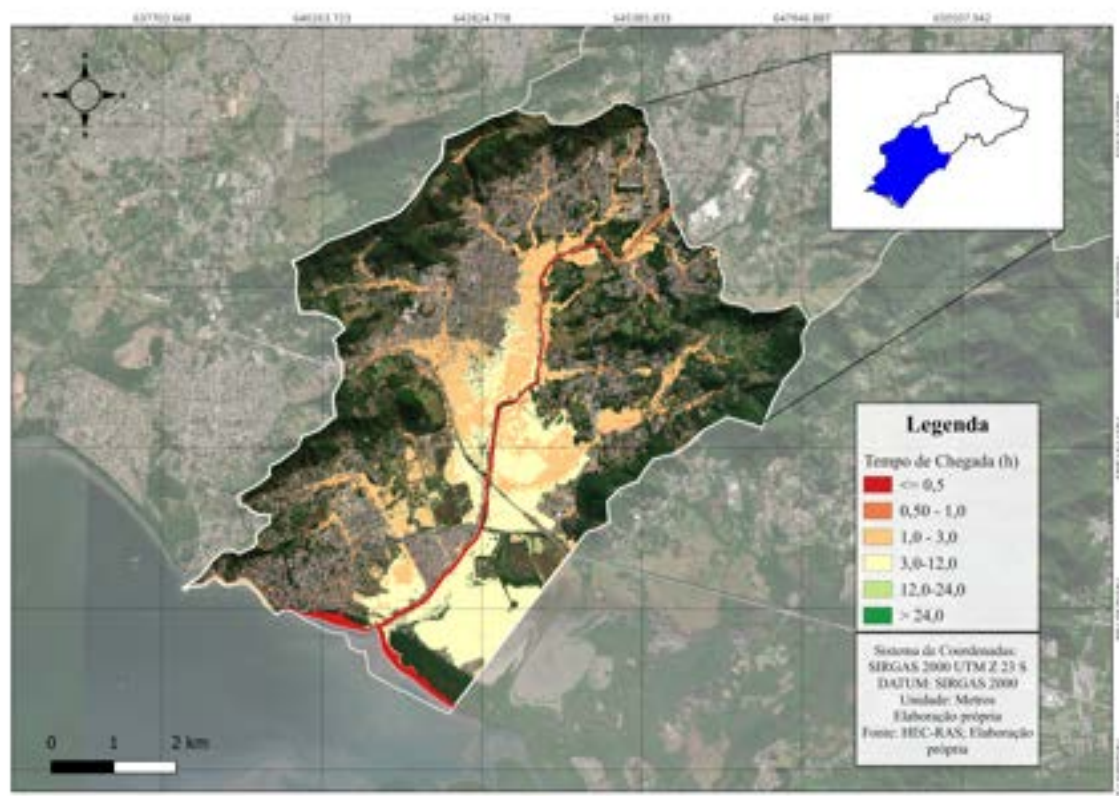


Fonte: Elaboração própria.

6.2.5 Tempo de Chegada

A Figura 64 apresenta o tempo, em horas, a partir do início efetivo da precipitação do evento (às 17h do dia 17 de dezembro), até o final do período simulado, para que a cota de inundação alcance 30 centímetros de lâmina d'água. No evento de 2021, os tempos de chegada variaram entre 1 e 3 horas para a maior parte da área do Jardim Maravilha, bem como para os trechos ao longo das margens do rio Piraquê-Cabuçu. A diferença observada para os tempos de chegada em relação ao evento de 2010 pode estar relacionada à intensidade pluviométrica mais expressiva e concentrada em um intervalo de tempo menor em comparação com o cenário de validação.

Figura 64 – Resultado da simulação do cenário de validação - tempo de chegada para cotas de 30 centímetros de inundação.

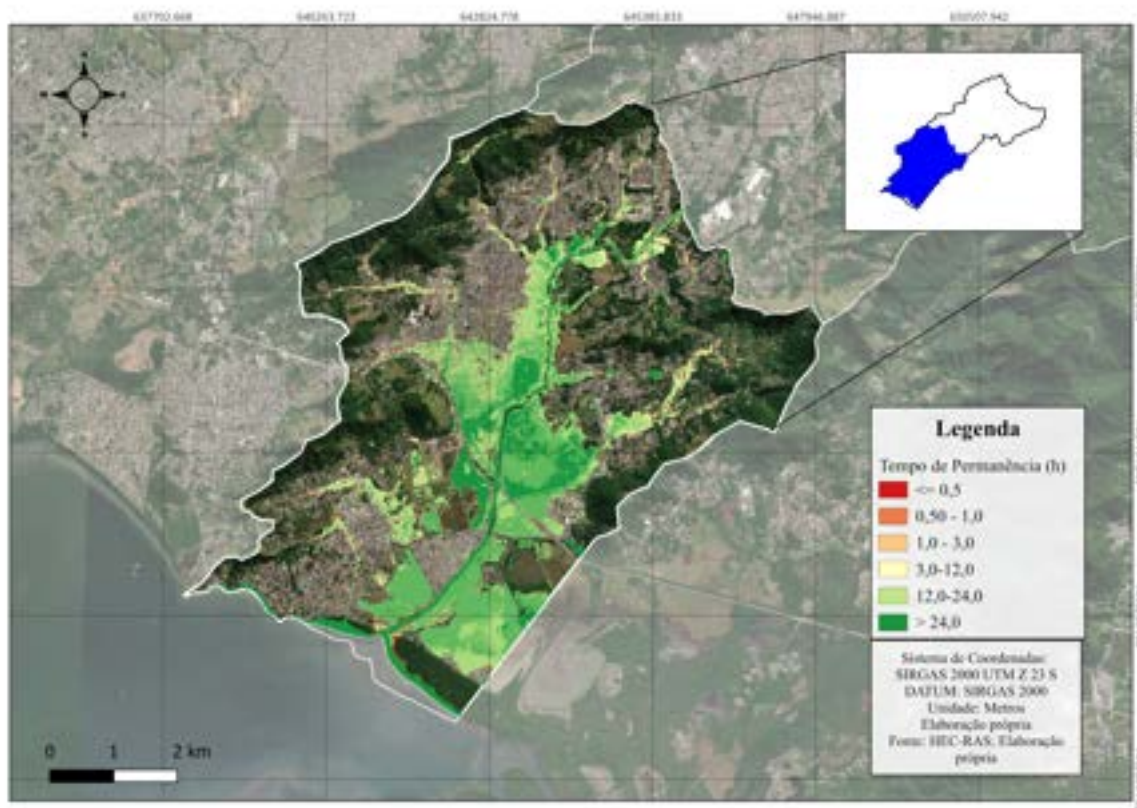


Fonte: Elaboração própria.

6.2.6 Tempo de Permanência

A Figura 65 ilustra o mapa de resultado de tempo de permanência para lâminas de inundação acima de 30 centímetros. Observa-se para o evento simulado que a região a jusante do BPC exibe predominantemente valores de tempo de permanência entre 12 e 24 horas e superiores a 24 horas.

Figura 65 – Resultado da simulação do cenário de validação - tempo de permanência das lâminas de inundação acima de 30 centímetros.



Fonte: Elaboração própria.

Em comparação ao evento de 2010, é constatado entretanto menores valores de tempo de permanência para a região. Isso pode ser explicado pela concentração significativa de precipitação em um período de tempo mais curto em comparação a 2010. No cenário de validação, as chuvas foram intensas e concentradas em apenas 3 horas de tempestade, enquanto no cenário de calibração, as precipitações ocorreram de forma mais uniforme ao longo do período analisado. O resultado do mapeamento do tempo de permanência neste cenário, com uma chuva de cerca de 3 horas, confirma a criticidade da região, que mesmo após o fim da precipitação, apresenta locais com inundação por muitas horas.

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Compreendendo que o perigo das inundações pode ser gerenciado, é possível mitigar os riscos associados a esses eventos. Desta forma, o principal objetivo deste estudo foi caracterizar o perigo de inundações por meio do desenvolvimento de um modelo hidrodinâmico bidimensional utilizando diferentes parâmetros para avaliar as áreas na região sob análise. O estudo de caso concentrou-se no trecho a jusante da bacia hidrográfica do rio Piraquê-Cabuçu, no Rio de Janeiro/RJ, e a ferramenta de simulação hidrodinâmica adotada para mapeamento de inundações foi o software HEC-RAS v6.5.

Diante do atual cenário de aumento da temperatura global e ocorrências cada vez mais frequentes de fenômenos climáticos extremos, é provável que eventos de inundação acompanhem a tendência de crescimento, atingindo um número cada vez maior de sistemas socioeconômicos. O aumento da intensidade das chuvas e do nível do mar, decorrentes das mudanças climáticas, juntamente com a falta de manutenção dos sistemas de drenagem e a urbanização descontrolada, resultado de um planejamento urbano ineficiente, foram identificados como fatores determinantes no aumento dos casos de inundações. Em especial, estes elementos são fundamentais ao analisar os desafios enfrentados na gestão de inundações na bacia do Rio Piraquê-Cabuçu.

A região apresenta frequentes ocorrências de inundações e desastres associados a eventos hidrológicos extremos. A ocupação urbana na região tem sido historicamente desordenada, com a presença de loteamentos informais, além de apresentar uma infraestrutura de saneamento básico deficiente. Em vistas das questões citadas, essa região é alvo de diversos estudos e projetos de intervenção pública, especialmente na região da comunidade do Jardim Maravilha.

O processo de mapeamento do perigo das inundações foi realizado com o objetivo de se permitir a análise de diversos parâmetros para a avaliação da parcela referente ao perigo de inundação, explorando os resultados em termos de extensão e profundidade das lâminas de água, a velocidade do escoamento e o tempo de chegada e permanência das inundações. Essa análise permite uma melhor compreensão de quais fatores associados à ocorrência das inundações conferem maior risco à região, uma vez que possibilita observar quais parâmetros têm maior peso na composição do fator de perigo.

Estabelecer o ponto de equilíbrio entre o custo computacional e a validação da modelagem foi um dos maiores desafios deste trabalho. Devido ao custo e tempo necessários

para a coleta de dados, a escolha das escalas ideais para os dados de entrada e a malha do modelo é fundamental para gerar simulações de inundação, embora a precisão absoluta não possa ser garantida. Desta forma, apesar da ausência de dados dificultar o processo de calibração de modelos hidrodinâmicos na região, foram realizadas diversas rodadas de simulação a fim de se reduzir as discrepâncias entre as manchas de inundação calculadas e as manchas utilizadas como referência para calibração e validação. O objetivo foi de encontrar um modelo que fosse suficientemente preciso para fornecer resultados confiáveis, sem ser tão complexo que se tornasse impraticável sua execução.

Os resultados obtidos pela modelagem corroboraram com as manchas de inundação utilizadas como parâmetro de calibração (chuvas de abril de 2010), sendo posteriormente avaliadas para o evento de validação (chuvas de dezembro de 2021), confirmando a suscetibilidade a inundações em trecho a jusante da bacia do rio Piraquê-Cabuçu. Embora as áreas inundadas estejam superdimensionadas em termos de lâminas de inundação em certos pontos, elas identificam com suficiente precisão as áreas de perigo durante eventos hidrológicos intensos, com as maiores áreas afetadas concentradas na região mais crítica da bacia: o Jardim Maravilha. Foi encontrado um coeficiente de determinação (R^2) de 0,8191 entre o resultado da lâmina de profundidade modelada e as medições realizadas presencialmente à época do evento de inundação de validação, considerando 12 pontos selecionados aleatoriamente, demonstrando uma satisfatória calibração dos parâmetros no HEC-RAS. Portanto, evidencia-se uma certa limitação não relacionada à metodologia de modelagem, mas à região escolhida como estudo de caso, tendo em vista a falta de um detalhamento mais abrangente e expressivo para toda a região modelada, a presença de estruturas hidráulicas, a confiabilidade e extensão dos dados hidrológicos, a ausência de dados batimétricos para toda a extensão e todos os canais da bacia, etc. Além disso, a disponibilidade de dados de perigo de inundação é limitada devido à dificuldade de medir e coletar parâmetros durante ou após eventos reais de inundação, dificultando a avaliação e comparação das capacidades preditivas de diferentes classificações de perigo de inundação.

A partir dos dados gerados através do HEC-RAS, foi possível criar mapas de perigo contendo uma série de indicadores de perigo. Os resultados de ambos os cenários apresentaram semelhanças na maior parte dos mapas gerados, com diferenças pontuais ocasionadas pela diferença na intensidade pluviométrica entre os dois eventos.

Nos dois eventos, as áreas mais afetadas foram aquelas próximas aos corpos hídricos, principalmente ao norte da bacia. Por estarem concentradas em um período de tempo menor, as chuvas de 2021 resultaram em um tempo de chegada menor, diminuindo a janela de reação

para os habitantes e o poder público. Da mesma forma, por conta de sua distribuição mais uniforme ao longo tempo, por um período mais extenso, as chuvas de 2010 resultaram em um tempo de permanência maior, dificultando a recuperação da região. Observou-se que, de maneira geral, os resultados de velocidade e fator de velocidade apresentaram valores baixos, mostrando que o perigo de inundações na bacia não está associado ao poder de arraste da lâmina d'água. Esses resultados foram identificados tanto no cenário de calibração, quanto no cenário de validação, que apresentou valores apenas ligeiramente maiores, indicando que as velocidades são mais influenciadas pela topografia da área do que pela vazão nos cursos d'água da bacia.

Esses resultados encontrados para os eventos analisados podem servir como referência para identificação de pontos críticos e zonas de interesse, visto que o modelo pode ser aplicado para outros cenários.

Dessa forma, este estudo pode ser aprimorado no futuro e servir como base para ações e políticas públicas preventivas. Recomenda-se que pesquisas futuras realizem um estudo hidrológico mais detalhado da região, refinando os parâmetros hidráulicos e hidrológicos. Além disso, um levantamento topográfico/batimétrico mais preciso e extenso é fundamental para uma melhor representação da hidrografia da bacia, resultando em modelos mais precisos. E, por fim, a resolução do modelo digital de terreno com melhor discretização se torna fundamental, tendo em vista que a topografia do terreno determina o sentido e a direção do escoamento dentro da malha computacional na modelagem hidrodinâmica 2D.

A gestão do risco de inundações enfrenta um desafio significativo devido ao impacto de um padrão de urbanização não planejado, exigindo a identificação e avaliação eficazes das áreas vulneráveis. Abordar essa questão requer não apenas a reversão ou controle da ocupação em áreas ribeirinhas e de planície de inundação, mas também a garantia da segurança das populações locais e a preservação ambiental dessas regiões. É essencial desenvolver políticas urbanas adaptadas que reduzam as desigualdades na exposição ao risco de inundações, promovam espaços resilientes e sustentáveis e melhorem a gestão das águas pluviais.

Nesse sentido, a elaboração de mapas de perigo pode auxiliar no processo de comunicação, por serem meios didáticos e claros de apresentar as áreas de perigo. Projetos de infraestrutura e planejamento urbano também podem utilizar informações georreferenciadas através de mapas como base para definição de áreas prioritárias, visando o aumento da resiliência. Para estudos futuros, recomenda-se, inicialmente, a construção de mapas de perigo resultantes de eventos hidrológicos sintéticos (chuvas de projeto) capazes de potencializar a resposta da bacia. A partir desses resultados, implementar uma análise de cenários de projeto

considerando a implementação de medidas estruturais de Drenagem Sustentável, *Water Sensitive Urban Design* (WSUD), Requalificação Fluvial e Soluções Baseadas na Natureza (SBN), passíveis de serem aplicadas na região para o controle de inundações na bacia do rio Piraquê-Cabuçu. Entretanto, é importante considerar a integração desses projetos com as infraestruturas cinzas (engenharia convencional) em toda a bacia do rio Piraquê-Cabuçu, a fim de abordar de maneira abrangente as demandas relacionadas ao controle de inundações, equacionando as demandas mais urgentes de ordenamento dos escoamentos superficiais, principalmente nas áreas com ocupação consolidada mais propensas a inundações. Além disso, análises mais aprofundadas podem ser realizadas através do cruzamento de informações, como por exemplo os perigos associados a cada faixa dos fatores de velocidade, a fim de avaliar com mais precisão os impactos e perigos dos eventos modelados. Através dessa análise, é criado um entendimento mais amplo dos resultados de um evento de inundação, abrindo caminho para avaliações de risco embasadas.

Por fim, é possível realizar novas simulações no modelo hidrodinâmico desenvolvido. Essas simulações podem incluir eventos com diferentes tempos de recorrência de chuva e/ou implementar cenários de mudanças climáticas e variados usos e ocupações do solo, visando representar os impactos da urbanização da região. Os resultados obtidos por meio da mancha de inundação devem ser comparados com e sem a integração de novas propostas de soluções. Esses resultados permitiriam uma análise da situação atual do escoamento na área modelada, estimar futuras alterações no risco de inundações e identificar as áreas mais suscetíveis a alagamentos durante eventos de cheia.

REFERÊNCIAS

- AGUDELO-OTÁLORA, L. M. *et al.* Comparación de modelos físicos y de inteligencia artificial para predicción de niveles de inundación. **Tecnología y ciencias del agua**, v. 09, n. 4, p. 209–236, 26 set. 2018.
- AHMADISHARAF, E.; KALYANAPU, A. J.; CHUNG, E.-S. Evaluating the Effects of Inundation Duration and Velocity on Selection of Flood Management Alternatives Using Multi-Criteria Decision Making. **Water Resources Management**, v. 29, n. 8, p. 2543–2561, jun. 2015.
- AKANBI, A. A.; KATOPODES, N. D. Model for Flood Propagation on Initially Dry Land. **Journal of Hydraulic Engineering**, v. 114, n. 7, p. 689–706, jul. 1988.
- AKSOY, H. *et al.* Hydrological and hydraulic models for determination of flood-prone and flood inundation areas. **Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences**, v. 373, p. 137–141, 12 maio 2016.
- ALVARES, C. A. *et al.* Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 22, n. 6, p. 711–728, 1 dez. 2013.
- ALVES, L. M. C. *et al.* Estudos hidrológicos para a elaboração de curvas IDF para a bacia do Rio Piraquê-Cabuçu, município do Rio de Janeiro. **SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS**, 24., 2021, Belo Horizonte. Anais [...]. Porto Alegre: ABRHidro, 2021. Disponível em: <<https://anais.abrhidro.org.br/job.php?Job=13431>>. Acesso em: 19 jun. 2024
- ALVES, L. M. C., 2024. **Análise comparativa entre os efeitos das mudanças climáticas e da urbanização sobre eventos de inundação na bacia do rio Piraquê-Cabuçu, Rio de Janeiro, e o papel do planejamento urbano**. Dissertação de mestrado. Programa de Engenharia Civil – COPPE/UFRJ. No prelo.
- ALVES-NETO, J. L. *et al.* Transposição de Cádmio e Zinco da Baía de Sepetiba, e sua Deposição em Sedimentos do Estuário do Rio Cabuçu-Piraquê (Rio de Janeiro, Brasil). **Revista Virtual de Química**, v. 6, n. 5, p. 1295-1315, 2014.
- ALVAREZ, M. G. L.; DOS SANTOS, W. J., COSTA, G. & NASCIMENTO, R. O. (2022) **Jardim Maravilha: Cenário Atual e Perspectivas**. ABRHidro. XIV ENAU IV SRRU.
- AQUAFLUXUS. Estudo Hidrológico-Hidrodinâmico para Mapeamento de Inundações Bacia do Rio Piraquê-Cabuçu – Trecho Inferior. Rio de Janeiro, 2020.
- AQUAFLUXUS | Consultoria Ambiental em Recursos Hídricos. **Fator de Velocidade e a Jovem do Paris 6**, 24 jan. 2017. Disponível em: <<https://www.aquafluxus.com.br/fator-de-velocidade-e-jovem-do-paris-6/>>. Acesso em: 29 maio. 2024

BARKAU, R. L. **UNET: One-Dimensional Unsteady Flow Through a Full Network of Open Channels**. Computer Program. St. Louis, MO, 1992.

BARNARD, T., BARNARD, T. E., KUCH, A. W., *et al.*, 2007, Evolution of an Integrated 1D/2D Modeling Package for Urban Drainage. **Contemporary Modeling of Urban Water Systems**, cap. 18, pp. 343-365.

BARROS, F., C. **Análise das dinâmicas socioambientais da bacia hidrográfica do rio Piraquê- Cabuçu, Zona Oeste do município do Rio de Janeiro**. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IG/UERJ), 2020.

BEFFA, C.; CONNELL, R. J. Two-Dimensional Flood Plain Flow. I: Model Description. **Journal of Hydrologic Engineering**, v. 6, n. 5, p. 397–405, out. 2001.

BERTILSSON, L.; WIRKLUND, K.; DE MOURA TEBALDI, I.; REZENDE, O.M.; VERÓL, A.P.; MIGUEZ, M.G. **Urban flood resilience- A multi-criteria index to integrate flood resilience into urban planning**. Journal of Hydrology. v. 573, p. 970-982. 2019.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA no 357, de 15 de junho de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>>. Acesso em: 10 dez. 2023.

BRUNNER, G. W. *et al.* **Combined 1D and 2D Hydraulic Modeling within HEC-RAS**. World Environmental and Water Resources Congress 2015. **Anais...** Austin, TX: American Society of Civil Engineers, 15 maio 2015. Disponível em: <<http://ascelibrary.org/doi/10.1061/9780784479162.141>>. Acesso em: 19 fev. 2024

BRUNNER, G. W. *et al.* Modeler application guidance for steady versus unsteady, and 1D versus 2D versus 3D hydraulic modeling. **US Army Corps of Engineers**. 2020 Disponível em: <https://www.hec.usace.army.mil/publications/TrainingDocuments/TD-41>.

BRUNNER, G. W. **HEC-RAS River Analysis Systems User's Manual**. USACE: United States Corps of Engineers. Davis, CA. Fevereiro de 2016.

BULTI, D. T.; ABEBE, B. G. A review of flood modeling methods for urban pluvial flood application. **Modeling Earth Systems and Environment**, v. 6, n. 3, p. 1293–1302, set. 2020.

CABRAL, F. M. *et al.* Mapeamento da vulnerabilidade a inundações na bacia do Rio Piraquê-Cabuçu com uso da avaliação multicritério. In: XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Anais do XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, Belo Horizonte, MG, 2021. ISSN 2318-0358.

CAMPOS, J. C. V. Estudo Hidrogeológico da Bacia do Rio Cabuçu – Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro – RJ. Dissertação (Mestrado em Geologia) - UFRJ. 100p. 1996.

CASTRO, A. L. C. **Manual de desastres**. Brasília: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Vol. 1, 2003. 91p.

CEPED/UFSC. Atlas Digital de Desastres Naturais. 2022. Disponível em: <<https://atlasdigital.mdr.gov.br/>>. Acesso em: 22 dez. 2023.

CIRIA, 2010, Flood resilience and resistance for critical infrastructure, C688, Project RP913, Londres, 130p.

COELHO, L. A. F.; NUNES, A. B. Eventos Recentes de Chuva Intensa na Cidade do Rio de Janeiro: Análise Sinótica. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 13, n. 03, p. 994-1012, 2020.

COSTABILE, P. *et al.* Is HEC-RAS 2D accurate enough for storm-event hazard assessment? Lessons learnt from a benchmarking study based on rain-on-grid modelling. **Journal of Hydrology**, v. 603, p. 126962, 2021.

CUNGE, J. A.; HOLLY, F. M.; VERWEY, A. **Practical aspects of computational river hydraulics**. Pitman Advanced Publishing Program, 1980.

DA SILVA, I. V.; OSCAR JUNIOR, A. C. . BACIA DO RIO PIRAQUÊ-CABUÇU E AS INUNDAÇÕES DO DIA QUINZE DE FEVEREIRO DE 2018. XVIII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, 2019, Fortaleza. **Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada**. Fortaleza: UFC, 2019. v. 1. p. 1-12.

DANG, N. M.; BABEL, M. S.; LUONG, H. T. Evaluation of food risk parameters in the day river flood diversion area, Red River delta, Vietnam. **Natural hazards**, v. 56, p. 169-194, 2011.

DEIN, M. A. Estimation of floods and recharge volumes in wadis Fatimah, Na'man and Turabah. 1985. 127 f. Dissertação (Mestrado) – Faculty of Earth Sciences, King Abdulaziz University, Saudi Arabia.

DERECZYNSKI, C. P.; OLIVEIRA, J. S.; MACHADO, C. O. **Climatologia da precipitação no município do Rio de Janeiro**. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 24, n. 1, p. 24 - 38, 2008.

DERECZYNSKI, C. P.; CALADO, R. N.; DE BARROS, A. B. Chuvas extremas no Município do Rio de Janeiro: Histórico a partir do Século XIX. **Anuário do Instituto de Geociências**, v. 40, n. 2, p. 17-30, 2017.

DOOGE, J. Linear theory of hydrologic systems. Agricultural Research Service, US Department of Agriculture, 1973.

DOTTORI, F.; TODINI, E. Testing a simple 2D hydraulic model in an urban flood experiment. **Hydrological Processes**, v. 27, n. 9, p. 1301–1320, 30 abr. 2013.

FALTER, D. *et al.* Hydraulic model evaluation for large-scale flood risk assessments. **Hydrological Processes**, v. 27, n. 9, p. 1331–1340, 30 abr. 2013.

FAN, Y. *et al.* A Coupled 1D-2D Hydrodynamic Model for Urban Flood Inundation. **Advances in Meteorology**, v. 2017, p. 1–12, 2017.

FONSECA NETO, G. C. D. *et al.* Modelagem Bidimensional para a Verificação Hidráulica da Canalização de um Trecho do Rio Fragoso em Olinda (Pernambuco, Brasil). **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 13, n. 6, p. 2963–2977, 26 nov. 2020.

FÖRSTER, S. *et al.* Assessing flood risk for a rural detention area. **Natural Hazards and Earth System Sciences**, v. 8, n. 2, p. 311–322, 2008.

GILLES, D. *et al.* Inundation Mapping Initiatives of the Iowa Flood Center: Statewide Coverage and Detailed Urban Flooding Analysis. **Water**, v. 4, n. 1, p. 85–106, 16 jan. 2012.

GLOBO, 2010, Enchentes no Rio – 2010 – Memória Globo. Disponível em: <<https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/coberturas/enchentes-no-rio-2010/>>. Acesso em 29 maio. 2024.

GLOBO, 2021, Temporal deixa Rio em estágio de atenção, alaga ruas e leva à suspensão da circulação de trens. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/12/17/rio-entra-em-estagio-de-mobilizacao-por-causa-da-chuva.ghtml>>. Acesso em: 29 maio. 2024.

GOODELL, C.; WARREN, C. Flood inundation mapping using HEC-RAS. **Obras y Proyectos**, n. 2, p. 18–23, 2006. ISSN-e: 0718-2813, ISSN: 0718-2805.

GRIGG, N. S. Comprehensive Flood Risk Assessment: State of the Practice. **Hydrology**, v. 10, n. 2, p. 46, 10 fev. 2023.

GUIMARÃES, L. F. *et al.* A new approach to assess cascading effects of urban floods. **Energy Reports**, v. 7, p. 8357–8367, nov. 2021.

HAGEN, E.; LU, X. X. Let us create flood hazard maps for developing countries. **Natural Hazards**, v. 58, n. 3, p. 841–843, set. 2011.

HAKIM, D. K.; GERNOWO, R.; NIRWANSYAH, A. W. Flood prediction with time series data mining: Systematic review. **Natural Hazards Research**, p. S2666592123000963, out. 2023.

HAMMOND, M. J. *et al.* Urban flood impact assessment: A state-of-the-art review. **Urban Water Journal**, v. 12, n. 1, p. 14–29, 2 jan. 2015.

HE, Y. *et al.* Quantification of impacts between 1.5 and 4 °C of global warming on flooding risks in six countries. **Climatic Change**, v. 170, n. 1–2, p. 15, jan. 2022.

HEC-RAS. Disponível em: <<https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/>>. Acesso em: 25 fev. 2024.

HORRITT, M. S.; BATES, P. D.; MATTINSON, M. J. Effects of mesh resolution and topographic representation in 2D finite volume models of shallow water fluvial flow. **Journal of Hydrology**, v. 329, n. 1–2, p. 306–314, set. 2006.

HUNTER, N. M., BATES, P. D., HORRITT, M. S., *et al.*, 2007, Simple spatially-distributed models for predicting flood inundation: a review, **Geomorphology**, v. 90, n. 3, pp. 208–225.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Brasileiro de 2010**. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

IPCC, 2023: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 1-34, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001

INEA - Instituto Estadual do Ambiente. Boletim Águas & Território. Nº 10, janeiro de 2015. Publicação da Diretoria de Gestão das Águas e do Território (DIGAT). Disponível em: <https://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/N%C2%BA-10-Redu%C3%A7%C3%A3o-de-Risco-de-Desastres-Associados-a-Inunda%C3%A7%C3%B5es.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2024

JHA, A.K.; JESSICA, R.B., 2012, Cidades e inundações. Um guia para a gestão integrada do Risco de Inundação Urbana para o Século XXI - Um Resumo para os Formuladores de Políticas. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.

KIM, B. *et al.* Mesh type tradeoffs in 2D hydrodynamic modeling of flooding with a Godunov-based flow solver. **Advances in Water Resources**, v. 68, p. 42–61, jun. 2014.

KOBIYAMA, M. *et al.* **Prevenção de desastres naturais: conceitos básicos**. Curitiba: Organic Trading, 2006. 109 p. Disponível em <http://www.labhidro.ufsc.br>.

KÖPPEN, W. **Das geographische System der Klimate** – KÖPPEN, W., R. GEIGER (Eds.): Handbuch der Klimatologie. – Gebrüder Bornträger, Berlin, 1, 1–44, part C, 1936.

KOZAK, D. *et al.* Blue-Green Infrastructure (BGI) in Dense Urban Watersheds. The Case of the Medrano Stream Basin (MSB) in Buenos Aires. **Sustainability**, v. 12, n. 6, p. 2163, 11 mar. 2020.

KREIBICH, H. *et al.* Is flow velocity a significant parameter in flood damage modelling? **Natural Hazards and Earth System Sciences**, v. 9, n. 5, p. 1679–1692, 14 out. 2009.

KUMAR, N. *et al.* Applicability of HEC-RAS & GFMS tool for 1D water surface elevation/flood modeling of the river: a Case Study of River Yamuna at Allahabad (Sangam), India. **Modeling Earth Systems and Environment**, v. 3, n. 4, p. 1463–1475, dez. 2017.

LEANDRO, J.; SCHUMANN, A.; PFISTER, A. A step towards considering the spatial heterogeneity of urban key features in urban hydrology flood modelling. **Journal of Hydrology**, v. 535, p. 356–365, abr. 2016.

LEOPARDI, A.; OLIVERI, E.; GRECO, M. Two-Dimensional Modeling of Floods to Map Risk-Prone Areas. **Journal of Water Resources Planning And Management - ASCE**, p. 168-178. jun. 2002.

LI, C. W.; FALCONER, R. A. Depth integrated modelling of tide induced circulation in a square harbour. **Journal of Hydraulic Research**, v. 33, n. 3, p. 321–332, maio 1995.

LIM, N. J.; BRANDT, S. A. Flood map boundary sensitivity due to combined effects of DEM resolution and roughness in relation to model performance. **Geomatics, Natural Hazards and Risk**, v. 10, n. 1, p. 1613–1647, 1 jan. 2019.

LIMA, P. **Jardim Maravilha vai receber plano de contenção de enchentes da Prefeitura do Rio - Diário do Rio de Janeiro.** , 15 jun. 2022. Disponível em: <<https://diariodorio.com/jardim-maravilha-vai-receber-plano-de-contencao-de-enchentes-da-prefeitura-do-rio/>>. Acesso em: 8 mai. 2024

LIU, Y.; ZHANG, W.; CUI, X. Flood Emergency Management Using Hydrodynamic Modelling. **Procedia Engineering**, v. 28, p. 750–753, 2012.

MAHMOUD, S. H.; GAN, T. Y. Urbanization and climate change implications in flood risk management: Developing an efficient decision support system for flood susceptibility mapping. **Science of The Total Environment**, v. 636, p. 152–167, set. 2018.

MALIK, S. *et al.* Prediction of highly flood prone areas by GIS based heuristic and statistical model in a monsoon dominated region of Bengal Basin. **Remote Sensing Applications: Society and Environment**, v. 19, p. 100343, ago. 2020.

MARANZONI, A.; D'ORIA, M.; RIZZO, C. Quantitative flood hazard assessment methods: A review. **Journal of Flood Risk Management**, v. 16, n. 1, p. e12855, mar. 2023.

MARK, O. *et al.* Potential and limitations of 1D modelling of urban flooding. **Journal of Hydrology**, v. 299, n. 3–4, p. 284–299, 1 dez. 2004.

MELLO, D. F. de. **Pedra de Guaratiba: um lugar onde o futuro não aconteceu.** Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

MERWADE, V. *et al.* Uncertainty in Flood Inundation Mapping: Current Issues and Future Directions. **Journal of Hydrologic Engineering**, v. 13, n. 7, p. 608–620, jul. 2008.

MIGUEZ, M. G., 2001, **Modelo matemático de células de escoamento para bacias urbanas**, tese de doutorado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro.

MIGUEZ, M. G.; VERÓL, A. P.; REZENDE, O. M. (2016). **Drenagem Urbana: Do projeto tradicional à sustentabilidade.** Rio de Janeiro – Elsevier.

MIGUEZ, M. G. *et al.* Urban Flood Simulation Using MODCEL—An Alternative Quasi-2D Conceptual Model. **Water**, v. 9, n. 6, p. 445, 21 jun. 2017.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR). **Entenda a diferença entre os tipos de desastres naturais e tecnológicos registrados no Brasil.** Disponível em: <<https://www.gov.br/mdr/pt-br/ultimas-noticias/entenda-a-diferenca-entre-os-tipos-de-desastres-naturais-e-tecnologicos-registrados-no-brasil>>. Publicado em: 11 jul. 2022. Acesso em: 14 jun. 2024.

MIRANDA, F. M., 2016. Índice de Susceptibilidade do Meio Físico a Inundações como Ferramenta para o Planejamento Urbano. Dissertação de mestrado. Programa de Engenharia

Civil – COPPE/UFRJ.

MOGHADAS, M. *et al.* A multi-criteria approach for assessing urban flood resilience in Tehran, Iran. **International Journal of Disaster Risk Reduction**, v. 35, p. 101069, abr. 2019.

MONTEIRO, L. R.; KOBIYAMA, M.; ZAMBRANO, F. C., **Mapeamento de Perigo de Inundação**. Porto Alegre: UFRGS/IPH/GPDEN, 2015. 91 p. 1ª ed., 1ª revisão.

MONTEIRO, L. R. *et al.* Effects of return periods on flood hazard mapping: an analysis of the UFSC Campus Basin, Florianópolis city, Brazil. **RBRH**, v. 26, p. e9, 2021.

MOREIRA, M. V.; MENDONÇA, B. R. E.; TÂNGARI, V. R. **Reconhecimento e categorização tipológica dos sistemas de espaços livres privados: o estudo de caso de Guaratiba – RJ**. X COLÓQUIO QUAPA-SEL, 2015.

MORIASI, D. N. *et al.* Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. **Transactions of the ASABE**, v. 50, n. 3, p. 885-900, 2007.

NASH, J. E.; SUTCLIFFE, J. V. River flow forecasting through conceptual models part I — A discussion of principles. **Journal of Hydrology**, v. 10, n. 3, p. 282–290, abr. 1970.

NKWUNONWO, U. C.; WHITWORTH, M.; BAILY, B. A review of the current status of flood modelling for urban flood risk management in the developing countries. **Scientific African**, v. 7, p. e00269, mar. 2020.

OCHOA-RODRIGUEZ, S. *et al.* Urban pluvial flood modelling: current theory and practice. **Review document related to Work Package**, p. 1-48, 2013.

OLIVEIRA, P. T. S. DE. Modelagem de bacias hidrográficas com o HEC-RAS. Campo Grande, MS: Fundação Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul, 2021.

PATEL, D. P. *et al.* Assessment of flood inundation mapping of Surat city by coupled 1D/2D hydrodynamic modeling: a case application of the new HEC-RAS 5. **Natural Hazards**, v. 89, n. 1, p. 93–130, out. 2017.

PATHAN, A. I.; AGNIHOTRI, P. G. Application of new HEC-RAS version 5 for 1D hydrodynamic flood modeling with special reference through geospatial techniques: a case of River Purna at Navsari, Gujarat, India. **Modeling Earth Systems and Environment**, v. 7, n. 2, p. 1133–1144, jun. 2021.

PENDER, G.; NEELZ, S. Use of computer models of flood inundation to facilitate communication in flood risk management. **Environmental Hazards**, v. 7, n. 2, p. 106–114, 2007.

PFASFTETTER, O. **Chuvvas intensas no Brasil**. Rio de Janeiro: Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS). 1957

PLATE, E. J. Flood risk and flood management. **Journal of Hydrology**, v. 267, n. 1–2, p. 2–11, out. 2002.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. **Plano Diretor de Manejo de águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro (PDMAP) – Bacia Hidrográfica do Rio Piraquê-Cabuçu**: proposição, análise e avaliação de intervenções de manejo de águas pluviais em sub-bacia hidrográfica. Rio de Janeiro, 2012.

PRISTO, M. V. J. *et al.* Climatologia de chuvas intensas no município do Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v. 33, p. 615-630, 2018.

QUIROGA, V. M. *et al.* Application of 2D numerical simulation for the analysis of the February 2014 Bolivian Amazonia flood: Application of the new HEC-RAS version 5. **Ribagua**, v. 3, n. 1, p. 25–33, jan. 2016.

RAMOS, W. B., Dimensionamento de sistema de microdrenagem na bacia do rio piraquê-cabuçu e avaliação da sua performance, adotando uma abordagem de infraestrutura verde e azul, com apoio de modelagem hidrodinâmica, Tese de Conclusão de Curso, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2022.

RANGARI, V. A.; UMAMAHESH, N. V.; BHATT, C. M. Assessment of inundation risk in urban floods using HEC RAS 2D. **Modeling Earth Systems and Environment**, v. 5, n. 4, p. 1839–1851, dez. 2019.

REZENDE, O. M. **Análise Quantitativa da Resiliência a Inundações para o Planejamento Urbano: Caso da Bacia do Canal do Mangue no Rio de Janeiro**. 2018. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

REZENDE, O. M.; FRANCO, da C., A. B. R.; OLIVEIRA, A.K.B.; JACOB, A. C. P.; MIGUEZ, M.G. **A framework to introduce urban flood resilience into the design of flood control alternatives**. *Journal of Hydrology*. v- 576, p. 478-493. 2019.

RIBEIRO, L. B. F., 2015. Avaliação do Processo Hidráulico de Ocorrência de Enxurradas e Proposição de Um Mapeamento de Áreas de Risco para Apoio ao Planejamento do Uso do Solo. Dissertação de mestrado. Programa de Engenharia Civil – COPPE/UFRJ.

RIBEIRO, N. F. **Rios Urbanos e as Relações do/no Espaço Livre (Estudo de Caso Bacia do Rio Piraquê-Cabuçu, Zona Oeste do Rio de Janeiro)**. Dissertação de Mestrado. PPGAU, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.

RIO-ÁGUAS. **Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro (PDMAP)**. Rio de Janeiro: Rio Águas. 257 p. 2015.

RIO-ÁGUAS, 2019, **Instruções Técnicas Para Elaboração De Estudos Hidrológicos E Dimensionamento Hidráulico De Sistemas De Drenagem Urbana**, Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas- Rio-Águas, Secretaria Municipal de Obras, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

RIO DE JANEIRO (Município). **Projeto de Lei nº 468, de 3 de novembro de 2009**. Declara a comunidade Jardim Maravilha, no bairro de Guaratiba, como Área de Especial Interesse Social, para fins de urbanização e regularização fundiária.

RIO DE JANEIRO (Município). **Lei Complementar nº 270, de 16 de janeiro de 2024**. Dispõe sobre a Política Urbana e Ambiental do Município, institui a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Disponível em:

<<https://aplicnt.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/a99e317a9cfec383032568620071f5d2/0274835ddbc09b5303258aa700487674?OpenDocument>>. Acesso em: 12 fev. 2024

RIO DE JANEIRO. PEPB. **Plano de Manejo do Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB)**. Governo do Estado do Rio de Janeiro. 2013.

RIO DE JANEIRO. PDMAP. **Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da cidade do Rio de Janeiro**. Prefeitura do Rio de Janeiro - Rio Águas, 2012.

ROSMAN, P. C. C., 2001, Um Sistema Computacional de Hidrodinâmica Ambiental. In: SILVA, R. C. V. (Comp.), **Métodos Numéricos em Recursos Hídricos 5**, Rio de Janeiro: ABRH. Cap. 1, p. 1-161.

SAHOO, S. N.; SREEJA, P. Development of Flood Inundation Maps and Quantification of Flood Risk in an Urban Catchment of Brahmaputra River. **ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering**, v. 3, n. 1, p. A4015001, mar. 2017.

SAKSENA, S.; MERWADE, V. Incorporating the effect of DEM resolution and accuracy for improved flood inundation mapping. **Journal of Hydrology**, v. 530, p.180-194, nov. 2015.

SALINAS RODRIGUEZ, C. N. A. *et al.* Incorporation and application of resilience in the context of water-sensitive urban design: linking European and Australian perspectives. **WIREs Water**, v. 1, n. 2, p. 173–186, mar. 2014.

SAYERS, P. *et al.*, 2013. **Flood Risk Management: A Strategic Approach**. Paris, UNESCO.

SEMADS (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável). **Bacias Hidrográficas e Recursos Hídricos da Macrorregião Ambiental 2 – Bacia da Baía de Sepetiba**. 79 p. Rio de Janeiro: SEMADS, 2001.

SISTEMA ALERTA RIO. **Dados Meteorológicos - Informações das Estações**. Disponível em: <<http://www.sistema-alerta-rio.com.br/dados-meteorologicos/info-estacoes/>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS (SNIRH)/ AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA), **HIDROWEB – Sistemas de Informações Hidrológicas**. Disponível em <www.snirh.gov.br/hidroweb>. Acesso em 20/02/2024.

SHEN, J. *et al.* A New Rapid Simplified Model for Urban Rainstorm Inundation with Low Data Requirements. **Water**, v. 8, n. 11, p. 512, 4 nov. 2016.

SILVA JUNIOR, M. A. B. D. *et al.* Compensatory alternatives for flooding control in urban areas with tidal influence in Recife - PE. **RBRH**, v. 22, n. 0, 2017.

SOUSA, M.M., 2010, **Comparação de Ferramentas de Modelagem Unidimensional e Quasi-bidimensional, Permanente e Não Permanente, em Planejamento e Projetos de Engenharia Hidráulica**, Dissertação de Mestrado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro.

SOUSA, M. M., 2017, **Avaliação Comparativa de Metodologias de Modelagem Hidráulica 2D E seu Impacto na Interpretação e Avaliação de Ondas de Cheia**, Tese de Doutorado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro.

STEPHENSON, D. Integrated flood plain management strategy for the Vaal. **Urban Water**, v. 4, n. 4, p. 423–428, dez. 2002.

TABET, B.L., **Mapeamento de Inundações com Uso de Modelagem Quasi-2D-Raster: Estudo de Caso da Bacia do Rio Piraquê-Cabuçu**. Rio de Janeiro: UFRJ/Escola Politécnica, 2023. 98 p. Projeto de Graduação (Engenharia Civil) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ/Escola Politécnica, 2023. Orientadores: Osvaldo Moura Rezende, Antonio Krishnamurti Beleño de Oliveira.

TENG, J. *et al.* Flood inundation modelling: A review of methods, recent advances and uncertainty analysis. **Environmental Modelling & Software**, v. 90, p. 201–216, abr. 2017.

THĂNG, N. T.; INOUE, K.; TODA, K.; KAWAIKE, K. A model for flood inundation analysis in urban area: verification and application. **Annals of Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University**, n. 47 B, 2004.

TINGSANCHALI, T. Urban flood disaster management. **Procedia Engineering**, v. 32, p. 25–37, 2012.

TOMINAGA, L. K.; SANTORO, J.; AMARAL, R. (org). **Desastres naturais: conhecer para prevenir**. Instituto Geológico, São Paulo, 2009, 196p.

TUCCI, Carlos EM. **Gestão de águas pluviais urbanas**. Programa de Modernização do Setor Saneamento, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, Ministério das Cidades, 2005.

TUCCI, C. E. M. **Inundações urbanas**. Porto Alegre, RS: ABRH/RHAMA, 2007. 389 p.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP). BUREAU FOR CRISIS PREVENTION. **Reducing disaster risk: a challenge for development-a global report**. United Nations, 2004.

USACE. **River Analysis System HEC-RAS: User's Manual**. Version 6.5. United States Army Corps of Engineers -- USACE. Hydrologic Engineering Center HEC. Davis, California, EUA, 2024. 787p.

USACE. **River Hydraulics: ENGINEER MANUAL**. Washington, Dc: Department Of The Army/U.S. Army Corps Of Engineers, 1993.

VERÓL, A. P. *et al.* River Restoration Integrated with Sustainable Urban Water Management for Resilient Cities. **Sustainability**, v. 12, n. 11, p. 4677, jan. 2020.

VICENTE, J. F.; DE CARVALHO, M. G.; BARBOSA, G. R. Avaliação Hidrogeológica Das Regiões Administrativas De Campo Grande E Guaratiba. RJ. **Águas Subterrâneas**, [S. l.],

2010. Disponível em: <<https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/23139>>. Acesso em: 8 jun. 2024.

WALLEMACQ, P.; HOUSE, R. **Economic Losses, Poverty & Disasters**. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. 31 p. 2018.

WERNER, M. G. F. A comparison of flood extent modelling approaches through constraining uncertainties on gauge data. **Hydrology and Earth System Sciences**, v. 8, n. 6, p. 1141–1152, 31 dez. 2004.

YALCIN, E. Assessing the impact of topography and land cover data resolutions on two-dimensional HEC-RAS hydrodynamic model simulations for urban flood hazard analysis. **Natural Hazards**, v. 101, n. 3, p. 995–1017, abr. 2020.

**APÊNDICE A – Dados de precipitação, vazão e maré para o cenário de calibração -
abril de 2010**

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m³/s)	Maré (m)
4/5/2010 0:00:00	0	0.010000	0.179300
4/5/2010 0:15:00	0	0.010000	0.217762
4/5/2010 0:30:00	0	0.010000	0.256223
4/5/2010 0:45:00	0	0.010000	0.294685
4/5/2010 1:00:00	0	0.010000	0.333146
4/5/2010 1:15:00	0	0.010000	0.371608
4/5/2010 1:30:00	0	0.010000	0.410069
4/5/2010 1:45:00	0	0.010000	0.448531
4/5/2010 2:00:00	0	0.010000	0.486992
4/5/2010 2:15:00	0	0.010000	0.525454
4/5/2010 2:30:00	0	0.010000	0.563915
4/5/2010 2:45:00	0.2	0.010000	0.602377
4/5/2010 3:00:00	0	0.010000	0.640838
4/5/2010 3:15:00	0	0.010000	0.679300
4/5/2010 3:30:00	0	0.010000	0.623936
4/5/2010 3:45:00	0	0.010000	0.568571
4/5/2010 4:00:00	0	0.010000	0.513207
4/5/2010 4:15:00	0	0.010000	0.457842
4/5/2010 4:30:00	0	0.010000	0.402478
4/5/2010 4:45:00	0	0.010000	0.347113
4/5/2010 5:00:00	0	0.010000	0.291749
4/5/2010 5:15:00	0	0.010000	0.236384
4/5/2010 5:30:00	0	0.010000	0.181020
4/5/2010 5:45:00	0	0.010000	0.125655
4/5/2010 6:00:00	0	0.010000	0.070291
4/5/2010 6:15:00	0	0.010000	0.016237
4/5/2010 6:30:00	0	0.010000	-0.037820
4/5/2010 6:45:00	0	0.010000	-0.091870
4/5/2010 7:00:00	0	0.010000	-0.145930
4/5/2010 7:15:00	0	0.010000	-0.117620
4/5/2010 7:30:00	0	0.010000	-0.089320
4/5/2010 7:45:00	0	0.010000	-0.061020
4/5/2010 8:00:00	0	0.010000	-0.032720
4/5/2010 8:15:00	0.2	0.010000	-0.004420
4/5/2010 8:30:00	0.2	0.010000	0.023886
4/5/2010 8:45:00	0	0.010000	0.052188
4/5/2010 9:00:00	0	0.010000	0.080490

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m³/s)	Maré (m)
4/5/2010 9:15:00	0	0.010000	0.108792
4/5/2010 9:30:00	0	0.010000	0.137094
4/5/2010 9:45:00	0	0.010000	0.165396
4/5/2010 10:00:00	0	0.010000	0.136549
4/5/2010 10:15:00	0	0.010000	0.107703
4/5/2010 10:30:00	0	0.010000	0.078857
4/5/2010 10:45:00	0	0.010000	0.050011
4/5/2010 11:00:00	0	0.010000	0.021165
4/5/2010 11:15:00	0.2	0.010000	-0.007680
4/5/2010 11:30:00	0	0.010000	-0.036530
4/5/2010 11:45:00	0	0.010000	-0.065370
4/5/2010 12:00:00	0	0.010000	-0.094220
4/5/2010 12:15:00	0	0.011000	-0.123070
4/5/2010 12:30:00	0	0.041000	-0.067770
4/5/2010 12:45:00	0	0.162000	-0.012470
4/5/2010 13:00:00	0	0.553000	0.042833
4/5/2010 13:15:00	0	1.577000	0.098132
4/5/2010 13:30:00	0	3.457000	0.153432
4/5/2010 13:45:00	0	6.209000	0.208731
4/5/2010 14:00:00	0	9.557000	0.264031
4/5/2010 14:15:00	0	12.943000	0.319330
4/5/2010 14:30:00	0	16.087000	0.374630
4/5/2010 14:45:00	0	18.999000	0.429929
4/5/2010 15:00:00	0	21.728000	0.485229
4/5/2010 15:15:00	0	24.625000	0.540528
4/5/2010 15:30:00	0	27.837000	0.595828
4/5/2010 15:45:00	0	31.058000	0.651128
4/5/2010 16:00:00	2	34.111000	0.706427
4/5/2010 16:15:00	0.2	36.959000	0.661651
4/5/2010 16:30:00	0.4	39.615000	0.616875
4/5/2010 16:45:00	3	42.217000	0.572099
4/5/2010 17:00:00	6.6	44.753000	0.527323
4/5/2010 17:15:00	2.2	46.914000	0.482546
4/5/2010 17:30:00	1.6	48.514000	0.437770
4/5/2010 17:45:00	2	49.522000	0.392994
4/5/2010 18:00:00	0.2	49.986000	0.348218
4/5/2010 18:15:00	0.2	50.429000	0.303442
4/5/2010 18:30:00	0.2	51.292000	0.258666
4/5/2010 18:45:00	0	52.671000	0.213890

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m³/s)	Maré (m)
4/5/2010 19:00:00	0.4	54.546000	0.169114
4/5/2010 19:15:00	0.4	56.844000	0.124338
4/5/2010 19:30:00	1.6	59.183000	0.166004
4/5/2010 19:45:00	0.2	61.219000	0.207671
4/5/2010 20:00:00	1	63.343000	0.249338
4/5/2010 20:15:00	0	65.910000	0.291004
4/5/2010 20:30:00	0.2	68.860000	0.332671
4/5/2010 20:45:00	0.8	71.953000	0.374338
4/5/2010 21:00:00	0.6	74.817000	0.416004
4/5/2010 21:15:00	1	77.311000	0.457671
4/5/2010 21:30:00	1.4	79.593000	0.499338
4/5/2010 21:45:00	3.6	81.488000	0.541004
4/5/2010 22:00:00	4.2	82.809000	0.582671
4/5/2010 22:15:00	7.6	83.557000	0.537895
4/5/2010 22:30:00	10.6	83.574000	0.502601
4/5/2010 22:45:00	8.6	82.994000	0.467307
4/5/2010 23:00:00	8	81.920000	0.432012
4/5/2010 23:15:00	3.8	80.312000	0.396718
4/5/2010 23:30:00	0.2	78.215000	0.361424
4/5/2010 23:45:00	0	75.679000	0.326130
4/6/2010 0:00:00	0.2	72.918000	0.290836
4/6/2010 0:15:00	0.4	69.865000	0.255542
4/6/2010 0:30:00	4.6	66.356000	0.220248
4/6/2010 0:45:00	2.4	62.505000	0.184954
4/6/2010 1:00:00	0.8	58.546000	0.149659
4/6/2010 1:15:00	0.2	54.703000	0.181918
4/6/2010 1:30:00	0.2	51.074000	0.214176
4/6/2010 1:45:00	0.2	47.686000	0.246434
4/6/2010 2:00:00	2	44.543000	0.278692
4/6/2010 2:15:00	0.8	41.625000	0.310950
4/6/2010 2:30:00	0.4	38.960000	0.343208
4/6/2010 2:45:00	2.8	36.459000	0.375466
4/6/2010 3:00:00	2.6	34.040000	0.407724
4/6/2010 3:15:00	3.6	31.764000	0.439982
4/6/2010 3:30:00	5.4	29.665000	0.472240
4/6/2010 3:45:00	2.6	27.732000	0.504498
4/6/2010 4:00:00	3.6	25.950000	0.536756
4/6/2010 4:15:00	2.6	24.332000	0.569014
4/6/2010 4:30:00	3.4	22.863000	0.526958

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m³/s)	Maré (m)
4/6/2010 4:45:00	2.4	21.511000	0.484902
4/6/2010 5:00:00	1.6	20.264000	0.442846
4/6/2010 5:15:00	3.2	19.116000	0.400790
4/6/2010 5:30:00	3.4	18.102000	0.358734
4/6/2010 5:45:00	2.4	17.435000	0.316678
4/6/2010 6:00:00	1.4	17.136000	0.274622
4/6/2010 6:15:00	0.4	17.066000	0.232566
4/6/2010 6:30:00	0.4	17.209000	0.190510
4/6/2010 6:45:00	0.4	17.460000	0.148454
4/6/2010 7:00:00	0.2	17.858000	0.106397
4/6/2010 7:15:00	0.2	18.528000	0.064341
4/6/2010 7:30:00	0.6	19.477000	0.022285
4/6/2010 7:45:00	0.8	20.540000	-0.019770
4/6/2010 8:00:00	0.6	21.567000	-0.000160
4/6/2010 8:15:00	0	22.559000	0.019445
4/6/2010 8:30:00	0	23.520000	0.039053
4/6/2010 8:45:00	0	24.522000	0.058661
4/6/2010 9:00:00	0	25.656000	0.078268
4/6/2010 9:15:00	0	26.910000	0.097876
4/6/2010 9:30:00	0	28.208000	0.117484
4/6/2010 9:45:00	0	29.407000	0.137092
4/6/2010 10:00:00	0	30.270000	0.156700
4/6/2010 10:15:00	0	30.729000	0.176308
4/6/2010 10:30:00	0	31.019000	0.149992
4/6/2010 10:45:00	0	31.455000	0.123676
4/6/2010 11:00:00	0.4	32.033000	0.097360
4/6/2010 11:15:00	0	32.439000	0.071045
4/6/2010 11:30:00	0.2	32.517000	0.044729
4/6/2010 11:45:00	0.8	32.402000	0.018413
4/6/2010 12:00:00	0.2	32.580000	-0.007900
4/6/2010 12:15:00	0.2	33.154000	-0.034220
4/6/2010 12:30:00	0	34.001000	-0.060530
4/6/2010 12:45:00	0	35.049000	-0.086850
4/6/2010 13:00:00	0	36.096000	-0.113170
4/6/2010 13:15:00	0	37.071000	-0.139480
4/6/2010 13:30:00	0.2	37.881000	-0.092820
4/6/2010 13:45:00	0	38.703000	-0.046150
4/6/2010 14:00:00	0	39.777000	0.000518
4/6/2010 14:15:00	0	41.088000	0.047185

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m³/s)	Maré (m)
4/6/2010 14:30:00	0	42.544000	0.093852
4/6/2010 14:45:00	0.4	43.870000	0.140518
4/6/2010 15:00:00	2	44.720000	0.187185
4/6/2010 15:15:00	1.2	45.121000	0.233852
4/6/2010 15:30:00	1	45.340000	0.280518
4/6/2010 15:45:00	1	45.490000	0.327185
4/6/2010 16:00:00	1	45.463000	0.373852
4/6/2010 16:15:00	1.4	44.965000	0.420518
4/6/2010 16:30:00	1.6	44.049000	0.467185
4/6/2010 16:45:00	1.4	42.840000	0.513852
4/6/2010 17:00:00	0.2	41.902000	0.560518
4/6/2010 17:15:00	0.2	41.485000	0.534656
4/6/2010 17:30:00	0.2	41.042000	0.508794
4/6/2010 17:45:00	0.4	40.540000	0.482932
4/6/2010 18:00:00	0.8	39.885000	0.457070
4/6/2010 18:15:00	1	38.943000	0.431208
4/6/2010 18:30:00	0.8	37.754000	0.405346
4/6/2010 18:45:00	0.4	36.410000	0.379484
4/6/2010 19:00:00	0	35.269000	0.353622
4/6/2010 19:15:00	0.2	34.538000	0.327760
4/6/2010 19:30:00	0	34.016000	0.301898
4/6/2010 19:45:00	1	33.563000	0.276035
4/6/2010 20:00:00	2.4	33.219000	0.301750
4/6/2010 20:15:00	1	33.077000	0.327464
4/6/2010 20:30:00	0.2	33.076000	0.353178
4/6/2010 20:45:00	0.2	33.081000	0.378893
4/6/2010 21:00:00	1.2	33.110000	0.404607
4/6/2010 21:15:00	2.8	32.648000	0.430321
4/6/2010 21:30:00	1	31.555000	0.456035
4/6/2010 21:45:00	2	30.637000	0.481750
4/6/2010 22:00:00	0.8	30.718000	0.507464
4/6/2010 22:15:00	1	31.931000	0.533178
4/6/2010 22:30:00	0.8	34.517000	0.558893
4/6/2010 22:45:00	0.2	38.183000	0.584607
4/6/2010 23:00:00	1.6	41.808000	0.553838
4/6/2010 23:15:00	1.4	44.979000	0.523068
4/6/2010 23:30:00	1.4	47.582000	0.492299
4/6/2010 23:45:00	0.8	50.267000	0.461530
4/7/2010 0:00:00	0	53.341000	0.430761

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m³/s)	Maré (m)
4/7/2010 0:15:00	0.2	56.265000	0.399991
4/7/2010 0:30:00	0	58.788000	0.369222
4/7/2010 0:45:00	0	61.111000	0.338453
4/7/2010 1:00:00	0	63.406000	0.307684
4/7/2010 1:15:00	0	65.526000	0.276915
4/7/2010 1:30:00	0	67.455000	0.246145
4/7/2010 1:45:00	0	69.232000	0.215376
4/7/2010 2:00:00	0	70.620000	0.184607
4/7/2010 2:15:00	4.2	70.943000	0.207107
4/7/2010 2:30:00	1.2	70.077000	0.229607
4/7/2010 2:45:00	0	67.785000	0.252107
4/7/2010 3:00:00	0.2	64.366000	0.274607
4/7/2010 3:15:00	0	60.943000	0.297107
4/7/2010 3:30:00	0.2	57.760000	0.319607
4/7/2010 3:45:00	0	54.801000	0.342107
4/7/2010 4:00:00	0.2	51.611000	0.364607
4/7/2010 4:15:00	1.4	48.045000	0.387107
4/7/2010 4:30:00	1.4	44.593000	0.409607
4/7/2010 4:45:00	0	41.414000	0.432107
4/7/2010 5:00:00	0.2	38.361000	0.454607
4/7/2010 5:15:00	0.4	35.415000	0.477107
4/7/2010 5:30:00	1	32.696000	0.454719
4/7/2010 5:45:00	0	30.191000	0.432331
4/7/2010 6:00:00	0	27.882000	0.409943
4/7/2010 6:15:00	0.2	25.755000	0.387555
4/7/2010 6:30:00	0	23.796000	0.365167
4/7/2010 6:45:00	0	21.991000	0.342779
4/7/2010 7:00:00	2	20.328000	0.320390
4/7/2010 7:15:00	5.6	18.795000	0.298002
4/7/2010 7:30:00	3.4	17.669000	0.275614
4/7/2010 7:45:00	8	16.944000	0.253226
4/7/2010 8:00:00	2	16.329000	0.230838
4/7/2010 8:15:00	0	15.790000	0.208450
4/7/2010 8:30:00	0.2	15.295000	0.186062
4/7/2010 8:45:00	0	14.838000	0.198774
4/7/2010 9:00:00	3.6	14.412000	0.211486
4/7/2010 9:15:00	1.2	14.014000	0.224198
4/7/2010 9:30:00	0	13.621000	0.236910
4/7/2010 9:45:00	0	13.232000	0.249621

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m³/s)	Maré (m)
4/7/2010 10:00:00	1	12.874000	0.262333
4/7/2010 10:15:00	0.2	12.544000	0.275045
4/7/2010 10:30:00	0	12.240000	0.287757
4/7/2010 10:45:00	0	11.958000	0.258200
4/7/2010 11:00:00	0	11.699000	0.228644
4/7/2010 11:15:00	0	11.461000	0.199087
4/7/2010 11:30:00	0	11.241000	0.169530
4/7/2010 11:45:00	0	10.752000	0.139974
4/7/2010 12:00:00	0	9.990000	0.110417
4/7/2010 12:15:00	0	9.234000	0.080860
4/7/2010 12:30:00	0	8.510000	0.051304
4/7/2010 12:45:00	0	7.842000	0.021747
4/7/2010 13:00:00	0	7.226000	-0.007810
4/7/2010 13:15:00	0	6.659000	-0.037370
4/7/2010 13:30:00	0	6.136000	-0.066920
4/7/2010 13:45:00	0	5.655000	-0.096480
4/7/2010 14:00:00	0	5.211000	-0.126040
4/7/2010 14:15:00	0	4.802000	-0.082800
4/7/2010 14:30:00	0.2	4.426000	-0.039560
4/7/2010 14:45:00	0	4.079000	0.003679
4/7/2010 15:00:00	0	3.759000	0.046917
4/7/2010 15:15:00	0	3.464000	0.090155
4/7/2010 15:30:00	0	3.193000	0.133394
4/7/2010 15:45:00	0	2.942000	0.176632
4/7/2010 16:00:00	0	2.712000	0.219870
4/7/2010 16:15:00	0	2.500000	0.263109
4/7/2010 16:30:00	0	2.304000	0.306347
4/7/2010 16:45:00	2.2	2.124000	0.349585
4/7/2010 17:00:00	0.2	1.957000	0.392823
4/7/2010 17:15:00	0.2	1.804000	0.436062
4/7/2010 17:30:00	0	1.663000	0.479300
4/7/2010 17:45:00	0	1.533000	0.470967
4/7/2010 18:00:00	0	1.414000	0.462633
4/7/2010 18:15:00	0	1.303000	0.454300
4/7/2010 18:30:00	0	1.202000	0.445967
4/7/2010 18:45:00	0	1.108000	0.437633
4/7/2010 19:00:00	0	1.022000	0.429300
4/7/2010 19:15:00	0	0.942000	0.420967
4/7/2010 19:30:00	0	0.869000	0.412633

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m³/s)	Maré (m)
4/7/2010 19:45:00	0	0.801000	0.404300
4/7/2010 20:00:00	0.2	0.739000	0.395967
4/7/2010 20:15:00	0	0.682000	0.387633
4/7/2010 20:30:00	0	0.629000	0.379300

**APÊNDICE B – Dados de precipitação, vazão e maré para o cenário de validação -
dezembro de 2021**

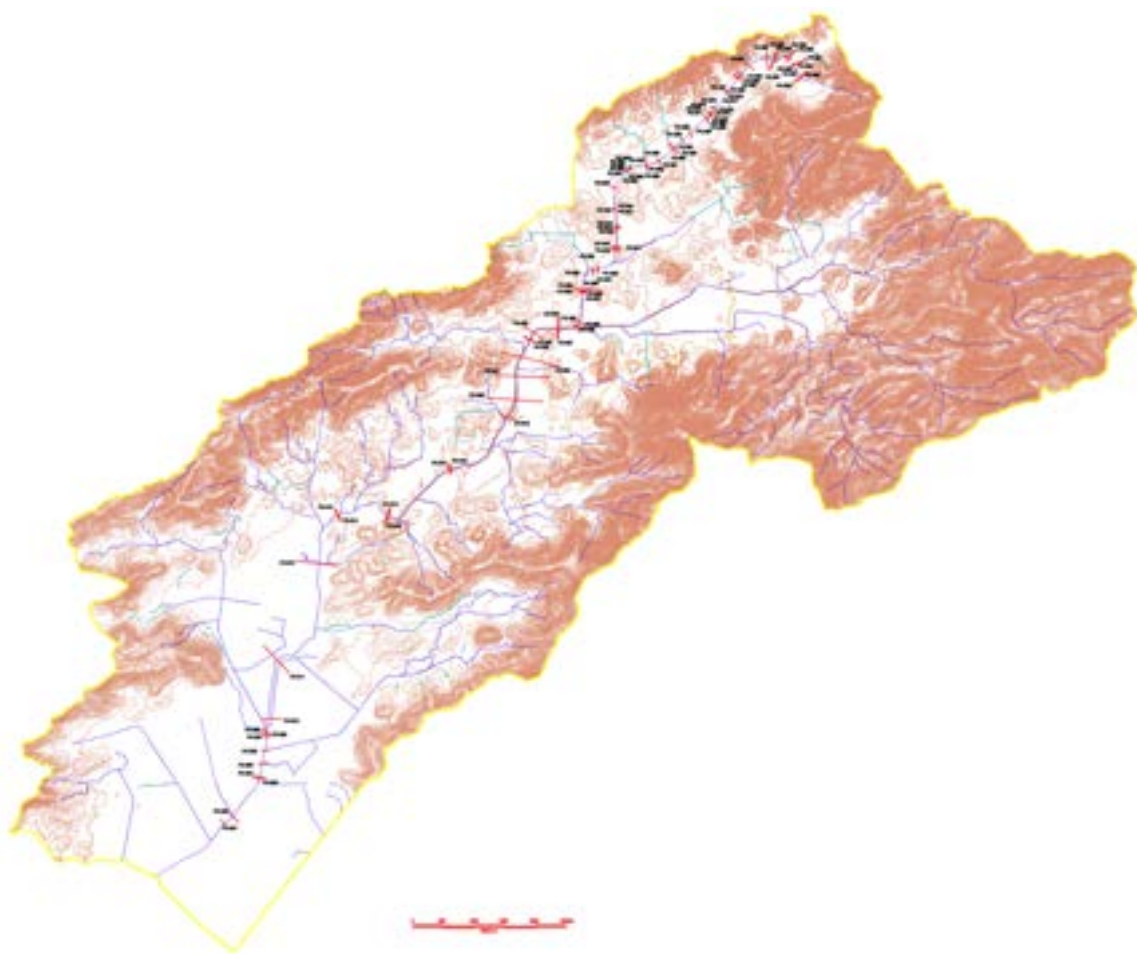
Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m³/s)	Maré (m)
12/17/2021 0:00:00	0.2	2.307950	0.683000
12/17/2021 0:15:00	0.8	3.108320	0.743000
12/17/2021 0:30:00	0.2	6.140610	0.803000
12/17/2021 0:45:00	0	6.264890	0.863000
12/17/2021 1:00:00	0	5.244470	0.923000
12/17/2021 1:15:00	0	4.298650	0.983000
12/17/2021 1:30:00	0	3.401880	1.043000
12/17/2021 1:45:00	0	2.621460	1.006333
12/17/2021 2:00:00	0	2.317840	0.969667
12/17/2021 2:15:00	0	2.978230	0.933000
12/17/2021 2:30:00	0	3.246620	0.896333
12/17/2021 2:45:00	0	3.079340	0.859667
12/17/2021 3:00:00	0	2.592360	0.823000
12/17/2021 3:15:00	0	2.028000	0.786333
12/17/2021 3:30:00	0	1.680620	0.749667
12/17/2021 3:45:00	0	1.578590	0.713000
12/17/2021 4:00:00	0	1.716660	0.676333
12/17/2021 4:15:00	0	1.883450	0.639667
12/17/2021 4:30:00	0	1.878670	0.603000
12/17/2021 4:45:00	0	1.672430	0.566333
12/17/2021 5:00:00	0	1.439190	0.529667
12/17/2021 5:15:00	0	1.237390	0.493000
12/17/2021 5:30:00	0	1.184250	0.456333
12/17/2021 5:45:00	0	1.232130	0.419667
12/17/2021 6:00:00	0	1.284740	0.383000
12/17/2021 6:15:00	0	1.260440	0.346333
12/17/2021 6:30:00	0	1.161240	0.309667
12/17/2021 6:45:00	0	0.985210	0.273000
12/17/2021 7:00:00	0	0.799500	0.236333
12/17/2021 7:15:00	0	0.759990	0.199667
12/17/2021 7:30:00	0	0.798220	0.163000
12/17/2021 7:45:00	0	0.864510	0.126333
12/17/2021 8:00:00	0	0.910380	0.089667
12/17/2021 8:15:00	0	0.885910	0.053000
12/17/2021 8:30:00	0	0.854080	0.016333
12/17/2021 8:45:00	0	0.837810	-0.020333
12/17/2021 9:00:00	0	0.852220	-0.057000

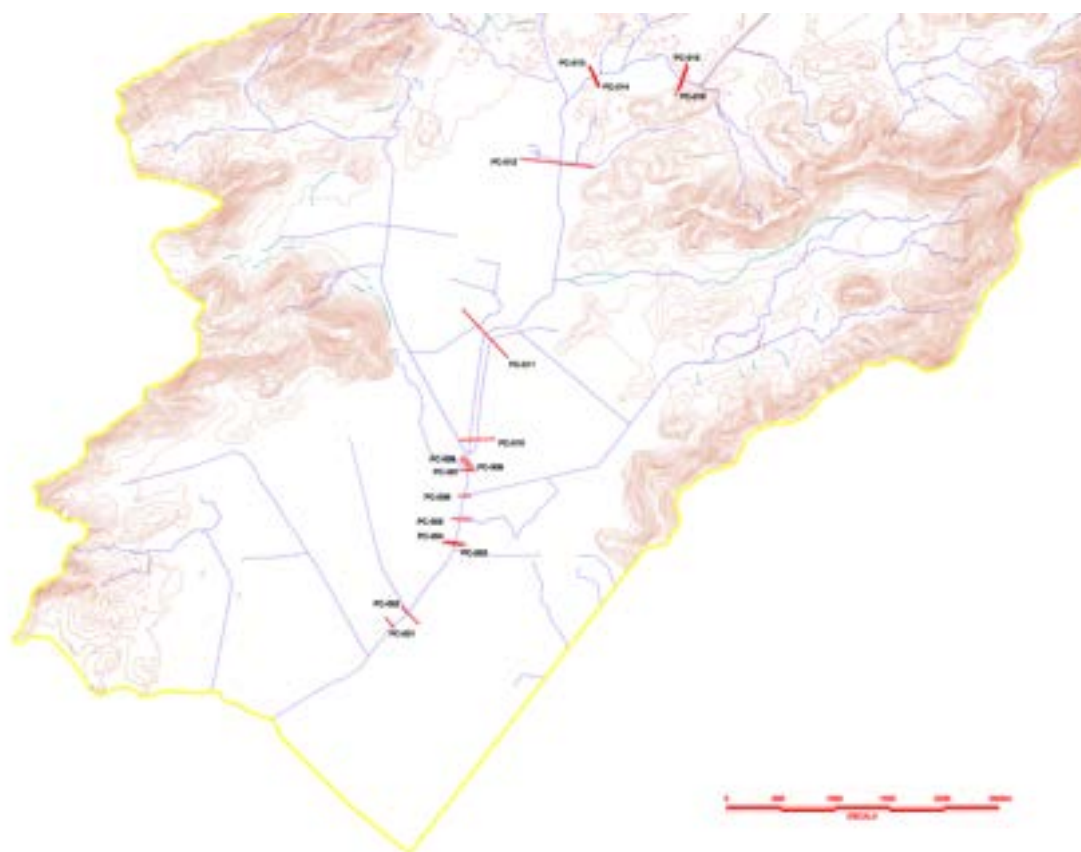
Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m³/s)	Maré (m)
12/17/2021 9:15:00	0	1.013210	0.007706
12/17/2021 9:30:00	0	0.947480	0.072412
12/17/2021 9:45:00	0	0.927670	0.137118
12/17/2021 10:00:00	0	0.875220	0.201824
12/17/2021 10:15:00	0	0.828540	0.266529
12/17/2021 10:30:00	0	0.811980	0.331235
12/17/2021 10:45:00	0	0.929400	0.395941
12/17/2021 11:00:00	0	0.964860	0.460647
12/17/2021 11:15:00	0	0.885570	0.525353
12/17/2021 11:30:00	0	0.861970	0.590059
12/17/2021 11:45:00	0	0.811670	0.654765
12/17/2021 12:00:00	0	0.765080	0.719471
12/17/2021 12:15:00	0	0.740040	0.784176
12/17/2021 12:30:00	0	0.736700	0.848882
12/17/2021 12:45:00	0	0.736450	0.913588
12/17/2021 13:00:00	0	0.737860	0.978294
12/17/2021 13:15:00	0	0.827550	1.043000
12/17/2021 13:30:00	0	0.702090	1.009667
12/17/2021 13:45:00	0	0.671090	0.976333
12/17/2021 14:00:00	0	0.637390	0.943000
12/17/2021 14:15:00	0	0.596950	0.909667
12/17/2021 14:30:00	0	0.550750	0.876333
12/17/2021 14:45:00	0	0.511300	0.843000
12/17/2021 15:00:00	0	0.570820	0.809667
12/17/2021 15:15:00	0	0.463910	0.776333
12/17/2021 15:30:00	0	0.446190	0.743000
12/17/2021 15:45:00	1.2	0.537370	0.709667
12/17/2021 16:00:00	0.2	0.463140	0.676333
12/17/2021 16:15:00	0	0.562700	0.643000
12/17/2021 16:30:00	0	0.589030	0.609667
12/17/2021 16:45:00	0	0.632780	0.576333
12/17/2021 17:00:00	0	0.687260	0.543000
12/17/2021 17:15:00	1.8	0.775960	0.509667
12/17/2021 17:30:00	9.8	1.216550	0.476333
12/17/2021 17:45:00	6.2	3.439570	0.443000
12/17/2021 18:00:00	12.6	17.251410	0.409667
12/17/2021 18:15:00	13.4	47.154630	0.376333
12/17/2021 18:30:00	6.6	64.026630	0.343000
12/17/2021 18:45:00	8	77.967040	0.309667

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m³/s)	Maré (m)
12/17/2021 19:00:00	19.4	106.933930	0.276333
12/17/2021 19:15:00	15.8	150.865860	0.243000
12/17/2021 19:30:00	5.2	171.713830	0.209667
12/17/2021 19:45:00	10.2	185.284640	0.176333
12/17/2021 20:00:00	2.4	191.583280	0.143000
12/17/2021 20:15:00	2.2	185.999270	0.109667
12/17/2021 20:30:00	2	177.815650	0.076333
12/17/2021 20:45:00	0.4	165.061570	0.043000
12/17/2021 21:00:00	0.8	151.887170	0.009667
12/17/2021 21:15:00	1.4	138.237870	-0.023667
12/17/2021 21:30:00	0.8	123.967740	-0.057000
12/17/2021 21:45:00	0.6	110.401890	-0.090333
12/17/2021 22:00:00	0.4	98.079240	-0.123667
12/17/2021 22:15:00	2.8	88.971270	-0.157000
12/17/2021 22:30:00	0.8	82.102190	-0.075750
12/17/2021 22:45:00	0.2	76.026000	0.005500
12/17/2021 23:00:00	0.2	69.689970	0.086750
12/17/2021 23:15:00	0	63.847900	0.168000
12/17/2021 23:30:00	0	58.317570	0.249250
12/17/2021 23:45:00	0	52.468660	0.330500
12/18/2021 0:00:00	0	48.065570	0.683000
12/18/2021 0:15:00	0	43.427120	0.743000
12/18/2021 0:30:00	0	39.949720	0.803000
12/18/2021 0:45:00	0	36.660440	0.863000
12/18/2021 1:00:00	0	33.752130	0.923000
12/18/2021 1:15:00	0	31.192500	0.983000
12/18/2021 1:30:00	0	28.846150	1.043000
12/18/2021 1:45:00	0	26.606990	1.006333
12/18/2021 2:00:00	0	24.459590	0.969667
12/18/2021 2:15:00	0	22.366360	0.933000
12/18/2021 2:30:00	0	20.397430	0.896333
12/18/2021 2:45:00	0	18.534690	0.859667
12/18/2021 3:00:00	0	16.729220	0.823000
12/18/2021 3:15:00	0	15.026410	0.786333
12/18/2021 3:30:00	0	13.871640	0.749667
12/18/2021 3:45:00	0	14.369140	0.713000
12/18/2021 4:00:00	0	15.899050	0.676333
12/18/2021 4:15:00	0	16.988390	0.639667
12/18/2021 4:30:00	0	15.871730	0.603000

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m³/s)	Maré (m)
12/18/2021 4:45:00	0	13.176730	0.566333
12/18/2021 5:00:00	0	10.200410	0.529667
12/18/2021 5:15:00	0	8.014040	0.493000
12/18/2021 5:30:00	0	6.683480	0.456333
12/18/2021 5:45:00	0	6.365220	0.419667
12/18/2021 6:00:00	0	8.652190	0.383000
12/18/2021 6:15:00	0	12.782510	0.346333
12/18/2021 6:30:00	0	10.121270	0.309667
12/18/2021 6:45:00	0	7.568560	0.273000
12/18/2021 7:00:00	0	5.943120	0.236333
12/18/2021 7:15:00	0	5.128970	0.199667
12/18/2021 7:30:00	0	4.726850	0.163000
12/18/2021 7:45:00	0	6.293890	0.126333
12/18/2021 8:00:00	0.2	7.579000	0.089667
12/18/2021 8:15:00	1	6.167390	0.053000
12/18/2021 8:30:00	1	5.038760	0.016333
12/18/2021 8:45:00	0.2	4.155180	-0.020333
12/18/2021 9:00:00	0.2	3.507260	-0.057000
12/18/2021 9:15:00	0	3.532500	0.007706
12/18/2021 9:30:00	0	5.582100	0.072412
12/18/2021 9:45:00	0	5.613520	0.137118
12/18/2021 10:00:00	0	4.754670	0.201824
12/18/2021 10:15:00	0	3.783850	0.266529
12/18/2021 10:30:00	0	3.019740	0.331235
12/18/2021 10:45:00	0	2.518120	0.395941
12/18/2021 11:00:00	0	3.355560	0.460647
12/18/2021 11:15:00	0	4.711020	0.525353
12/18/2021 11:30:00	0	4.449870	0.590059
12/18/2021 11:45:00	0	3.793400	0.654765
12/18/2021 12:00:00	0	3.082800	0.719471
12/18/2021 12:15:00	0	2.497290	0.784176
12/18/2021 12:30:00	0	2.932220	0.848882
12/18/2021 12:45:00	0	4.109680	0.913588
12/18/2021 13:00:00	0	4.183530	0.978294
12/18/2021 13:15:00	0	3.633590	1.043000
12/18/2021 13:30:00	0	2.951630	1.009667
12/18/2021 13:45:00	0	2.311290	0.976333
12/18/2021 14:00:00	0	2.125510	0.943000
12/18/2021 14:15:00	0	2.883920	0.909667

Horário	Precipitação (mm)	Vazão (m³/s)	Maré (m)
12/18/2021 14:30:00	0	3.560030	0.876333
12/18/2021 14:45:00	0	3.223850	0.843000
12/18/2021 15:00:00	0	2.745980	0.809667
12/18/2021 15:15:00	0	2.206060	0.776333
12/18/2021 15:30:00	0	1.880530	0.743000
12/18/2021 15:45:00	0	2.119760	0.709667
12/18/2021 16:00:00	0	2.558140	0.676333
12/18/2021 16:15:00	0	2.730420	0.643000
12/18/2021 16:30:00	0	2.477410	0.609667
12/18/2021 16:45:00	0	2.084830	0.576333
12/18/2021 17:00:00	0	1.768620	0.543000
12/18/2021 17:15:00	0	1.823960	0.509667
12/18/2021 17:30:00	0	2.180830	0.476333
12/18/2021 17:45:00	0	2.399410	0.443000
12/18/2021 18:00:00	0	2.248770	0.409667
12/18/2021 18:15:00	0	1.886190	0.376333
12/18/2021 18:30:00	0	1.594770	0.343000
12/18/2021 18:45:00	0	1.512940	0.309667
12/18/2021 19:00:00	0	1.718280	0.276333
12/18/2021 19:15:00	0	2.007670	0.243000
12/18/2021 19:30:00	0	2.012990	0.209667
12/18/2021 19:45:00	0	1.761860	0.176333
12/18/2021 20:00:00	0	1.521500	0.143000
12/18/2021 20:15:00	0	1.393160	0.109667
12/18/2021 20:30:00	0	1.482360	0.076333
12/18/2021 20:45:00	0	1.702580	0.043000
12/18/2021 21:00:00	0	1.816200	0.009667
12/18/2021 21:15:00	0	1.678460	-0.023667
12/18/2021 21:30:00	0	1.477720	-0.057000
12/18/2021 21:45:00	0	1.319580	-0.090333
12/18/2021 22:00:00	0	1.301500	-0.123667
12/18/2021 22:15:00	0	1.418290	-0.157000
12/18/2021 22:30:00	0	1.545650	-0.075750
12/18/2021 22:45:00	0	1.524150	0.005500
12/18/2021 23:00:00	0	1.379630	0.086750
12/18/2021 23:15:00	0	1.230470	0.168000
12/18/2021 23:30:00	0	1.148710	0.249250
12/18/2021 23:45:00	0	1.190210	0.330500

ANEXO A – Localização das seções topobatimétricas do rio Piraquê-Cabuçu



ANEXO B – Levantamento das seções topobatimétricas do rio Piraquê-Cabuçu

